

A HISTÓRIA E O FUTURO DAS TECNOLOGIAS SOCIAIS

O YIN-YANG DA CIVILIZAÇÃO

TECNOLOGIA
SOCIAL



TECNOLOGIA
MATERIAL
PROFUNDA

Como Instituições, Narrativas, Mercados, Protocolos e Inteligência
Coevoluem com a Tecnologia Profunda

UMA HISTÓRIA FUTUROLÓGICA

EDIÇÃO MANUSCRITA - 2026

A História e o Futuro das Tecnologias Sociais

O Yin-Yang da Civilização

* * *

2026

Copyright © [2026] Axiologic Research

Todos os direitos reservados.

Os direitos de publicação KDP são detidos pela Outfinity SRL (Iași, Roménia).

Disponível gratuitamente no website da Axiologic (www.axiologic.net).

Nota do Autor

Este trabalho foi criado sob o guarda-chuva do Axiologic Research como parte de dois programas de pesquisa interconectados, um dedicado à inteligência artificial e outro ao Outfinitismo, ambos liderados pelo Sînică Alboaie. Para explorar os detalhes de como esses dois programas se cruzam e se baseiam um no outro, convidamos os leitores a visitar a página Outfinity Venture Studio em www.outfinity.ch.

Enquanto os modelos de linguagem de inteligência artificial foram usados para ajudar na geração de texto, a filosofia fundamental, a estrutura temática e a abordagem analítica derivam exclusivamente das décadas de estudo dedicado do autor de fenômenos sociais, tecnologias sociais e verdadeiras tecnologias materiais resultantes de vários projetos de pesquisa europeus e autofinanciados. Recentemente, no projeto de pesquisa Achilles, temos estudado profundamente a literatura gerada pela IA e sua verificação automatizada usando abordagens neuro-simbólicas; todos os livros gratuitos disponibilizados ao público fazem parte do conjunto de obras que usamos para testar nossas mais recentes tecnologias.

Nota de Publicação

Este livro é uma síntese interpretativa e não uma enciclopédia. Seu assunto é muito grande para a catalogação exaustiva: toda sociedade durável inventou formas de parentesco, autoridade, troca, memória, punição, educação, cuidado, adoração e decisão coletiva, e cada uma dessas formas gerou variantes locais. O objetivo mais exigente perseguido aqui é construir uma linguagem comparativa na qual tais arranjos possam ser estudados como tecnologias sem reduzir os seres humanos a peças de máquinas.

O termo *tecnologia social* é, portanto, usado em um sentido amplo, mas testável. Não se refere simplesmente à persuasão, propaganda ou manipulação de grupos. Também não implica que as sociedades possam ser projetadas de fora por um designer neutro. Uma tecnologia social é uma configuração transmissível de símbolos, funções, regras, procedimentos, incentivos, registros e práticas de fiscalização que muda a capacidade de um grupo de coordenar, decidir, alocar, aprender ou agir ao longo do tempo e da distância. Sistemas de casamento, dinheiro, tribunais, corporações, revisão científica por pares, procedimentos eleitorais, protocolos internet, sistemas de identidade digital e mecanismos para governar à inteligência artificial podem satisfazer essa definição, embora difiram radicalmente em propósito moral e escala histórica.

O argumento histórico baseia-se no trabalho estabelecido em antropologia, arqueologia, sociologia, economia, ciência política, teoria jurídica, estudos de mídia e história da tecnologia. As citações são fornecidas no formulário de data de autor e uma bibliografia selecionada aparece no final. Os capítulos orientados para o futuro são diferentes em status. São explicitamente especulativos. Eles não afirmam prever produtos, governos ou datas específicas. Utilizam mecanismos históricos recorrentes - atraso institucional, dependência de caminho, inovação complementar, captura de interface, crises de legitimidade e a conversão de novas capacidades em autoridade durável - para construir cenários disciplinados. Suas afirmações devem ser lidas como argumentos sobre possibilidade e design, não como profecias.

Índice

A Metade Ausente da História Tecnológica	6
A Dupla Tecnologia da Civilização	11
Antes das Cidades - A Invenção da Cooperação	19
O Estado como Máquina Social	25
Pessoas, Deuses e Pertença Política	31
As Instituições Plurais da Aceleração	37
Modernidade Industrial e a Massa Administrada	43
Sociedade de Protocolos	49
Inteligência Institucional	56
A Pilha Social do Futuro	63
Uma Constituição para a Civilização Híbrida	71
A Tecnologia que Escolhe o Futuro	81
Bibliografia Seleccionada	84

A Metade Ausente da História Tecnológica

As histórias de tecnologia geralmente começam com ferramentas. Lâminas de pedra, arados, fornos, navios, relógios, motores a vapor, laboratórios, semicondutores, foguetes e redes neurais formam a procissão familiar. A sequência é convincente porque os artefactos sobrevivem. Podem ser escavados, datados, medidos, patenteados, exibidos e fotografados. O seu poder causal parece quase evidente. Bronze corta de forma diferente da pedra. Um motor a vapor move-se mais massa do que um cavalo. Um computador calcula em velocidades que nenhum escritório de escribas poderia se aproximar. O artefato parece levar a história para dentro de si.

No entanto, nenhum artefato entra apenas na história. A espada chega com regras que regem a violência legítima, com disciplina militar, tributação, herança e uma narrativa política que distingue Soldados De Assassinos. O navio oceânico chega com contratos, padrões de navegação, seguros, crédito, lei de almirantado e organizações capazes de reunir riscos em anos e continentes. A fábrica chega com a corporação, tempo padronizado, contratos de salários, contabilidade, escolaridade obrigatória, movimentos trabalhistas e estatísticas administrativas. O computador chega com protocolos, licenças, bancos de dados, órgãos de padrões, políticas de plataforma, direito de vigilância, profissões técnicas e novas formas de identidade. O que parece uma invenção material é quase sempre um componente em uma assembleia institucional maior.

Este livro chama a metade em grande parte invisível dessa assembleia *tecnologia social*.

A frase inicialmente soa paradoxal porque a cultura moderna reserva a palavra tecnologia para dispositivos materiais ou técnicas formais. As instituições são descritas como tradições, normas, organizações ou leis. Essas categorias continuam a ser indispensáveis, mas escondem uma semelhança familiar importante. Um tribunal, uma moeda, um calendário ritual, uma fila, uma revista científica e um internet protocolo que aborda todas estabilizam as expectativas entre os participantes que não possuem a mesma informação e não podem compartilhar os mesmos interesses. Cada um armazena uma solução para um problema recorrente. Cada um pode ser ensinado, copiado, adaptado, combinado com outros arranjos e avaliado por meio de sucessos e fracassos característicos. Cada um transforma o que um grupo pode fazer.

A família é ampla, mas não é ilimitada. Nem todo hábito ou expressão cultural é útilmente chamado de tecnologia. O conceito ganha valor analítico apenas quando um arranjo tem pelo menos quatro propriedades. Ele codifica expectativas; pode ser reproduzido além de um encontro; coordena vários atores; e tem características de desempenho reconhecíveis e modos de falha. Uma preferência privada não é uma tecnologia social. Uma convenção de estar na linha é, porque traduz um conflito sobre a prioridade em uma ordem impessoal que estranhos podem promulgar sem negociação contínua. Uma multidão espontânea não é necessariamente uma tecnologia social. Um

júri é, porque sua composição, autoridade, procedimentos, regras probatórias e relação com o julgamento foram tornados transmissíveis.

Essa definição é descritiva, não comemorativa. Escravidão, casta, censura, polícia secreta, administração colonial e sistemas de classificação racial são tecnologias sociais no mesmo sentido analítico que os direitos constitucionais ou a saúde pública. Recusar o rótulo a instituições coercitivas tornaria o conceito moralmente reconfortante, mas historicamente fraco. A tecnologia amplifica a capacidade; não fornece sua própria ética. As questões centrais não são, portanto, apenas se uma instituição coordena eficazmente, mas cujos propósitos coordena, quais os custos que esconde, quem pode desafiá-la e se os seus erros podem ser corrigidos.

A tese principal do livro é que a civilização evolui através do acoplamento de duas famílias tecnológicas. Tecnologias materiais e profundas expandem o espaço de ação física e informacional: o que os seres humanos podem extrair, construir, transportar, transmitir, computar, modificar e destruir. As tecnologias sociais organizam o espaço de ação humana: quem pode agir, em nome de quem, com quais recursos, sob quais categorias de autoridade, e com que vias de correção. A relação não é nem uma hierarquia nem um duelo. Assemelha-se a um yin-yang: cada lado depende, penetra e transforma periodicamente o outro.

A analogia não deve ser romantizada. Yin e yang são usados aqui para nomear a complementaridade dinâmica, não a harmonia cósmica. A capacidade material e a organização institucional muitas vezes caem violentamente desequilibradas. A pólvora pode capacitar um estado central antes que esse estado desenvolva uma tributação responsável. A produção industrial pode acumular riqueza antes que a lei trabalhista, o saneamento público ou o seguro social protejam as pessoas cujas vidas tornam a produção possível. As plataformas digitais planetárias podem mediar o discurso e o comércio antes que o direito público adquira a jurisdição, a experiência ou a velocidade necessária para governá-las. As capacidades de inteligência nuclear, biológica e artificial podem ser dimensionadas mais rapidamente do que as instituições de verificação e contenção. A história da mudança tecnológica é, portanto, também um histórico de diferenças de fase perigosas entre capacidade e legitimidade.

O desequilíbrio inverso é igualmente importante. Os direitos sem capacidade administrativa continuam a ser declarações. A escolaridade universal sem edifícios, professores, transportes, registros e sistemas fiscais não pode se tornar universal. Os compromissos climáticos sem infra-estruturas energéticas e sistemas de investimento credíveis continuam a ser simbólicos. A ambição institucional não pode abolir as restrições materiais por decreto. A ordem social viável é sempre co-produzida por normas e substratos.

Esta conta bilateral rejeita o determinismo tecnológico. A imprensa não causou mecanicamente a democracia. Também serviu a guerra confessional, administração absolutista, publicidade comercial e propaganda imperial. As ferrovias não produziam inevitavelmente uma forma política; poderiam integrar os mercados nacionais, apoiar a extração colonial, permitir a mobilização militar ou unir os públicos democráticos. As redes digitais não continham a descentralização como destino. Sua arquitetura comutada por pacotes permitiu a colaboração aberta, mas suas economias de escala também permitiram uma concentração privada sem

precedentes. As tecnologias alteram o espaço de possíveis instituições; elas não selecionam um resultado por conta própria.

O argumento também rejeita o voluntarismo institucional, a crença de que as sociedades podem simplesmente escolher melhores regras independentes da ecologia, poder herdado, infraestrutura e informação. As constituições não podem governar o que as instituições não podem observar, financiar ou fazer cumprir. Os mercados não podem coordenar mercadorias que não podem ser medidas, transportadas ou atribuídas reivindicações executáveis. A governança descentralizada não pode permanecer descentralizada quando os custos de participação, a complexidade da interface ou a concentração de capital forçam a maioria dos usuários a delegar. Uma regra elegante transplantada para uma ecologia institucional incompatível pode se tornar cerimonial, predatória ou irrelevante. As tecnologias sociais são composicionais: seus efeitos dependem dos sistemas em que estão embutidos.

Segue-se uma segunda tese. A variável decisiva no desempenho civilizacional de longo prazo não é a ausência de erro, mas a qualidade da correção de erro. Toda tecnologia social simplifica. Um sistema tributário reduz vidas variadas a categorias tributáveis. Uma escola converte a aprendizagem em currículos e notas. Um sistema de crédito converte futuros incertos em pontuações. Um campo científico converte observações em evidências padronizadas. Tais reduções tornam possível uma ação coordenada, mas também criam pontos cegos e incentivos para manipular a métrica. As instituições tornam-se resilientes quando podem descobrir que seus modelos estão errados, permitir que as pessoas afetadas contestem decisões autorizadas, reparem danos materiais e revisem suas próprias regras sem destruir toda a ordem. Ciência, governo constitucional, mercados competitivos, Comuns Governança, e produção de código aberto incorporam versões parciais deste princípio, e todas falham quando os canais de correção são capturados ou tornados muito caros (Ostrom 1990; Scott 1998; Sen 1999).

Uma terceira tese diz respeito à escala. Os seres humanos cooperam através do conhecimento pessoal, afeto, medo, reciprocidade e reputação, mas esses mecanismos se tornam insuficientes quando a coordenação se expande para além dos grupos face a face. As grandes sociedades exigem substitutos portáteis para a familiaridade pessoal. Nomes, escritórios, selos, contratos, moedas, identidades sagradas, credenciais, passaportes, auditorias, padrões e assinaturas digitais comprimem histórias complexas em sinais que podem viajar. Esse processo pode ser chamado *Confiança compressão*. é indispensável à civilização e intrinsecamente arriscado. Uma credencial permite que estranhos cooperem sem reconstruir a biografia do titular; também dá à instituição de credenciamento poder sobre o acesso. Uma moeda permite a troca generalizada; ela também expõe a sociedade à autoridade monetária. Um sistema de identidade permite o direito e a responsabilidade; pode também tornar-se uma infra-estrutura de exclusão e vigilância.

Uma quarta tese diz respeito a interfaces. As instituições raramente tocam a vida comum em sua forma completa. Eles alcançam pessoas através de um juiz, padre, funcionário, professor, gerente, plataforma, formulário, painel, interface de programação de aplicativos ou agente de conversação. A camada que traduz regras complexas em ação prática pode adquirir mais poder do que o principal formal. Os advogados mediam a lei, os gerentes mediam a propriedade, os mecanismos de busca mediam o conhecimento, as plataformas mediam redes e os assistentes de

inteligência artificial podem mediar em breve uma grande parte da vida institucional. Como a interpretação não pode ser eliminada, o problema político é pluralizar interfaces, expor razões, preservar o recurso e evitar que qualquer camada de tradução seja inevitável.

A narrativa começa antes das cidades porque as tecnologias sociais mais antigas eram incorporadas em vez de escritas. Linguagem, parentesco, ritual, reciprocidade, tabu, reputação, conselhos e histórias compartilhadas permitiram a coordenação muito antes do estado. A agricultura então mudou a economia do armazenamento, território, herança e extração. A escrita e a contabilidade tornaram pessoas e recursos legíveis para organizações que sobreviveram a seus membros. Lei, dinheiro, burocracia, cidadania, império e religião universal criaram relacionamentos cada vez mais portáteis entre estranhos. Cidades medievais e modernas, guildas, universidades, redes monásticas, corporações, públicos impressos e comunidades científicas diversificaram a ecologia institucional. A industrialização juntou energia fóssil à fábrica, ao estado-nação, à escolaridade em massa, ao bem-estar, às estatísticas e aos meios de comunicação de massa. O internet transformou a sociedade em um campo de protocolos e plataformas. A criptografia e o blockchain tentaram realocar a confiança das organizações em procedimentos verificáveis. A inteligência artificial agora introduz sistemas que podem desempenhar funções cognitivas anteriormente monopolizadas por instituições humanas.

Esta história é comparada em vez de triunfalista. Contabilidade mesopotâmica, administração egípcia, exames chineses, procedimentos cívicos gregos, personalidade jurídica romana, redes monásticas indianas e budistas, instituições comerciais e de caridade islâmicas, sistemas de grau etário africano e associações de crédito rotativas, coordenação trabalhista andina, navegação e tabu polinésios e formas corporativas europeias não são palcos em uma escada universal. São diferentes experimentos em problemas recorrentes de memória, autoridade, escala, distribuição e legitimidade. Sociedades emprestam, suprimem, hibridizam e reinventam soluções. A mesma função pode ser implementada por formas radicalmente diferentes, e a mesma forma pode servir poderes radicalmente diferentes.

Os capítulos finais fazem a afirmação mais provocativa do livro. A inteligência artificial não é apenas outra ferramenta de uso geral. É a primeira tecnologia escalável capaz de executar várias funções institucionais diretamente: detectar, classificar, lembrar, prever, aconselhar, negociar, auditar, alocar e explicar. Isso não torna um sistema IA sábio, soberano ou legítimo. Torna a inteligência de máquina um componente candidato do sistema operacional social. A questão política central do século XXI não é, portanto, apenas se as máquinas se tornam mais capazes. É se as sociedades constroem maneiras constitucionais, plurais, contestáveis e adaptáveis de integrar a capacidade da máquina ou permitir que os sistemas opacos se tornem instituições de fato sem ter ganhado autoridade institucional.

Os capítulos futuros são deliberadamente ambiciosos, mas seu método é conservador em um sentido: eles inferem possibilidades de recorrência histórica. Novos recursos migram repetidamente de ferramenta para infraestrutura, de infraestrutura para dependência e de dependência para autoridade. As instituições surgem repetidamente para estabilizar novas formas de troca, identidade, conflito e conhecimento. O poder acumula-se repetidamente em gargalos que inicialmente parecem meramente técnicos. A reforma chega repetidamente após danos revelar o

que as abstrações anteriores excluíram. Esses padrões não determinam o futuro, mas estreitam o alcance da surpresa plausível.

A história não oferece fórmula. No entanto, revela um problema de design que toda civilização deve resolver novamente. A capacidade deve ser acoplada à restrição; escala à voz; memória ao perdão; previsão à liberdade; coordenação à dissidência. O futuro não pertence nem ao hardware sozinho nem à governança. Pertence a sociedades capazes de manter o seu yin e yang em movimento.

A Dupla Tecnologia da Civilização

Uma instituição é mais visível quando falha. Durante a vida comum, o dinheiro parece residir em papel, metal ou números em uma tela. Durante um pânico bancário, torna-se óbvio que o dinheiro é uma promessa em camadas apoiada por livros-razão, lei, sistemas de liquidação, credibilidade do banco central e expectativa coletiva. Uma fronteira parece ser uma linha até que passaportes, bancos de dados, tratados, companhias aéreas, guardas e categorias de cidadania deixem de concordar. Um fato científico parece residir em um artigo até que a fraude, censura ou replicação fracassada revela os laboratórios, métodos, periódicos, arquivos, reputações e sistemas de financiamento que tornam o conhecimento confiável possível. A ruptura expõe a maquinaria que o sucesso de rotina esconde.

Chamar tais arranjos de máquinas só é útil se a metáfora for imediatamente qualificada. As tecnologias sociais não funcionam como engrenagens porque seus componentes interpretam as regras que promulgam. Um cidadão, juiz, trabalhador, adorador, usuário ou burocrata pode cumprir estrategicamente, reinterpretar uma norma, explorar uma ambiguidade, formar uma coalizão, recusar ou tentar mudar a própria instituição. Os seres humanos modelam os sistemas que os modelam. Sua reflexividade torna possível a ordem social, porque as regras podem ser aplicadas de forma inteligente a novas situações, e instáveis, porque cada regra se torna material para a estratégia. Uma métrica pode guiar a conduta e depois ser jogada; uma lei pode coordenar as expectativas e depois se tornar um instrumento de aplicação seletiva; uma norma moral pode sustentar a solidariedade e depois ser usada para silenciar a dissidência.

Por essa razão, a tecnologia social não deve ser confundida com a fantasia autoritária da engenharia social. O engenheiro imagina uma população como um objeto externo cujo comportamento pode ser otimizado de cima. O designer de uma tecnologia social confronta uma realidade diferente: o designer está dentro do sistema; os sujeitos também são agentes; os valores são contestados; o conhecimento é distribuído; e as intervenções alteram os incentivos sob os quais seus próprios resultados são medidos. A analogia adequada não é, portanto, uma fábrica, mas um protocolo vivo. Uma tecnologia social é um método padronizado de coordenação entre os participantes autônomos que possuem conhecimento incompleto, poder desigual e capacidade de reinterpretar o padrão.

Uma definição rigorosa deve distinguir as tecnologias sociais da totalidade da cultura. Neste livro, uma tecnologia social é uma configuração transmissível de símbolos, papéis, regras, procedimentos, incentivos, registros e práticas de fiscalização que muda a capacidade de um grupo para coordenar, decidir, alocar, aprender ou agir ao longo do tempo e da distância. Cada parte da definição é importante. *Transmissíveis* Significa que o arranjo pode sobreviver a uma interação particular e pode ser ensinado, copiado ou herdado. *Configuração* Significa que nenhuma regra isolada é suficiente: instituições duráveis são pacotes. Os símbolos identificam categorias e invocam significados. As funções distribuem autoridade e responsabilidade. As regras definem o que é

exigido, permitido ou proibido. Os procedimentos transformam regras gerais em sequências de ação. Os incentivos remodelam os custos e benefícios esperados. Os registros carregam compromissos através do tempo. As práticas de aplicação estabilizam as expectativas através da consciência, reputação, exclusão, direito, criptografia ou força.

A definição inclui normas informais e instituições formais sem apagar sua diferença. A reciprocidade entre os vizinhos pode se coordenar sem uma autoridade central. Um tribunal acrescenta escritórios, jurisdição escrita, padrões probatórios, sanções e recurso. Ambas são tecnologias sociais, mas o tribunal é mais explícito, especializado e portátil. A definição também inclui casos híbridos. Escrever é uma técnica material e informacional, mas quando usada em contratos, arquivos, censos e escrituras, torna-se parte de uma tecnologia social de autoridade e memória. O dinheiro requer mídia física ou digital, mas seu valor depende de unidades socialmente reconhecidas, reivindicações aplicáveis, convenções de liquidação e credibilidade política. O software pode executar uma regra, mas a legitimidade, o escopo, a interpretação e a revisão da regra permanecem questões institucionais.

Essa amplitude analítica é necessária porque as fronteiras entre as tecnologias materiais e sociais são porosas. Uma ponte codifica veículos esperados, cargas admissíveis, prioridades públicas e decisões sobre cujos destinos são importantes. Um banco de dados codifica categorias e exclusões. Uma linha de fábrica organiza corpos e tempo tão seguramente quanto organiza materiais. Por outro lado, os sistemas legais dependem de edifícios, arquivos, redes de comunicação, armas e cada vez mais bancos de dados e credenciais criptográficas. A relação é recursiva: os artefatos materiais incorporam decisões sociais, enquanto os arranjos sociais dependem de substratos materiais.

O modelo yin-yang captura esta recursão melhor do que uma simples distinção entre hardware e instituições. Tecnologias materiais e profundas expandem o espaço de ação física e informacional. Eles permitem que as sociedades extraiam mais energia, movam mais matéria, se comuniquem através de distâncias maiores, observassem fenômenos mais finos, calculassem modelos maiores, alterassem sistemas vivos e projetassem força destrutiva. As tecnologias sociais organizam o espaço de ação resultante. Eles especificam propriedade, autoridade, responsabilidade, acesso, associação, normas, direitos, obrigações e procedimentos de correção. A tecnologia material muda o que pode ser feito; a tecnologia social muda quem pode fazê-lo, em que condições, para cujo benefício e com que responsabilidade.

Nenhum dos lados é passivo. Novas capacidades materiais desestabilizam as instituições estabelecidas porque elas mudam custos relativos, criam novos atores e tornam as categorias antigas inadequadas. O estribo, a pólvora, a navegação oceânica, a impressão, a energia fóssil, a telegrafia, a transmissão, a computação, a biotecnologia e o machine learning alteraram a escala em que a energia poderia ser organizada. As instituições, por sua vez, selecionam caminhos tecnológicos financiando alguns projetos, proibindo outros, definindo propriedades, distribuindo riscos, estabelecendo padrões, treinando expertise e construindo mercados. A indústria farmacêutica moderna, por exemplo, não pode ser entendida apenas através da química. A lei de patentes, ensaios clínicos, pesquisa pública, seguro, licenciamento profissional, responsabilidade, aquisição e aprovação regulatória moldam quais moléculas se tornam medicamentos e quem as

recebe. O mesmo acontece com os sistemas de energia, transporte, armas, telecomunicações e inteligência artificial.

Esta co-evolução produz uma condição recorrente que pode ser chamada de lacuna de rigidez. A capacidade material pode mudar rapidamente porque uma invenção pode ser replicada através do capital e da infraestrutura, enquanto a lei, a legitimidade, as normas profissionais e as coalizões políticas muitas vezes mudam lentamente. A lacuna é visível quando uma sociedade pode fazer algo antes de concordar se, quando ou por quem a capacidade deve ser usada. As cidades industriais adquiriram fábricas antes do saneamento e da proteção do trabalho; os mercados financeiros desenvolveram instrumentos complexos antes que os reguladores entendessem suas interações sistêmicas; as plataformas sociais atingiram bilhões antes que as regras do devido processo legal, a responsabilidade pública ou a jurisdição transfronteiriça fossem adaptadas a elas. A lacuna não é evidência de que a governança seja fútil. É evidência de que a inovação institucional é em si uma fronteira tecnológica.

A lacuna inversa também importa. Uma sociedade pode articular objetivos que suas capacidades materiais e administrativas não podem realizar. Os direitos à educação, saúde ou proteção ambiental dependem de professores, clínicas, laboratórios, logística, sistemas fiscais e registros confiáveis. Uma promessa constitucional sem capacidade de implementação ainda pode orientar a luta política, mas não pode por si só gerar o mundo que nomeia. A tecnologia social e a tecnologia material são, portanto, mutuamente restritivas. Um sem o outro produz poder desgovernado ou aspiração impotente.

A história da civilização pode ser lida como uma sequência de tentativas de gerenciar cinco problemas recorrentes. A primeira é a confiança: como as pessoas podem cooperar quando não têm conhecimento pessoal umas das outras? A segunda é a memória: como os compromissos, identidades e decisões podem sobreviver além da mente humana e do tempo de vida? A terceira é a escala: como a coordenação pode se expandir sem afogamento nos custos de comunicação e fiscalização? O quarto é o conflito: como podem ser contidos interesses incompatíveis sem violência permanente? A quinta é a correção: como as instituições podem aprender quando suas categorias, incentivos ou líderes estão errados?

Pequenos grupos resolvem muitos desses problemas através de relacionamentos densos. As pessoas se lembram da conduta umas das outras, compartilham informações de reputação, punem desertores, trocam presentes, invocam parentesco e negociam em encontros repetidos. À medida que os grupos crescem, esses mecanismos se tornam insuficientes. As grandes sociedades exigem substitutos portáteis para a familiaridade pessoal. Um selo substitui o conhecimento da pessoa que emitiu uma ordem. Uma moeda substitui o conhecimento detalhado das obrigações de um parceiro comercial. Uma credencial substitui a reconstrução de uma biografia profissional. Um passaporte substitui uma longa conta de pertencimento. Uma auditoria substitui a observação contínua. Uma assinatura digital substitui a presença física. Esses dispositivos comprimem histórias em sinais sobre os quais estranhos podem agir.

A compressão da confiança é uma das conquistas centrais da tecnologia social, mas toda compressão descarta informações. Uma credencial pode certificar a competência enquanto oculta a desigualdade de acesso à certificação. Uma pontuação de crédito pode tornar o empréstimo

escalável, reduzindo uma vida a variáveis que reproduzem a exclusão passada. Um passaporte pode tornar a mobilidade administrativamente gerenciável, criando uma fronteira nítida entre pessoas com direito e deportáveis. O sinal se torna poderoso porque as instituições concordam em tratá-lo como suficiente. O mesmo processo que permite a escala, portanto, cria gatekeepers.

Os componentes básicos das tecnologias sociais podem ser descritos como um genoma institucional, embora a metáfora novamente exija cautela. As instituições não são organismos e não se reproduzem através de código biológico fixo. No entanto, arranjos duráveis combinam repetidamente um conjunto reconhecível de funções. Eles classificam pessoas e objetos; atribuem papéis; definem reivindicações; estabelecem procedimentos de decisão; armazenam registros; monitoram condutas; sancionam violações; narram legitimidade; e especificam como as regras podem mudar. Os detalhes variam, mas o repertório funcional se repete de conselhos de aldeias para bancos centrais e de ordens monásticas para projetos de código aberto.

A classificação é a primeira operação porque a ação coletiva requer distinções. Parentes e estranhos, cidadãos e estrangeiros, sagrados e profanos, proprietário e inquilino, especialista e leigo, adulto e criança, empregado e contratado, humano e máquina: tais categorias organizam expectativas. Também produzem realidades. Como Searle argumentou, os fatos institucionais existem porque as comunidades reconhecem coletivamente status que carregam poderes deônticos - direitos, deveres, permissões e obrigações - não porque esses status são redutíveis às propriedades físicas (Searle 1995). Uma nota de banco é materialmente papel, mas institucionalmente uma reivindicação; um juiz é biologicamente uma pessoa, mas institucionalmente um titular de escritório cujas palavras podem transformar o status legal.

A classificação cria legibilidade. Nomes, censos, mapas cadastrais, pesos, diagnósticos, notas, classificações de trabalho, pontuações de crédito e perfis de usuários transformam vidas complexas em formas administrativamente acionáveis. A legibilidade permite a tributação, saúde pública, planejamento, direitos e comparação científica. Também permite o recrutamento, vigilância, exclusão e simplificação forçada. Tiago C. A crítica de Scott à administração alta-modernista não é um argumento para a ignorância; grandes sociedades não podem agir sem abstrações. É um argumento contra confundir o mapa administrativo com o território vivido e suprimir o conhecimento local que não se encaixa no esquema (Scott 1998). A questão política não é, portanto, se as sociedades classificam, mas se as classificações são plurais, proporcionais, revisáveis e contestáveis.

Funções distribuem agência. Um papel autoriza algumas ações e proíbe outras. Sacerdotes, anciãos, magistrados, contadores, professores, auditores, representantes, moderadores e mantenedores são interfaces institucionais através das quais as regras gerais se tornam julgamentos situados. A especialização permite que o conhecimento e a responsabilidade se acumulem. Também gera problemas de agente principal: o detentor do papel pode perseguir interesses diferentes daqueles do grupo, monopolizar a interpretação ou ocultar informações. As instituições respondem através de rotação, juramentos, hierarquia, eleições, normas profissionais, auditorias, transparência e apelo. Nenhum elimina o problema. Redistribuí-lo.

Os registros permitem que as instituições escapem dos limites da memória. Um registro faz mais do que preservar informações; estabelece uma versão autorizada do passado. Os livros-razão

definem equilíbrios, os arquivos estabelecem precedentes, os registros definem a propriedade, as transcrições certificam a realização, as transações de pedidos do ZXQ011s e os registros de modelos documentam decisões computacionais. Porque os registros podem ser incompletos, falsificados, inacessíveis ou impossíveis de corrigir, toda tecnologia da memória também cria uma política de esquecimento. Uma civilização que não se lembra de nada não pode sustentar a obrigação; uma civilização que esquece nada pode tornar impossível o perdão, a reinvenção e a transição política.

A fiscalização estabiliza as expectativas, mas a coerção é apenas um mecanismo. Muitas regras são sustentadas pela moralidade internalizada, reputação, dependência recíproca, ritual, identidade profissional ou a simples expectativa de que outros cumpram. A lei formal torna-se necessária quando estacas, distância, heterogeneidade ou conflito excedem o que a sanção informal pode gerenciar, mas a aplicação formal é cara. As instituições duráveis economizam na força, fazendo com que a conformidade pareça normal, legítima ou vantajosa. O relato de Weber de autoridade distinguia bases tradicionais, carismáticas e jurídicas-rationais de legitimidade, mas na prática as instituições as combinam: os escritórios burocráticos retêm símbolos cerimoniais; os sistemas constitucionais dependem do mito cívico; as corporações cultivam fundadores carismáticos enquanto operam através de procedimentos formais (Weber 1922).

A legitimidade não é equivalente ao consentimento. As pessoas podem cumprir porque as alternativas são caras, porque o poder é naturalizado, porque a resistência é fragmentada, ou porque uma instituição serve para pessoas de dentro enquanto exclui pessoas de fora de pé. A tarefa analítica é separar desempenho, distribuição e legitimidade. O desempenho pergunta o que um grupo pode agora realizar. A distribuição pergunta quem ganha, quem paga e quem se torna vulnerável. A legitimidade pergunta por que os participantes aceitam, toleram ou resistem ao acordo. Uma burocracia colonial pode realizar a extração de forma eficiente, sendo ilegítima para os colonizados. Uma instituição habitual pode ser legítima para famílias dominantes enquanto subordina mulheres ou grupos de status inferior. Uma plataforma pode fornecer serviços valiosos, enquanto a imposição de termos que os usuários não podem negociar de forma realista.

A propriedade mais importante de uma tecnologia social não é, portanto, eficiência isolada, mas corretibilidade. Todas as instituições cometem erros porque operam através de categorias limitadas, informações imperfeitas e agentes interessados. A distinção decisiva é se erros podem ser detectados sem permissão daqueles que se beneficiam deles, divulgados sem destruir o crítico e corrigidos sem entrar em colapso em toda a ordem. A ciência institucionaliza o ceticismo organizado, a replicação e as disputas prioritárias, embora muitas vezes viole seus próprios ideais (Merton 1942). O governo constitucional separa poderes e cria recursos, eleições, auditorias e direitos de oposição. Os mercados competitivos geram feedback por meio de lucro, perda, entrada e preço, embora falhem quando os custos são externalizados, a informação é assimétrica ou o poder suprime a concorrência. As instituições do Commons dependem de monitoramento, sanções graduadas e resolução de conflitos localmente legítima (Ostrom 1990, 2009). As comunidades de código aberto expõem o código à inspeção distribuída enquanto ainda enfrentam concentrações de manutenção e controle de agenda.

A correção tem dimensões epistêmicas, políticas e materiais. Uma instituição deve ser capaz de descobrir que sua representação da realidade está errada. As pessoas afetadas devem ser capazes de

contestar decisões autorizadas. Os danos devem ser reparáveis por meio de compensação, restauração ou realocação. Uma instituição pode ter sucesso em uma dimensão e falhar em outra. Uma plataforma algorítmica pode detectar anomalias técnicas enquanto nega aos usuários um apelo significativo. Uma democracia pode permitir a oposição, sem capacidade administrativa para remediar os danos estruturais. Um blockchain pode tornar um histórico de transações altamente auditável, dificultando a inversão de execução equivocada. A resiliência requer todas as três dimensões, e seu equilíbrio muda com o contexto.

As instituições evoluem através da variação, seleção e retenção, mas a analogia com a evolução biológica não deve implicar que as instituições superiores inevitavelmente vençam. As práticas variam através da experimentação, imitação, conflito, acidente e recombinação. Eles são retidos através do ensino, ritual, direito, arquitetura, software e investimento. Se espalharam porque melhoram a cooperação, porque atores poderosos os impõem, porque se encaixam nas infraestruturas existentes, ou porque seu prestígio simbólico atrai a imitação (Boyd e Richerson 1985; Henrich 2016). A aptidão institucional, portanto, não é justa. Um arranjo coercitivo pode persistir porque mobiliza recursos militares; uma classificação discriminatória pode sobreviver porque coordena uma coalizão dominante; um padrão ineficiente pode perdurar porque muitos sistemas complementares dependem disso.

A dependência do caminho decorre do aumento dos retornos. Uma vez que as pessoas aprendem um procedimento, as organizações investem em torno dele, as leis fazem referência a ele e os registros se acumulam em seu formato, as alternativas se tornam caras. Tradições legais, limites administrativos, padrões e categorias de identidade podem permanecer influentes muito depois que sua lógica original desaparece. No entanto, a dependência do caminho não é imobilidade. As instituições mudam através do deslocamento, camadas, deriva e conversão. Novas regras podem substituir as antigas, acumular-se em torno delas, adquirir novos efeitos à medida que o ambiente muda ou ser reinterpretado em direção a novos propósitos. As revoluções dramatizam o deslocamento, mas as camadas e a conversão muitas vezes transformam a sociedade mais profundamente porque preservam a continuidade enquanto redirecionam a função.

A complementaridade institucional intensifica a dependência do caminho. Os mercados dependem de regras de propriedade, tribunais, contabilidade, transporte, educação, moeda e contenção política. A democracia depende não apenas do voto, mas da associação, oposição, informação, administração e da expectativa de que os perdedores mantenham a posição futura. A ciência depende de laboratórios, publicações, treinamento, replicação, financiamento e normas de crítica. Uma reforma extraída de uma ecologia institucional pode falhar em outra porque os complementos circundantes estão ausentes. Uma constituição pode ser copiada mais rapidamente do que a função pública profissional, a confiança cívica, a ecologia da mídia e os hábitos de resolução de conflitos que a fazem funcionar. Um protocolo descentralizado pode ser lançado mais rapidamente do que uma cultura participante capaz de governar atualizações e resolver disputas.

A explicação é igualmente importante. A evolução social reutiliza repetidamente formas antigas para novas funções. As casas religiosas tornaram-se centros de educação, arquivamento, bem-estar e finanças. As práticas do comerciante informavam a governança corporativa. As redes postais tornaram-se infraestruturas para jornais e organização política. A logística militar

contribuiu para a administração moderna e a pesquisa operacional. Comunidades de jogos online e projetos de código aberto foram pioneiros em práticas de governança posteriormente adotadas em economias virtuais e organizações distribuídas. Novas instituições são muitas vezes novas configurações de componentes herdados, em vez de criações de nada.

O poder tende a migrar para interfaces durante essas transformações. A instituição pode pertencer formalmente a cidadãos, acionistas, membros ou participantes do protocolo, mas o controle prático se acumula na camada que traduz regras em ação. Os padres interpretam o ritual, os escribas interpretam registros, os advogados interpretam a lei, os gerentes interpretam a propriedade, as plataformas interpretam redes e os agentes de IA podem em breve interpretar uma ampla gama de sistemas sociais. Esse padrão pode ser chamado de captura de interface. Explica por que a descentralização formal coexiste frequentemente com a concentração operacional. A resposta não pode ser a abolição da interpretação, uma vez que sistemas complexos exigem isso. A resposta é pluralizar interfaces, tornar razões inspecionáveis, preservar alternativas significativas e evitar que um único intermediário se torne estruturalmente inevitável.

A interação desses mecanismos produz leis históricas recorrentes, embora a palavra *Lei* Deve ser entendido como generalização disciplinada em vez de inevitabilidade. A escala requer compressão da confiança. As inovações materiais e institucionais levantam os retornos uns dos outros. A capacidade tende a superar a governança. A legibilidade cria uma sombra de simplificação e vigilância. O poder acumula-se em camadas de tradução. As instituições trabalham em pacotes complementares. Os padrões bem-sucedidos tornam-se difíceis de revisar porque os outros dependem deles. As decisões devem permanecer o mais locais possível e tornar-se tão globais quanto necessário. A automação legítima requer razões, apelo e alternativas. Toda instituição poderosa eventualmente exige regras para mudar suas próprias regras.

Essas proposições podem ser resumidas em longos períodos, mas seu valor está na explicação e não na classificação. A tabela a seguir é um mapa do argumento do livro, não uma afirmação de que a história se desenrola em estágios limpos.

Tabela 1. A coevolução das tecnologias materiais e sociais

Formação histórica	Tecnologias acopladas	Ganho civilizacional	Insuficiência recorrente
Sociedades móveis e de forrageamento	Fogo, ferramentas, linguagem; parentesco, ritual, reciprocidade, reputação	Cultura cumulativa e cooperação flexível	Solidariedade, estigma e exclusão limitados
Acordo agrário	Domesticação, armazenamento, irrigação; propriedade, calendários, tributo, conselhos	Excedente, infraestrutura e planejamento intergeracional	Armazenada desigualdade, extração e redução da saída
Estados escritos e impérios	Escrita, estradas, metalurgia; direito, dinheiro, tributação, burocracia	Continuidade administrativa e coordenação entre estranhos	Legibilidade, coerção e simplificação imperial
Ordens urbanas plurais	Navegação, impressão, finanças; guildas, universidades, bens comuns, corporações	Diversidade institucional e inovação cumulativa	Monopólio, exclusão e conflito jurisdicional
Estados-nação industriais	Energia fóssil, fábricas, telefonia; empresas, escolas, bem-estar, democracia de massa	Produção em massa, bens públicos e solidariedade nacional	Imperialismo, guerra total, burocracia e danos ecológicos
Sociedade de rede	Internet, nuvem, sistemas móveis; protocolos, plataformas, código aberto, identidade digital	Colaboração global e publicação de baixo custo	Vigilância, concentração de plataforma e captura de atenção
Instituições criptográficas	Livros-razão distribuídos e tecnologias de privacidade; contratos inteligentes e DAOs	Coordenação verificável sem um intermediário convencional	Rigidez, plutocracia e dependência de interface oculta
Sociedade mediada pela IA	Modelos de fundação, agentes, robótica; governança IA e inteligência pública	Cognição escalável, tradução e administração adaptativa	O monopólio cognitivo, a classificação opaca e a responsabilidade difusa

A tabela mostra por que o conceito de tecnologia social é mais do que uma expansão retórica da palavra tecnologia. Permite que instituições aparentemente díspares sejam comparadas através de funções comuns e modos de falha. Parentesco e identidade digital definem a adesão, mas uma está incorporada em descida e outra em credenciais. A Coinage e a criptomoeda tornam as reivindicações portáteis, mas distribuem a confiança de maneira diferente. Um conselho da aldeia e uma plataforma de deliberação on-line ambos agregam julgamento, mas eles diferem em escala, incorporação e suscetibilidade à manipulação. A comparação não apaga a história; a aguça perguntando qual problema cada arranjo resolve, quais custos ele desloca e quais formas de poder cria.

O restante deste livro segue a dupla tecnologia da civilização através de sucessivas transformações. A história começa não com o Estado, mas com os protocolos mais antigos da cooperação humana. Em seguida, volta-se para a agricultura, escrita, direito, dinheiro, império, religião, cidadania, corporações, impressão, ciência, administração industrial, mídia de massa, redes digitais, instituições criptográficas e inteligência artificial. Em todas as etapas, as mesmas perguntas retornam de forma alterada. Como a confiança é comprimida? O que se torna legível, e o que desaparece? Qual interface adquire poder? Como os erros são corrigidos? Como as regras são revisadas quando a tecnologia em torno delas muda? O futuro será novo em suas capacidades, mas não em sua necessidade de responder a essas perguntas.

Antes das Cidades - A Invenção da Cooperação

A civilização não começou quando as pessoas construíram muros pela primeira vez. No momento em que assentamentos, celeiros e templos apareceram, grupos humanos já haviam desenvolvido um repertório extraordinário de tecnologias sociais. A língua pode representar pessoas ausentes e obrigações futuras. O parentesco converteu a descendência biológica e imaginada em regras de aliança, herança, cuidado e proibição. A emoção e a atenção sincronizadas rituais. Presentes criaram dívidas sem contratos. A reputação distribuiu informações sobre conduta. Os conselhos transformaram o desacordo em discurso antes de se tornar violência. Limites protegidos por tabu que nenhuma força policial poderia monitorar continuamente. Esses arranjos deixaram menos artefatos duráveis do que a arquitetura de pedra, mas criaram as capacidades cooperativas das quais a arquitetura dependia.

A conquista tecnológica mais profunda da humanidade primitiva foi a cultura cumulativa: a capacidade dos grupos de preservar, recombina e melhorar as práticas além da capacidade cognitiva de qualquer indivíduo. Nenhum caçador precisa redescobrir a ecologia completa da presa, nenhum curador toda a farmacologia das plantas e nenhum navegador a relação acumulada entre ventos, correntes, estrelas e mudança sazonal. O conhecimento sobrevive porque está embutido em histórias, imitação, ferramentas, rituais, aprendizados e expectativas sociais. A inteligência humana não está, portanto, localizada apenas em cérebros. É distribuído através de sistemas culturais que selecionam o que é lembrado, quem está autorizado a ensinar, e como o desvio é julgado (Boyd e Richerson 1985; Henrich 2016).

A linguagem é o protocolo fundamental dessa inteligência distribuída. Faz mais do que transmitir descrições. O discurso pode prometer, acusar, ordenar, perdoar, casar, consagrar e declarar. Estes atos funcionam porque os ouvintes reconhecem o papel do orador e a força convencional do enunciado. A linguagem permite que um grupo se coordene em torno de entidades que não estão fisicamente presentes: ancestrais, caçadas futuras, espíritos invisíveis, aliados distantes, dívidas e identidades coletivas. Permite o raciocínio contrafactual - o que deve acontecer, o que pode acontecer, o que contaria como traição - e, assim, cria o espaço conceitual em que as instituições existem.

O poder social da linguagem também cria um problema de credibilidade. Um sinal é útil apenas quando os receptores podem distinguir informações de manipulação. Pequenos grupos abordam isso através de interação repetida, memória de reputação, pistas emocionais e compromisso caro. Uma pessoa que repetidamente mente perde de pé; uma pessoa que compartilha comida na escassez demonstra confiabilidade de forma mais credível do que aquela que apenas promete generosidade. Ritual, juramento, sacrifício e provação podem ser entendidos em parte como tecnologias para tornar os compromissos mais difíceis de falsificar. Seu conteúdo

simbólico varia enormemente, mas sua função estrutural se repete: eles transformam a intenção privada em evidência pública.

O parentesco está entre as mais antigas e mais consequentes dessas tecnologias. É tentador tratar o parentesco como um reflexo natural da relação biológica, mas evidências antropológicas mostram que as sociedades constroem descendência, casamento, adoção, residência e obrigação por meio de regras que não podem ser lidas diretamente da genética. Os sistemas de parentesco classificam as pessoas, regulam o acesso sexual, distribuem o trabalho de parto, conectam as famílias, transmitem propriedades e atribuem responsabilidades a crianças, idosos e mortos. Eles convertem um campo aberto de possíveis relacionamentos em uma arquitetura durável de aliança (Lévi-Strauss 1949).

Essa arquitetura resolve problemas que as instituições posteriores abordam em diferentes formas. Identifica parceiros de confiança, aloca cuidados, cria sucessão e fornece mecanismos de seguro. Uma pessoa atingida por doença ou falência de colheita pode reivindicar apoio não como caridade, mas como obrigação. O casamento pode vincular grupos que, de outra forma, poderiam permanecer rivais. A adoção pode incorporar pessoas de fora. A nomeação pode localizar uma criança dentro de uma história moral. No entanto, o parentesco também cria exclusão e hierarquia herdada. O mesmo sistema que garante cuidado com os insiders pode negar a posição de fora, subordinar as mulheres, restringir o casamento ou converter a ancestralidade em posição permanente. As primeiras tecnologias sociais já exibem a ambiguidade central de todas as instituições: coordenação e dominação podem ser produzidas pela mesma regra.

A reciprocidade estende a cooperação para além do cálculo imediato. Em uma transação simples, as partes trocam equivalentes e partem. Em um relacionamento de presente, o retorno pode ser atrasado, desigual, simbólico ou devido a outra pessoa. Marcel Mauss mostrou que os dons em muitas sociedades não são livres nem redutíveis à troca; eles criam laços de obrigação e status (Mauss 1925). Uma festa pode redistribuir alimentos, anunciar generosidade, estabelecer liderança, humilhar rivais, reparar relacionamentos ou colocar os destinatários em dívidas. O objeto circula, mas o que persiste é uma relação social.

Isso importa para a história do dinheiro porque a troca antes da cunhagem não era uma economia de indivíduos isolados trocando bens na ausência da sociedade. Estava embutido em casas, templos, tributo, festa, crédito e autoridade política. A dívida é historicamente mais antiga do que o dinheiro cunhado, e a unidade na qual uma obrigação é considerada não precisa circular como um token físico (Graeber 2011). As primeiras tecnologias sociais financeiras foram, portanto, sistemas de memória e relacionamento. Mais tarde, a cunhagem comprimiu essas relações em formas mais impessoais, mas não inventou a obrigação.

A reputação é o sistema de informação da vida social repetida. Permite que as pessoas condicionem a confiança na conduta observada e nos relatórios compartilhados. Em grupos presenciais, o conhecimento da reputação pode ser rico: não apenas se uma pessoa cumpriu uma obrigação, mas em que circunstâncias, com quais motivos e de acordo com cuja conta. Esta riqueza é uma força e uma fonte de facção. A reputação pode impor a reciprocidade sem coerção centralizada, mas também pode se tornar fofoca, estigma e suspeita herdada. As classificações e

pontuações modernas não são fundamentalmente novas. São tentativas radicais de dimensionar a reputação, comprimindo-a em dados padronizados, sacrificando o contexto de portabilidade.

Ritual aborda um problema de coordenação diferente: como alinhar emoção, atenção e identidade. Os participantes que se movem, cantam, lamentam, celebram ou perseguem juntos experimentam o grupo não como um contrato abstrato, mas como uma realidade incorporada. Durkheim enfatizou a capacidade do ritual coletivo de produzir solidariedade e representar a sociedade para si mesma através de símbolos sagrados (Durkheim 1912). Pesquisas posteriores têm distinguido rituais frequentemente repetidos, que sustentam a identidade rotineira, a partir de raros ritos de alta intensidade que geram laços episódicos vívidos (Whitehouse 2004). Ambos podem estabilizar a cooperação tornando a adesão emocionalmente cara para abandonar.

O ritual também torna o tempo social. As cerimônias sazonais alinham caça, plantio, migração, troca, iniciação e lembrança. Um calendário é uma tecnologia de sincronização antes de ser um instrumento de precisão astronômica. Determina quando as obrigações amadurecem, quando o trabalho é mobilizado, quando o jejum ou a festa é legítimo e quando uma ordem política se renova. O controle sobre os calendários mais tarde se torna um recurso de estados, igrejas, fábricas e plataformas. Impérios renomeiam meses, religiões definem ciclos sagrados, ferrovias impõem fusos horários, empregadores padronizam turnos e sistemas digitais agendam atenção através de notificações. O relógio mecânico mudou a precisão do tempo, mas a tecnologia social da disciplina do tempo determinou como a precisão entrou na vida cotidiana (Thompson 1967).

Tabu e o sagrado criam formas de aplicação de baixo custo. Um lugar, comida, casamento ou ação proibidos podem ser protegidos não por vigilância constante, mas pela expectativa de perigo sobrenatural, poluição, desonra ou sanção coletiva. Do ponto de vista moderno, tais regras são frequentemente descartadas como irracionais. Alguns eram, sem dúvida, arbitrários ou opressivos. No entanto, o princípio estrutural permanece poderoso: as normas são mais baratas de aplicar quando são internalizadas e incorporadas na identidade. As instituições modernas dependem de mecanismos análogos quando a ética profissional, o dever cívico, a lealdade à marca ou a cultura de segurança fazem com que os participantes se policiem. A diferença reside menos em saber se a crença está envolvida do que em qual autoridade define a crença e se ela pode ser questionada.

A decisão coletiva antes do Estado assumiu muitas formas. Conselhos de anciãos, assembleias, processos de consenso, especialistas em rituais, líderes de guerra, cabeças de linhagem e coalizões temporárias distribuíram autoridade de acordo com o contexto. A liderança em grupos móveis pode ser episódica e restrita porque os membros insatisfeitos mantiveram uma opção de saída. Os antropólogos documentaram práticas de ridículo, nivelamento e construção de coalizão que impedem indivíduos ambiciosos de converter influência em dominação permanente. Tais práticas são tecnologias sociais de anti-hierarquia: não abolem diferenças de habilidade ou prestígio, mas inibem sua tradução em poder coercitivo durável.

A existência de mecanismos anti-hierárquicos é importante porque desafia a ideia de que a centralização política é a expressão automática da natureza humana. Graeber e Wengrow argumentam que as sociedades pré-históricas experimentaram formas políticas surpreendentemente variadas, às vezes mudando a organização sazonalmente e às vezes

construindo centros monumentais sem evidência de realza convencional (Graeber e Wengrow 2021). Suas reivindicações mais amplas permanecem debatidas, mas a evidência é suficiente para rejeitar uma escada simples de bandas igualitárias para tribos, chefias e estados. Os grupos humanos têm repetidamente combinado e recombinao hierarquia, reunião, autoridade ritual e mobilidade.

Göbekli Tepe fornece um exemplo vívido de por que as sequências causais devem ser tratadas com cautela. No sudeste da Anatólia, as comunidades de caçadores-coletores construíram estruturas rituais monumentais durante o décimo e nono milênio aC, perto da longa transição para a agricultura. O site mina a conta mais simples em que a agricultura estabelecida gera primeiro excedente, o excedente gera hierarquia e a hierarquia gera então a religião organizada. O ritual coletivo e a construção em larga escala podem ter ajudado a criar as demandas sociais que incentivavam o assentamento, a produção de alimentos e intensificavam a coordenação (UNESCO 2018). A tecnologia material e social já estava em co-evolução: a capacidade de trabalho em pedra permitia monumentos, enquanto a organização ritual mobilizava o trabalho e os encontros estabilizados.

A transição para a agricultura não foi uma única invenção nem uma melhoria imediata. Plantas e animais foram domesticados em várias regiões através de longos processos envolvendo clima, ecologia, experimentação, mobilidade e escolha social. A agricultura muitas vezes coexistia com forrageamento por milênios. Em muitos ambientes, os primeiros cultivadores trabalhavam mais, comiam dietas menos variadas e se tornavam mais vulneráveis à doença e à extração política do que os forrageadores móveis. No entanto, a agricultura alterou as condições em que as tecnologias sociais foram selecionadas porque aumentou o valor dos recursos armazenados, território durável, coordenação sazonal e reivindicações intergeracionais (Scott 2017).

Um campo não é simplesmente o solo sob cultivo. É um pacote de direitos, expectativas, limites, obrigações trabalhistas e planos temporais. Quem pode esclarecê-lo? Quem pode plantar? Quem é o dono da colheita? Quem herda a reivindicação? Quem mantém os canais de água? O que acontece quando a colheita falha? A agricultura intensificou a necessidade de responder a tais questões e levantou as apostas de desacordo. Recompensou as tecnologias sociais capazes de organizar o trabalho além do consumo imediato e defender as lojas que poderiam ser apreendidas.

A propriedade surgiu em formas plurais e não como uma progressão linear em direção à propriedade privada. Sociedades desenvolveram terrenos domésticos, terras de linhagem, propriedades do templo, domínios reais, bens comuns, arrendamento, tributo e direitos sobrepostos para pastar, reunir, irrigar ou herdar. Uma pessoa pode possuir direitos de uso sem direitos de alienação, acesso sazonal sem propriedade permanente ou uma reivindicação incorporada em obrigações com parentes e comunidade. As categorias jurídicas modernas muitas vezes achatam essa complexidade. O trabalho de Ostrom sobre recursos de pool comum demonstrou mais tarde que nem a privatização nem o controle centralizado são universalmente necessários. As comunidades podem governar florestas compartilhadas, pesca e sistemas de irrigação através de regras adaptadas às condições locais, monitoramento, sanções graduadas e autoridade aninhada (Ostrom 1990).

A agricultura também facilitou a desigualdade de armazenar. A riqueza móvel é limitada pelo que pode ser transportado; grãos, terra, gado e obras de irrigação podem ser acumuladas, herdadas, tributadas e defendidas. O Excedente apoia especialistas e obras públicas, mas também apoia as elites que controlam o armazenamento, a guerra ou o ritual. A questão política torna-se quem converte a coordenação em apropriação. Um celeiro pode garantir uma comunidade contra a fome ou colocar a comunidade à mercê daqueles que controlam o acesso. Um sistema de irrigação pode criar prosperidade compartilhada ou organizar o trabalho obrigatório. A tecnologia material não determina qual resultado prevalece, mas muda o ambiente de negociação.

A liquidação reduz a saída e aumenta a voz, o conflito e a coerção. As pessoas móveis muitas vezes podem responder à dominação saindo; agricultores ligados a campos, sistemas de água, ancestrais e culturas armazenadas não podem fazê-lo facilmente. Assentamentos densos criam oportunidades de troca e especialização, mas também intensificam doenças, desperdícios, incêndios e disputas. As novas tecnologias sociais tornam-se necessárias: regras de fronteira, sistemas de herança, conselhos, centros rituais, horários, adjudicação, obras públicas e, eventualmente, escritórios capazes de impor reivindicações sobre estranhos.

A negociação de liquidação pode ser entendida como uma troca que nunca é totalmente voluntária. As pessoas ganham segurança, armazenamento, infraestrutura, especialização e acesso a redes maiores. Tornam-se também mais legíveis e extraíveis. Mais tarde, o Estado apresenta-se como o garantidor da ordem, mas sua capacidade de proteger é inseparável de sua capacidade de tributar, recrutar, classificar e punir. A semente da burocracia está contida no celeiro porque o excedente armazenado cria tanto um recurso coletivo quanto um objeto de poder gravável.

A escrita não seguiu imediatamente a agricultura em todos os lugares, e muitas sociedades complexas se coordenaram sem ela. As instituições orais podem preservar o direito, a genealogia, o conhecimento ecológico e a memória política. Não são versões primitivas de sistemas alfabetizados. A memória oral é adaptativa, performativa e socialmente distribuída; pode preservar o contexto que um registro rígido exclui. No entanto, a escrita muda a escala e o caráter da autoridade porque permite que uma declaração viaje sem o palestrante, permite que as contas sejam comparadas ao longo do tempo e cria registros que as organizações podem tratar como vinculativos.

Antes de se voltar para o estado escrito, no entanto, é necessário reconhecer o que o estado herda. Não inventa a confiança, a autoridade, a troca, a lei ou a identidade coletiva do nada. Formaliza, apropria-se e recombina tecnologias sociais mais antigas. A tributação converte a contribuição habitual em obrigação avaliada. Os tribunais convertem mediação e vingança em jurisdição. A religião pública escala o ritual. Títulos administrativos formalizam papéis. A lei escrita congela algumas normas enquanto exclui outras. A centralização política é, portanto, menos uma criação repentina do que uma mudança na densidade, portabilidade e aplicabilidade das regras sociais.

Essa continuidade explica por que os Estados continuam dependentes de instituições que não controlam. As famílias reproduzem populações e transmitem identidade. As comunidades religiosas fornecem legitimidade e disciplina moral. As aldeias gerenciam o conhecimento local. As redes de comerciantes transportam crédito através das fronteiras. Comunidades profissionais definem competência. As normas informais preenchem as lacunas entre regras formais e vida

prática. O estado mais forte não é aquele que substitui todas as outras tecnologias sociais, mas uma que se alinha o suficiente para mobilizar recursos sem provocar resistência permanente.

O repertório pré-urbano também estabelece o problema moral que se repetirá ao longo do livro. A cooperação nunca é simplesmente maximizada. É limitado. Todo mecanismo que produz solidariedade define uma adesão, e cada associação corre o risco de criar um exterior. O parentesco protege os parentes e exclui estranhos. Ritual une os crentes e marca o impuro. A reputação disciplina os desertores e estigmatiza os dissidentes. A propriedade garante expectativas e nega o acesso. A história da tecnologia social não é, portanto, uma marcha da desordem para a cooperação. É uma luta sobre a escala em que a cooperação é organizada, as identidades que reconhece e o preço exigido daqueles que deixa além da fronteira.

As primeiras cidades tornariam esses limites visíveis em muros, arquivos, templos e lei. Também inventariam novas formas de atravessá-los. Os estranhos podem se tornar contribuintes, soldados, comerciantes, devedores, cidadãos ou súditos. As obrigações podem ser registradas, transferidas e aplicadas além da memória pessoal. A transformação seguinte não foi apenas a urbanização. Foi a conversão das relações sociais em formas administrativamente portáteis.

O Estado como Máquina Social

Os primeiros estados não eram simplesmente aldeias maiores. Eles eram organizações capazes de ver, lembrar e agir através de escritórios que sobreviveram a pessoas particulares. Sua invenção decisiva não foi a monarquia em abstrato, pois os líderes e hierarquias eram mais velhos. Era a continuidade administrativa: a capacidade de transformar terra, grãos, mão-de-obra, dívida e identidade em registros que poderiam ser acumulados, comparados e aplicados. O estado emergiu como uma máquina social quando a autoridade se tornou parcialmente destacável de relacionamentos face a face e poderia viajar através de símbolos, medidas, arquivos e papéis delegados.

A escrita é fundamental para essa transformação, mas sua importância é muitas vezes mal descrita. Os primeiros sistemas escritos não foram criados principalmente para preservar a poesia ou a reflexão filosófica. Na Mesopotâmia, tokens, impressões numéricas e comprimidos cuneiformes desenvolvidos em estreita relação com a contabilização de bens, mão-de-obra, rações e obrigações. Escrever memória ampliada fazendo quantidades e categorias duráveis fora da mente. Também mudou a política da memória, permitindo que uma organização defina qual versão de uma transação contava como autoritária. Um livro-razão não apenas descreveu a vida econômica; estabeleceu a realidade oficial dentro da qual reivindicações poderiam ser feitas.

A capacidade de registro cria uma assimetria temporal entre organização e indivíduo. Uma pessoa esquece, morre ou sai. O arquivo permanece. Permite que uma instituição compare o atual devedor com uma entrada prévia, o campo atual com uma pesquisa anterior e o atual funcionário com uma regra estabelecida sob um governante anterior. O tempo administrativo torna-se mais profundo do que o tempo pessoal. Isso torna projetos longos, tributação, herança e precedentes legais possíveis. Também permite a dominação por registros que as pessoas afetadas não podem ler, acessar ou corrigir.

A história da escrita, portanto, pertence simultaneamente à tecnologia da informação e à tecnologia social. A inscrição de materiais aumenta o armazenamento e a transmissão; a autoridade institucional determina cujas inscrições são importantes. Um recibo, contrato, decreto real, censo, escritura e poema podem usar o mesmo roteiro enquanto operam em diferentes regimes de credibilidade. Os escribas eram poderosos não porque possuíam uma técnica neutra, mas porque ocupavam a interface entre a complexidade vivida e o registro autoritário. As categorias do escriba converteram colheitas, domicílios e mão-de-obra em unidades administrativamente gerenciáveis.

A normalização amplia esse poder. Pesos, medidas, calendários, moedas, títulos e divisões territoriais reduzem o atrito de troca e administração. Um padrão torna casos distantes comparáveis. Permite que os cobradores de impostos avaliem, os comerciantes precifiquem, os construtores coordenem e os tribunais julguem. No entanto, a padronização nunca é meramente técnica. A escolha de uma unidade privilegia algumas práticas e suprime outras. As medidas locais muitas vezes incorporam o conhecimento ecológico ou costumeiro; uma medida imperial torna os

recursos legíveis para o centro. A padronização pode libertar as pessoas da variação local arbitrária e submetê-las a uma autoridade mais distante ao mesmo tempo.

O estado mais antigo pode ser entendido como um sistema para converter a vida heterogênea em um pequeno número de abstrações transportáveis. O grão é particularmente compatível com esse processo porque amadurece visivelmente, pode ser dividido, armazenado e medido, e é difícil de esconder em comparação com raízes dispersas ou rebanhos móveis. Scott argumenta que os primeiros estados se agruparam em torno da agricultura de cereais em parte porque tais culturas eram legíveis e tributáveis (Scott 2017). O ponto não é que o grão causou mecanicamente o estado, mas que um substrato material cuja saída poderia ser contada, armazenada e apreendida aumentou os retornos à organização burocrática.

A tributação é uma tecnologia social de agrupamento obrigatório. Financia a defesa, a infra-estrutura, o ritual, a administração e a redistribuição, mas também define a relação entre o governante e a população. Um imposto exige categorias: quem deve, em que base, em que unidade, em que momento, com que isenções, e sob quais sanções. O tributo em espécie liga a autoridade a bens específicos; a tributação monetária pode estimular os mercados forçando os sujeitos a adquirir moeda. A demanda do Estado, portanto, reestrutura a vida econômica. O pagamento torna-se não apenas um meio de troca, mas uma ponte entre a obrigação política e a participação no mercado.

A lei transforma igualmente o conflito, transferindo-o da retaliação privada para categorias e procedimentos públicos. Essa transformação nunca está completa. O costume, a mediação, a vingança e a influência política persistem ao lado dos tribunais. No entanto, a lei escrita torna as normas portáteis entre os casos e permite que os governantes afirmem que o julgamento segue uma regra e não a preferência pessoal. O Código de Hamurabi é frequentemente celebrado como uma declaração antecipada de justiça igual, mas suas disposições diferenciam as penalidades por status e incorporam hierarquia. Seu significado histórico reside menos na igualdade moderna do que na representação pública da realeza como um garante de ordem cujos julgamentos podem ser inscritos, exibidos e invocados.

Um código de lei é um desempenho de autoridade, bem como um manual de operação. Narra a relação do governante com a justiça, anuncia jurisdição e oferece um vocabulário através do qual as disputas podem ser enquadradas. A distância entre a proclamação e a prática pode ser grande, mas as proclamações importam porque estabelecem padrões contra os quais o poder pode eventualmente ser julgado. A lei escrita pode legitimar a dominação e criar recursos para contestá-la. Esta dualidade se repetirá na história constitucional: um ideal pode ser instrumentalmente implantado por governantes e posteriormente apropriado por sujeitos.

A lei comprime a confiança transformando relações pessoais em reivindicações exequíveis. Um contrato permite que as partes que não são parentes coordenem em torno de obrigações especificadas. A lei de propriedade estabiliza as expectativas sobre controle e transferência. A lei de herança traz reivindicações através de gerações. A lei comercial reduz a incerteza na troca repetida. No entanto, toda formalização seleciona o que pode ser reconhecido. Cuidados, dependência, uso informal e obrigação comunitária podem desaparecer quando um sistema legal reconhece apenas título e contrato. A força da lei é a sua abstração; seu perigo é o mesmo.

O dinheiro é talvez a abstração portátil mais bem sucedida da história. Converte bens e obrigações heterogêneos em uma unidade comum, permitindo que o valor se mova entre pessoas, lugares e tempos. Mas o dinheiro não é simplesmente uma mercadoria escolhida espontaneamente de escambo. Os sistemas monetários históricos incluíram unidades de conta sem circulação de moedas, crédito do templo e do palácio, metal pesado, cunhagem emitida pelo Estado, notas privadas, depósitos e moeda fiduciária. A sua estabilidade depende de instituições que definem denominação, aceitam pagamento, liquidam saldos, punem a falsificação e gerenciem confiança (Graeber 2011).

A Coinage expandiu a portabilidade do pagamento e permitiu que os estados pagassem soldados, cobrassem impostos e provisionassem cidades ao longo da distância. A moeda estampada juntou propriedades materiais à autoridade política: metal forneceu durabilidade e divisibilidade, enquanto a marca afirmou um padrão reconhecido. A moeda era, portanto, um objeto compacto yin-yang, substrato duro e reivindicação social fundida em um artefato. Seu valor não poderia ser derivado apenas do metal, como demonstrou a degradação, a circulação fiduciária e o dinheiro de papel posterior. Nem o decreto político poderia ignorar a confiança material indefinidamente. A história monetária é uma longa negociação entre propriedades intrínsecas, credibilidade institucional e aceitação da rede.

Os preços formam um sistema de informação descentralizado. Hayek argumentou famosamente que as mudanças de preço comunicam o conhecimento disperso da escassez relativa sem exigir que um planejador central conheça todas as circunstâncias locais (Hayek 1945). Essa visão identifica uma tecnologia social genuína: os mercados coordenam através de sinais gerados por muitas decisões independentes. No entanto, os preços comunicam apenas o que é representado através da demanda efetiva e dos bens aplicáveis. Não incluem automaticamente cuidados não remunerados, danos ecológicos, coerção política ou as necessidades daqueles sem poder de compra. O mercado é um sistema de informação com uma constituição, não um oráculo natural.

O relato de Polanyi sobre a ascensão da sociedade de mercado mostrou que o tratamento de terras, mão-de-obra e dinheiro como commodities comuns exigia uma extensa construção política e gerou contramovimentos de proteção (Polanyi 1944). Há muito que os mercados existiam dentro das instituições sociais e políticas; o projeto historicamente incomum era reorganizar a sociedade em torno dos mercados auto-regulados. O mesmo argumento se aplica aos dados e à atenção contemporâneos. O comportamento torna-se uma mercadoria somente depois que as plataformas definem os direitos de coleta, as arquiteturas técnicas tornam a observação contínua e a lei tolera formas específicas de extração. O que aparece como resultado de mercado é muitas vezes o resultado do design institucional anterior.

A empresa emerge onde a hierarquia coordenada pode executar algumas tarefas mais baratas do que a contratação repetida. A pergunta de Coase - por que as empresas existem em uma economia de mercado - revelou que os mercados e organizações são mecanismos de governança complementares em vez de opostos (Coase 1937). Dentro de uma empresa, muitas decisões são tomadas através da autoridade e não do preço. A fronteira entre empresa e mercado depende dos custos de transação, informação, tecnologia, direito e poder. Esse limite muda com sistemas de

comunicação, logística, propriedade intelectual e gerenciamento computacional. A mesma inovação material pode, portanto, expandir os mercados em um domínio e organização hierárquica em outro.

A burocracia é a forma institucional que torna o Estado contínuo. Idealmente, um escritório definiu competência, registros, hierarquia, procedimento e separação do domicílio privado do titular do escritório. A autoridade pertence ao papel, não à pessoa. Essa distinção permite que a administração persista em toda a sucessão e permite que a experiência se acumule. Weber considerava a burocracia jurídico-racional como tecnicamente poderosa porque oferece calculabilidade e continuidade, enquanto advertia que a mesma racionalidade formal pode se tornar uma gaiola de ferro (Weber 1922).

O escritório burocrático é uma das pessoas artificiais mais importantes da civilização. Fala e atua através de sucessivos ocupantes humanos. Uma agência fiscal, tribunal, unidade do exército ou arquivo municipal pode manter compromissos por séculos, apesar da rotatividade de pessoal. O escritório resolve o problema de mortalidade da organização. Também cria distância moral. Uma pessoa agindo "de acordo com o procedimento" pode deslocar a responsabilidade para o papel, enquanto a hierarquia fragmenta o conhecimento do todo. O mal burocrático muitas vezes não é a ilegalidade, mas a execução eficiente de categorias cujas consequências humanas foram abstraídas.

O recrutamento determina se a burocracia se torna patrimônio ou profissão. Muitos estados distribuíram escritórios através de parentesco, compra, patrocínio ou conquista. A China Imperial desenvolveu sistemas de exame que ligavam o domínio textual à seleção administrativa. O sistema nunca foi puramente meritocrático: a preparação dependia dos recursos familiares, do cânon privilegiada formas particulares de conhecimento e do cargo permaneceu embutido na hierarquia política. No entanto, o exame competitivo representou uma grande tecnologia social porque oferecia um critério impessoal de entrada e criou uma classe cuja autoridade repousava em parte na realização padronizada, em vez de nascimento.

O exame muda tanto o estado quanto a sociedade. Quando o acesso ao escritório depende de um currículo, as famílias investem na educação; professores e textos adquirem valor; uma língua de elite comum se espalha; e a conformidade com o cânone testado torna-se um recurso político. O exame, portanto, não é apenas um dispositivo de medição. Organiza a aspiração e define a inteligência legítima. A educação moderna, os testes do serviço público, o licenciamento profissional e a avaliação algorítmica continuam esse padrão. A métrica cria a população que afirma meramente avaliar.

Império amplia o problema administrativo porque deve governar povos heterogêneos através da distância. A Conquest fornece território, mas não uma regra durável. Os impérios dependem de estradas, portos, sistemas postais, regimes fiscais, colônias militares, intermediários locais, pluralismo jurídico, línguas oficiais, tributo e narrativas de ordem universal. Eles muitas vezes preservam as instituições locais quando a administração direta é muito cara, criando soberania em camadas na qual as autoridades imperiais e costumeiras se sobrepõem.

O Império Romano ilustra o poder da integração legal e infra-estrutural. Estradas e rotas marítimas movimentaram exércitos, impostos e comércio; as cidades serviam como nós

administrativos; direito classificava pessoas e reivindicações; a cidadania gradualmente se expandia do privilégio em direção a uma identidade política mais ampla. No entanto, a ordem romana também dependia da escravidão, conquista e desigualdade severa. Suas tecnologias sociais escalaram a coordenação e a extração em conjunto. A lição relevante não é que o império produz a civilização, mas que as infraestruturas de inclusão são frequentemente construídas através de projetos de dominação e mais tarde sobrevivem a eles.

O Império Persa Aquemênida usou satrapias, tributos, estradas e línguas administrativas, permitindo uma diversidade local considerável. As dinastias chinesas combinaram ideais centrais com a implementação local negociada. Impérios islâmicos desenvolveram sofisticadas redes jurídicas, fiscais, acadêmicas e comerciais que cruzaram fronteiras étnicas e territoriais. Os estados andinos mobilizaram mão-de-obra por meio de obrigações e registros adaptados a um ambiente com troca monetária limitada, usando dispositivos como o quipu para contabilidade. Esses exemplos demonstram equivalência funcional sem identidade institucional. Os Estados precisam de memória, extração, comunicação e delegação, mas podem implementar essas funções por meio de diferentes sistemas materiais e simbólicos.

A distância cria problemas de agente principal. O governante não pode observar todos os funcionários; o centro não pode conhecer plenamente as condições locais; o funcionário pode ocultar receita ou explorar sujeitos. Os Estados respondem com inspetores, registros duplicados, rotação, reféns, autoridade dividida, auditorias, petições e canais concorrentes de informação. Esses mecanismos são formas precoces de redundância institucional. Eles melhoram a supervisão, mas aumentam a complexidade e criam novas oportunidades de manipulação. A história da administração é uma história da tentativa do centro de ver através de agentes que sabem mais do que ela.

A legibilidade é, portanto, tanto a realização quanto a tentação. Censo, mapa, sobrenome, endereço, pesquisa cadastral e linguagem padronizada permitem a saúde pública, tributação, educação e infraestrutura. Eles também tornam as populações mais fáceis de recrutar, deslocar e disciplinar. A análise de Foucault sobre instituições disciplinares modernas mostrou como a observação, o exame e a normalização produzem sujeitos que se tornam governáveis através da comparação contínua (Foucault 1975). As raízes são antigas, mas as estatísticas e os sistemas de informação modernos aprofundam radicalmente o processo.

Um Estado falha quando suas abstrações se desvenculam da sociedade que devem organizar. Projetos de alta modernização têm repetidamente tentado redesenhar cidades, agricultura ou populações de acordo com esquemas simplificados que suprimem a prática local. O fracasso é epistêmico e político. Os planejadores centrais não podem representar plenamente o conhecimento tácito, e os afetados podem não ter o poder de corrigir o modelo. A advertência de Scott não é contra a coordenação em escala. É para instituições que combinam visão sinótica com feedback local, permitem que as categorias sejam revisadas e tratem a resistência como informação em vez de meramente obstrução (Scott 1998).

O Estado fiscal-militar ilustra como a tecnologia e a administração se reforçam mutuamente. Armas mais caras e exércitos maiores exigem tributação, crédito, logística e registros. Essas instituições, por sua vez, permitem que os Estados financiem mais inovação militar. O relato de

Tilly sobre a formação do Estado europeu enfatiza a relação recíproca entre a guerra e a criação de Estado: governantes extraíram recursos para sobreviver à concorrência e a extração construiu capacidades administrativas duráveis (Tilly 1990). Mais tarde, os estados resultantes usaram essas capacidades para o bem-estar, educação e saúde pública, mas sua genealogia institucional permaneceu envolvida com a coerção.

A capacidade do Estado é, portanto, moralmente ambivalente. A administração fraca pode deixar as pessoas expostas à violência privada, à corrupção, à fome e ao poder local arbitrário. A administração forte pode entregar bens públicos e fazer valer os direitos universais. Também pode penetrar na vida social com extraordinária força coercitiva. Acemoglu e Robinson descrevem a liberdade como emergente em um corredor estreito, onde a capacidade do Estado e o poder social se restringem e permitem uns aos outros; um estado forte sem uma sociedade forte tende para o despotismo, enquanto um estado fraco não pode garantir direitos (Acemoglu e Robinson 2019). O yin-yang é tanto político quanto tecnológico: a capacidade deve ser contrapesada pela contestação.

O estado torna-se mais durável quando transforma a extração em reciprocidade. Os impostos são mais legítimos quando financiam bens visíveis; a lei é mais legítima quando os funcionários estão vinculados a ela; o serviço militar é mais legítimo quando a adesão carrega direitos; os registros são mais legítimos quando as pessoas podem acessá-los e corrigi-los. A transição nunca está completa. Cada Estado contém uma luta entre o domínio como ordem pública e a regra como vantagem organizada.

Essa luta produz recursão constitucional. Uma vez que uma instituição pode fazer regras vinculativas, surge uma outra questão: quem pode alterar essas regras, por qual procedimento e sob quais limites? Políticas antigas desenvolveram conselhos, assembleias, restrições habituais, sanções religiosas e regras de sucessão. As constituições posteriores formalizaram a emenda, a separação de poderes e a revisão judicial. A necessidade é universal mesmo quando a solução não é escrita. Uma autoridade sem um método legítimo de auto-revisão deve escolher entre rigidez e mudança arbitrária.

A revolução administrativa criou um mundo em que estranhos poderiam ser tornados compensáveis como contribuintes, devedores, litigantes, soldados ou súditos. Ainda não criou igualdade. O status permaneceu profundamente diferenciado, e o pertencimento era muitas vezes local, herdado e hierárquico. A próxima transformação dizia respeito à pessoa reconhecida pela instituição. A cidadania, as religiões universais e a personalidade jurídica expandiram a comunidade imaginada para além da cidade, enquanto introduziam novos limites. O Estado aprendeu a contar as pessoas. A questão mais difícil era que tipo de pessoas lhes contavam.

Pessoas, Deuses e Pertença Política

Toda grande instituição deve responder a uma pergunta enganosamente simples: quem conta? A resposta determina quem pode possuir, testemunhar, herdar, casar, votar, adorar, viajar, receber proteção ou ser punido. A história política é muitas vezes narrada através de governantes e guerras, mas sua estrutura mais profunda está nas categorias de personalidade através das quais as instituições reconhecem os seres humanos. Uma sociedade pode administrar uma população sem tratar todos os seus membros como pessoas equivalentes. De fato, a maioria dos estados foi construída sobre status diferenciado: livre e escravizado, cidadão e estrangeiro, crente e infiel, nobre e plebeu, homem e mulher, adulto e criança, colonizador e colonizado.

A personalidade é, portanto, uma tecnologia social. A humanidade biológica não especifica automaticamente a capacidade legal ou a posição política. As instituições constroem pessoas atribuindo direitos e deveres a estatutos reconhecidos. O relato de Searle sobre fatos institucionais ajuda a explicar o mecanismo: o reconhecimento coletivo atribui uma função de status que não pode ser reduzida a propriedades físicas (Searle 1995). Uma criança se torna uma herdeira, uma estrangeira se torna um cidadão, um corpo humano se torna o cargo de um rei e uma associação se torna uma corporação porque uma ordem institucional reconhece uma categoria e a trata como consequente.

A pólis grega tornou a adesão política invulgarmente explícita. A cidadania em Atenas democrática não era meramente residência. Foi a participação em assembleias, júris, serviço militar, ritos religiosos e uma identidade cívica compartilhada. A seleção por sorteio distribuiu muitos escritórios entre os cidadãos elegíveis, reduzindo a capacidade de facções ricas de monopolizar todas as posições. O discurso público, o voto, a rotação, o escrutínio e a acusação legal criaram procedimentos através dos quais os cidadãos comuns poderiam exercer autoridade. Essas práticas eram tecnologias sociais da anti-oligarquia, projetadas não para eliminar o poder, mas para evitar sua concentração permanente.

O radicalismo existia dentro de exclusões severas. Mulheres, pessoas escravizadas, estrangeiros residentes e muitos outros não tinham cidadania. A polis demonstrou que a igualdade política poderia ser organizada tecnologicamente entre uma classe limitada, dependendo materialmente daqueles excluídos dela. Esse padrão se repete ao longo da história. As instituições podem ser internamente igualitárias e externamente hierárquicas. Uma guilda pode democratizar as relações entre os mestres, excluindo aprendizes e mulheres. Uma república pode expandir a voz entre os cidadãos enquanto governa colônias. Uma comunidade digital pode permitir a participação aberta, exigindo habilidades técnicas, capital ou credenciais de identidade indisponíveis para a maioria.

A democracia não é, portanto, um único dispositivo chamado votação. É uma ecologia institucional. As assembleias exigem agendas, regras de fala, informações e acesso físico. As eleições exigem distritos, elegibilidade, procedimentos de contagem, normas de campanha e expectativas sobre a derrota. Os júris exigem seleção, prova, deliberação e autoridade. A oposição exige proteção

contra retaliações. O julgamento público requer mídia, associação e educação. A votação é uma interface dentro de uma tecnologia social mais ampla de poder reversível.

O pensamento político clássico reconheceu a instabilidade dessa ecologia. As maiorias poderiam oprimir minorias; os demagogos podiam manipular assembleias; os oligarcas podiam converter a riqueza em influência; os generais podiam converter prestígio militar em poder pessoal. Constituições mistas tentaram combinar elementos monárquicos, aristocráticos e democráticos para que as instituições se restringissem mutuamente. A visão duradoura é que a legitimidade não pode repousar apenas na seleção de governantes. Também requer a distribuição de funções, a criação de vetos e a preservação da possibilidade de que aqueles temporariamente derrotados permaneçam membros da comunidade política.

Roma transformou a adesão política juntando-se à cidadania à lei e ao império. A cidadania romana começou como um status cívico limitado, mas gradualmente se expandiu através dos territórios, culminando na ampla concessão de cidadania sob Caracalla em 212 CE. A expansão serviu a propósitos fiscais e políticos, mas também demonstrou que uma identidade política poderia ser separada de uma cidade e anexada a uma ordem legal que abrange diversos povos. O direito romano desenvolveu categorias de contrato, propriedade, herança, procedimento e personalidade corporativa que os sistemas jurídicos posteriores se adaptaram repetidamente.

A pessoa jurídica é uma das abstrações institucionais mais consequentes de Roma. A lei pode reconhecer uma entidade como capaz de manter reivindicações e obrigações mesmo quando a entidade não é um indivíduo natural. Municípios, colegia, órgãos religiosos e corporações posteriores adquirem continuidade porque a pessoa jurídica sobrevive a mudanças na adesão. A abstração resolve um problema temporal: projetos, ativos e deveres podem persistir além de uma vida humana. Também cria complicações morais e políticas. Uma pessoa artificial pode acumular poder, limitar a responsabilidade e agir através de agentes enquanto difunde a responsabilidade.

A lei de status ilustra o movimento oposto. Em vez de criar uma pessoa universal portátil, define diferentes capacidades legais por categoria herdada. A escravidão trata um ser humano como propriedade em alguns domínios, enquanto ainda reconhece a agência limitada em outros. A lei patriarcal atribui autoridade dentro das famílias. Os sistemas de castas e propriedades fazem do nascimento um preditor institucionalmente durável de ocupação, casamento, honra e punição. Tais arranjos não são mero preconceito; são tecnologias sociais plenas, reproduzidas através da família, ritual, propriedade, educação e coerção. A sua durabilidade vem da complementaridade institucional. A remoção de uma regra discriminatória pode mudar pouco quando as práticas circundantes continuam a impor o status.

As religiões universais introduziram uma escala diferente de adesão. Não aboliram a hierarquia política, e as instituições religiosas podiam legitimar o império, o patriarcado, a perseguição e a casta. No entanto, tradições como o budismo, o cristianismo e o islamismo criaram comunidades cujos horizontes morais excederam a descida local e as fronteiras cívicas. Uma pessoa poderia se tornar um monge, crente, peregrino, estudioso ou membro de uma ummah através de práticas e compromissos que eram portáteis em todo o território. Textos sagrados, liturgias, regras monásticas, obrigações de caridade e redes de professores tornaram-se infraestruturas de identidade translocal.

A frase "Era Axial" tem sido usada para descrever o surgimento, em várias regiões durante o primeiro milênio aC, de tradições que refletiam criticamente sobre a ordem social e articulavam reivindicações éticas mais universais. O conceito é debatido porque pode achatar a cronologia e a diferença, mas identifica uma transformação real: a autoridade moral tornou-se cada vez mais capaz de julgar governantes e costumes de um ponto de vista apresentado como superior ao poder local (Bellah 2011). Um rei poderia ser condenado por violar a lei divina, o dharma, a ordem cósmica ou a verdade moral. Isso criou novos recursos para legitimidade e resistência.

O monaquismo budista fornece um caso instrutivo. A sangha era uma comunidade governada por regras que poderia viajar através das fronteiras políticas. Códigos monásticos organizaram admissão, propriedade, disciplina, ensino, disputa e sucessão. Os mosteiros acumularam bibliotecas, terra, patrocínio e funções educacionais. A instituição juntou um projeto ético a uma forma organizacional durável. Sua portabilidade dependia de textos, padrões rituais e redes de reconhecimento. Como as universidades e comunidades científicas posteriores, criou uma profissão translocal de conhecimento.

As instituições cristãs também desenvolveram tecnologias organizacionais que sobreviveram a regimes políticos. Escritórios episcopais, conselhos, direito canônico, ordens monásticas, paróquias e calendários litúrgicos conectavam as comunidades locais a reivindicações universais. A Igreja poderia preservar textos, administrar caridade, governantes legítimos, disciplinar a crença e contestar a autoridade secular. Sua autonomia institucional contribuiu para a estrutura plural da Europa medieval, onde jurisdições sobrepostas impediam qualquer governante único de monopolizar todas as formas de autoridade. Esse pluralismo era muitas vezes violento e excludente, mas mais tarde fornecia recursos organizacionais para corporações, universidades e conflitos constitucionais.

A civilização islâmica combinou redes religiosas, legais, comerciais e acadêmicas em uma vasta geografia. O *Ulama* Autoridade derivada da aprendizagem e linhagem interpretativa e não de uma igreja centralizada. Escolas de direito geraram tradições jurisprudenciais plurais. O *Waqf*, um fundo de caridade dotado, permitiu que ativos apoiassem mesquitas, escolas, hospitais, fontes e bem-estar entre gerações. O direito comercial e as formas de parceria facilitaram o comércio de longa distância. Esses arranjos ilustram como uma comunidade moral universal pode sustentar instituições jurídicas e econômicas descentralizadas dentro e entre impérios.

O universalismo nunca é socialmente neutro. Uma religião portátil expande a adesão definindo um credo, prática ou status moral que pode cruzar o parentesco, mas o novo universal também cria um novo exterior. Heresia, apostasia, incredulidade, impureza ritual e cisma tornam-se categorias institucionais. O mesmo mecanismo que permite que estranhos se reconheçam como co-crentes pode organizar a perseguição. As religiões universais, portanto, aprofundam o paradoxo da tecnologia social: uma solidariedade mais ampla pode intensificar a exclusão na fronteira revisada.

A história da tolerância pode ser lida como uma tentativa de gerenciar esse paradoxo. A tolerância não é indiferença. É uma tecnologia social que permite que comunidades com afirmações de verdade incompatíveis coexistam sem exigir concordância. Depende de limites jurisdicionais, direitos de culto, regras de ordem pública e distinções entre crença e ação. A

tolerância moderna inicial muitas vezes emergiu não apenas da generosidade filosófica, mas da exaustão, do pluralismo e da impossibilidade prática de impor a uniformidade. Os arranjos institucionais frequentemente precedem as narrativas morais mais tarde usadas para justificá-las.

As comunidades religiosas também resolveram problemas de bem-estar e confiança. Esmola, díizimos, ajuda mútua, sociedades funerárias, redes de peregrinação e obrigações de hospitalidade redistribuíram recursos e apoiaram os membros além da família. A sua eficácia dependia da identidade partilhada e da aplicação da reputação. Mais tarde, os estados de bem-estar modernos secularizaram e universalizaram algumas dessas funções, mas não as inventaram. A linhagem da caridade para o direito marca uma mudança significativa na personalidade: a assistência torna-se uma reivindicação ligada à cidadania, em vez de um dom discricionário associado ao valor moral.

A própria cidadania evoluiu da participação em uma cidade para a adesão a um estado territorial. A cidadania moderna combina identidade legal, legitimidade política, direitos, obrigações e acesso a bens públicos. É um dos mais poderosos dispositivos de confiança e compressão já criados. Um passaporte e um registro civil permitem que as instituições reconheçam uma pessoa entre encontros; a nacionalidade conecta o indivíduo à proteção diplomática e aos direitos territoriais. No entanto, a cidadania também produz apatridia, a deportabilidade e a mobilidade desigual. Quanto mais valioso o status, mais consequente é o seu limite.

A nação intensifica a cidadania, acrescentando uma comunidade histórica imaginada. Benedict Anderson argumentou que as nações são imaginadas não porque são falsas, mas porque a maioria dos membros nunca se encontrará e, no entanto, entender-se como pertencentes a um mundo compartilhado (Anderson 1983). Línguas impressas, jornais, mapas, censos, museus, escolas, recrutamento, monumentos e rituais tornaram essa imaginação reproduzível. A nação é uma tecnologia social de solidariedade em escala, construída através da mídia e da administração, tanto quanto o sentimento.

A identidade nacional poderia democratizar a soberania substituindo a dinastia do governante pelo povo como fonte de autoridade. Também poderia exigir homogeneidade cultural, suprimir minorias e justificar a concorrência imperial. Gellner enfatizou a relação entre a sociedade industrial e a educação padronizada: o trabalho móvel e a administração complexa exigiam alfabetizações comuns e códigos culturais (Gellner 1983). A escola moderna não transmitia apenas a identidade nacional; produzia a pessoa padronizada que as instituições nacionais podiam empregar e governar.

O surgimento dos direitos individuais alterou a estrutura da adesão. Um direito é uma afirmação que limita o que outros, incluindo governantes e maiorias, podem fazer. Converte argumentos morais em posição institucional. Os direitos à fala, religião, devido processo legal, associação, propriedade, educação ou privacidade variam em conteúdo e fiscalização, mas compartilham uma inovação formal: o indivíduo pode invocar uma regra contra uma autoridade sem primeiro provar a adesão a um grupo favorecido.

Os direitos são tecnologias sociais porque exigem procedimentos, tribunais, registros, remédios e culturas institucionais. Uma declaração sem posição ou aplicação ainda pode moldar a imaginação política, mas não pode proteger de forma confiável. Os direitos também entram em conflito. O discurso pode prejudicar a privacidade; a propriedade pode entrar em conflito com a

subsistência; a liberdade religiosa pode entrar em conflito com a igualdade; a segurança pode entrar em conflito com o devido processo legal. As ordens constitucionais não eliminam esses conflitos. Eles criam arenas legítimas nas quais razões devem ser oferecidas e as decisões permanecem abertas à revisão.

A pessoa política, portanto, não é uma invenção completa. É um pacote em evolução de reconhecimentos. Os sistemas jurídicos modernos podem proclamar a igualdade de personalidade, enquanto os sistemas administrativos classificam as pessoas por meio de pontuações de risco, status de imigração, categorias de deficiência, históricos de crédito e relações de trabalho. As plataformas designam aos usuários identidades contratuais que carregam menos direitos processuais do que a cidadania. Os corretores de dados constroem pessoas-sombra a partir de traços comportamentais. Os sistemas de inteligência artificial inferem propensões que os indivíduos podem nunca ver. A antiga pergunta "quem conta?" retorna como "qual representação da pessoa conta?"

Os sistemas de identidade estão no centro dessa transformação. Uma identidade não é um único fato, mas uma relação entre uma pessoa, uma reivindicação, um emissor, um verificador e um contexto. Um nome pode ser suficiente dentro de uma aldeia; um selo dentro de uma burocracia; um passaporte em uma fronteira; uma credencial criptográfica em um serviço digital. A pressão pela identificação universal surge de objetivos legítimos, como acesso a benefícios, inclusão financeira, saúde pública e responsabilidade. Também cria infraestrutura que pode ser vinculada entre domínios, produzindo vigilância e exclusão em escala sem precedentes.

A identidade plural é uma resposta. Os seres humanos pertencem simultaneamente a famílias, profissões, localidades, religiões, nações, projetos e redes. Nenhum registro único deve necessariamente esgotar essas relações. Identificadores descentralizados e credenciais verificáveis tentam separar a prova de uma reivindicação da dependência de um banco de dados universal, embora a descentralização técnica não resolva automaticamente a governança, a coerção ou a usabilidade (W3C 2022). A lição histórica é que os sistemas de identidade são legítimos quando revelam apenas o que é proporcional, permitem a correção e não fazem com que os direitos essenciais dependam de uma única interface frágil ou politicamente capturada.

O desenvolvimento da personalidade pode ser interpretado como um movimento do status incorporado em direção à posição portátil, mas o movimento é incompleto e reversível. Parentesco, religião, cidadania, direitos e credenciais digitais tornam algum aspecto da identidade portátil. Cada uma também cria novas instituições com o poder de reconhecer ou recusar. Uma pessoa universal não emerge de uma vez por todas; deve ser reconstruída à medida que as novas tecnologias criam novas formas de classificar e agir sobre as pessoas.

Essa história fornece um critério para o futuro. Qualquer instituição que tome decisões sobre os seres humanos deve especificar o status em que os encontra. A pessoa é um cidadão, consumidor, titular de dados, trabalhador, paciente, devedor, perfil de risco ou exemplo de treinamento? Os diferentes status carregam diferentes direitos de explicação, consentimento, recurso e saída. A expansão da governança mediada por máquinas intensificará essa questão porque os sistemas computacionais operam mais facilmente em representações padronizadas. O perigo não é apenas que um modelo possa ser impreciso. É que a categoria do modelo pode se tornar mais institucionalmente real do que a pessoa que representa.

A adesão política sempre foi produzida através de uma aliança de narrativas e infraestruturas. As histórias explicam por que uma comunidade existe; os registros identificam seus membros; os rituais fazem o pertencimento sentido; as leis atribuem posição; as fronteiras regulam o movimento; as escolas reproduzem a linguagem; os sistemas de bem-estar materializam a solidariedade. A próxima transformação histórica acelerou esta aliança. Cidades, guildas, universidades, corporações, impressão e ciência criaram uma ordem institucional mais plural na qual a autoridade poderia ser organizada fora da casa e do estado. Esse pluralismo se tornaria o motor da inovação moderna e uma defesa recorrente contra o monopólio.

As Instituições Plurais da Aceleração

A aceleração tecnológica moderna não surgiu de uma única invenção ou de uma cultura exclusivamente racional. Surgiu onde várias instituições poderiam preservar o conhecimento, organizar o capital, proteger a autonomia parcial, contestar a autoridade e recombina ideias. A condição decisiva não era simplesmente um estado forte ou um mercado livre, mas a pluralidade institucional: cidades, guildas, casas religiosas, redes de comerciantes, tribunais, universidades, corporações, impressoras, sociedades científicas e autoridades públicas se sobrepondo sem serem totalmente absorvidas umas nas outras. Sua rivalidade gerou conflito e exclusão, mas também impediu qualquer organização de controlar todos os caminhos pelos quais o conhecimento e os recursos poderiam circular.

A cidade medieval e moderna era um laboratório denso de tecnologia social. A vida urbana trouxe estranhos em trocas repetidas sob condições que nem o parentesco nem a administração real poderiam administrar sozinhos. Cartas municipais, conselhos, tribunais, regras de mercado, pesos, muros, guildas, confraternizações e associações de bairro criaram uma ordem intermediária entre casa e império. Uma cidade poderia possuir propriedade, contrair, contrair empréstimos, tributar, defender-se e sobreviver à morte de seus habitantes. Era uma pessoa corporativa antes da corporação empresarial moderna.

A autonomia urbana variava amplamente. Algumas cidades tornaram-se comunas ou repúblicas; outras permaneceram sob controle principesco, imperial, eclesiástico ou colonial. Seu significado reside menos em uma forma constitucional do que na criação de atores coletivos duráveis. Uma carta converteu um privilégio negociado em uma regra transmissível. Um selo da cidade permitiu que o município autenticasse decisões. Um conselho distribuiu a responsabilidade entre os cargos. A dívida pública permitiu receitas futuras para financiar a infraestrutura atual ou a guerra. Estes mecanismos tornaram as comunidades urbanas capazes de projetos que nenhuma família poderia realizar.

As guildas resolveram problemas de qualidade, treinamento, ajuda mútua, acesso ao mercado e negociação coletiva. Eles regulamentaram o aprendizado, o domínio certificado, policiaram padrões, organizaram o culto e o enterro e representaram os membros perante as autoridades. Em um ambiente de informações fracas, uma marca de guilda comprimiu a confiança: os compradores poderiam confiar em parte na instituição, em vez de inspecionar pessoalmente todos os produtores. O aprendizado incorporou conhecimento técnico em uma relação social que ingressou em instrução, disciplina, trabalho e status.

As guildas também restringiam a entrada, fixam privilégios, excluíam mulheres e pessoas de fora, e poderiam suprimir a inovação. A sua história resiste a um simples veredicto. Não eram nem obstáculos meramente aos mercados nem a comunidades inerentemente democráticas. Eles revelam um princípio geral: a garantia de qualidade e o monopólio geralmente crescem a partir da mesma raiz institucional. Uma profissão protege o público, controlando padrões e protege os

titulares, controlando o acesso. O licenciamento moderno, a acreditação, as lojas de aplicativos e os programas de desenvolvimento de plataformas herdaram essa ambiguidade.

As instituições comuns demonstram outra forma de pluralidade organizada. Pastagens compartilhadas, florestas, pesca, sistemas de irrigação e recursos de conhecimento exigem regras porque o acesso irrestrito pode destruir o recurso, mas nem o controle estatal centralizado nem a privatização individual são sempre eficazes. A pesquisa comparativa de Ostrom identificou características recorrentes de bens comuns duráveis: limites adaptados ao recurso, participação de usuários afetados, monitoramento, sanções graduadas, resolução de conflitos acessível, reconhecimento do direito de organização e governança aninhada para sistemas maiores (Ostrom 1990). Estas não são fórmulas universais, mas refutam a alegação de que a propriedade comum deve inevitavelmente entrar em colapso.

O bem comum é importante para a história tecnológica, porque o conhecimento muitas vezes se comporta de forma diferente da terra ou do grão. Uma ideia pode ser compartilhada sem ser esgotada, mas produzi-la e validá-la ainda requer trabalho e instituições. Rokitoria monástica, correspondência acadêmica, sociedades científicas, bibliotecas públicas, comunidades de código aberto e repositórios de dados compartilhados são bens de conhecimento com diferentes regras de acesso e atribuição. Eles prosperam quando a contribuição é reconhecida, a equitação livre é contida e a governança permanece legítima para os participantes.

As universidades tornaram-se instituições extraordinariamente duráveis, combinando identidade corporativa, jurisdição interna, currículo, credenciamento e redes translocais. As universidades medievais eram comunidades de mestres ou estudantes com privilégios negociados da igreja e do estado. Sua autonomia era parcial e muitas vezes contestada, mas suficiente para criar um espaço protegido no qual o conhecimento pudesse ser organizado através de faculdades, graus, disputa e comentários textuais. O grau comprimiu a confiança através da distância: certificava-se que uma pessoa desconhecida havia passado por uma sequência reconhecida de treinamento.

A tecnologia social da universidade juntou-se ao conservadorismo à generatividade. Os currículos canônicos preservavam o conhecimento herdado e podiam impor a ortodoxia. No entanto, as mesmas práticas de argumento, comentário e experiência credenciada criaram uma plataforma a partir da qual novas disciplinas poderiam emergir. Instituições capazes de sustentar a investigação cumulativa devem estabilizar padrões por tempo suficiente para que os participantes os desenvolvam, mantendo a abertura suficiente para que as anomalias desafiem o cânone. Esta tensão entre memória e revisão é a forma institucional do progresso intelectual.

As infraestruturas acadêmicas comparáveis existiam além da Europa. Madrasas islâmicas, bibliotecas, observatórios, hospitais, movimentos de tradução e redes de juristas preservaram e desenvolveram conhecimento em um vasto mundo linguístico e comercial. Academias chinesas, exames, histórias oficiais e burocracias técnicas vincularam bolsas de estudo à administração. Os centros indianos e budistas conectavam filosofia, medicina, lógica e aprendizado religioso entre regiões. A história global do conhecimento não é uma procissão de um centro civilizacional. É uma história de zonas de transmissão em que textos, instrumentos, pessoas e formas institucionais cruzaram fronteiras políticas.

As redes de comerciantes estavam entre as mais eficazes dessas zonas. O comércio de longa distância requer coordenação entre pessoas separadas por tempo, idioma e jurisdição. Os comerciantes desenvolveram parcerias, projetos de troca, contabilidade de dupla entrada, seguros, arbitragem, comunidades de reputação e relacionamentos correspondentes. Essas tecnologias sociais traduziram a incerteza em risco calculável. Permitiram que o capital fosse agrupado e as obrigações de viajar sem movimentar quantidades equivalentes de moeda.

A confiança no comércio raramente era puramente pessoal ou puramente legal. As redes de parentesco e diáspora forneciam informações e sanções; os tribunais municipais e a lei comercial forneciam a aplicação; as normas religiosas forneciam compromissos morais; registros contábeis fornecidos; os estados forneciam proteção e, às vezes, predação. O trabalho de Avner Greif sobre o comércio medieval enfatiza como diferentes arranjos institucionais poderiam apoiar o intercâmbio estruturando expectativas e punições (Greif 2006). Os mercados se expandiram não porque as relações sociais desapareceram, mas porque foram formalizadas e distribuídas entre instituições complementares.

A corporação recombina muitos desses arranjos em uma pessoa artificial capaz de escala extraordinária. Sua genealogia inclui municípios, mosteiros, guildas, universidades, empresas afretadas e órgãos públicos. A sucessão perpétua permitiu que a entidade sobrevivesse aos membros. Ativos separados protegem a continuidade organizacional. Gestão delegada tomada de decisão especializada. As ações negociáveis agrupavam capital e permitiam que a propriedade mudasse sem dissolver a empresa. A responsabilidade limitada, quando reconhecida, limitou a exposição individual e incentivou o investimento.

A corporação resolveu problemas de coordenação genuínos. Ferrovias, minas, fábricas, redes de telégrafo, laboratórios de pesquisa e cadeias de suprimentos globais exigiam capital e continuidade além da capacidade de uma parceria entre algumas pessoas. No entanto, as mesmas abstrações poderiam separar o controle da responsabilidade. Os acionistas podem se beneficiar de ações cujos custos foram impostos a trabalhadores, colônias, comunidades ou ecossistemas. Os gerentes podiam controlar os recursos que não possuíam. A organização poderia sobreviver a irregularidades enquanto a responsabilidade individual se difundia entre os papéis.

Coase explicou a empresa como uma alternativa à contratação de mercado quando a direção interna reduz os custos de transação (Coase 1937). Teorias posteriores enfatizavam agência, direitos de propriedade e informação. Essas explicações identificam mecanismos reais, mas a corporação também é uma constituição política. Define quem pode decidir, cujos interesses os diretores devem considerar, como o excedente é distribuído, quais informações são divulgadas e quais passivos permanecem externos. O direito empresarial é, portanto, uma tecnologia social central da civilização moderna, não um apêndice técnico da economia.

As empresas fretadas revelam a proximidade da corporação com a soberania. As empresas holandesas e inglesas da Índia Oriental poderiam travar guerra, governar território, moeda de dinheiro e exercer monopólios. Juntaram-se ao capital privado à coerção pública. As corporações modernas geralmente não têm soberania territorial formal, mas grandes plataformas governam espaços de comunicação, comércio, trabalho e identidade por meio de regras privadas. A analogia histórica não é exata, mas expõe um perigo recorrente: uma organização criada para coordenar a

atividade econômica pode adquirir poder público sem obrigações constitucionais correspondentes.

A impressão transformou essa ecologia institucional plural, reduzindo o custo de replicação de texto. A imprensa não simplesmente espalhou informações. Estabilizou versões, expandiu os mercados para a autoria, criou novas profissões, ligou leitores distantes e intensificou a concorrência sobre a autoridade. Elizabeth Eisenstein enfatizou o papel da imprensa na preservação, padronização e conhecimento cumulativo (Eisenstein 1979). Um texto poderia agora circular em muitas cópias cuja uniformidade relativa tornou a comparação e a correção mais fácil.

Os efeitos políticos foram múltiplos. Impressão amplificada escritura e heresia, decretos reais e sedição, diagramas científicos e panfletos fraudulentos. Apoiou a padronização vernácula, identidades confessionais, administração burocrática e publicidade comercial. A evidência econômica de que as cidades que adotam a impressão mais cedo cresceram mais rapidamente sugerem que a tecnologia da informação e as instituições urbanas se reforçaram, mas a imprensa não criou mecanicamente prosperidade ou liberdade (Dittmar 2011). Suas consequências dependiam da alfabetização, censura, patrocínio, distribuição e as formas organizacionais em torno dela.

A impressão alterou a escala dos públicos. Jornais e panfletos sincronizaram a atenção em torno de eventos; os leitores se encontraram como membros de um discurso com estranhos. Habermas descreveu o surgimento de uma esfera pública burguesa em que as pessoas privadas raciocinavam sobre assuntos públicos, enquanto os críticos posteriores mostravam como o acesso era estruturado por classe, gênero, raça e propriedade (Habermas 1962; Fraser 1990). A esfera pública deve, portanto, ser entendida como uma tecnologia social de visibilidade e argumento, não como um espaço naturalmente inclusivo.

Toda esfera pública tem uma arquitetura de atenção. Os editores decidem o que aparece, as impressoras têm risco, os distribuidores determinam o alcance, os censores definem o discurso proibido e os leitores adquirem hábitos de credibilidade. A imprensa reduziu alguns gargalos e criou outros. Sua história antecipa o internet: reduzir os custos de publicação expande a voz e a desinformação em conjunto; novos intermediários surgem para filtrar a abundância; conflitos políticos mudam para o controle da descoberta e reputação.

A ciência moderna emergiu do acoplamento de instrumentos materiais com procedimentos sociais. Telescópios, microscópios, relógios, medidas padronizadas, laboratórios e observação expandida de impressão. No entanto, as observações tornaram-se conhecimento confiável apenas através de comunidades que estabeleceram métodos de testemunho, documentação, crítica, replicação, prioridade e atribuição. A ciência não é, portanto, apenas um corpo de proposições ou um método aplicado por mentes isoladas. É uma instituição distribuída para correção de erro organizado.

As normas de comunalismo, universalismo, desinteressamento e ceticismo organizado de Merton descrevem ideais que as comunidades científicas muitas vezes violam, mas não podem abandonar sem prejudicar sua legitimidade (Merton 1942). O comunismo disponibiliza constatações para escrutínio. O universalismo julga as reivindicações por critérios impessoais. O desinteresse requer uma atuação pública de independência em relação ao interesse privado. O

ceticismo organizado protege as críticas. O poder da ciência não está em cientistas livres de viés, mas em procedimentos que tornam alguns preconceitos detectáveis por outros.

Prioridade e reputação criam incentivos para divulgar descobertas, enquanto a revisão por pares e a replicação impõem restrições. O sistema resultante não é nem a cooperação pura nem a pura concorrência. Os participantes competem pelo reconhecimento dentro de um comum de métodos e evidências. Esta estrutura híbrida produziu um conhecimento cumulativo extraordinário, mas também cria patologias: viés de publicação, concentração de prestígio, falha de replicação, exploração do trabalho júnior e dependência de agendas de financiamento. A integridade científica requer correção institucional, não fé na virtude individual.

A sociedade científica e a revista são tecnologias sociais de certificação distribuída. Um artigo torna-se crível não porque a página contém verdade, mas porque entra em uma cadeia de práticas responsáveis. A cadeia pode falhar. Fraude, censura, pressão política e captura comercial revelam que a autoridade epistêmica depende da governança. A crise contemporânea da confiança do público na experiência é, portanto, em parte uma crise de interfaces: os cidadãos frequentemente encontram ciência através de mídia, instituições ou algoritmos que fornecem conclusões sem expor os processos de incerteza e correção.

A organização impressa, científica, financeira e corporativa criaram uma cultura na qual a inovação poderia ser reproduzida. Joel Mokyr enfatiza a importância de crenças e instituições que trataram o conhecimento e a melhoria úteis como atividades legítimas (Mokyr 2016). Tal cultura não era suficiente por si só. Dependia de mão-de-obra qualificada, energia, regimes de propriedade, recursos imperiais, proteção do Estado e mercados. Mas as ideias sobre o progresso alteraram o que as elites e instituições estavam dispostas a financiar e recompensar.

A propriedade intelectual ilustra o esforço para equilibrar circulação e incentivo. As patentes criam exclusão temporária em troca de divulgação; direitos autorais concede controle sobre a reprodução enquanto eventualmente retornam obras para um domínio público. Estas instituições podem incentivar o investimento, mas também podem bloquear a inovação cumulativa, alargar o monopólio e privatizar o conhecimento produzido através do apoio público. O design ideal varia de acordo com o campo. Uma droga, um padrão de software, uma música e um conjunto de dados científicos não têm economia idêntica. Tratar a propriedade intelectual como um único direito natural obscurece seu status como tecnologia política.

O estado moderno primitivo não estava fora dessa ordem plural. Tributou o comércio, fretou empresas, censurou imprensas, fundou academias, padronizou medidas e pediu emprestado a financiadores. Estado e mercado cresceram juntos. A economia institucional do Norte enfatiza que os direitos de propriedade e os compromissos críveis moldam o desempenho econômico (Norte de 1990). No entanto, o compromisso crível não é simplesmente um governante prometendo não confiscar. É uma ecologia de tribunais, órgãos representativos, dívida pública, administração profissional e poder social capaz de restringir a ação arbitrária.

As instituições representativas muitas vezes surgiram através da negociação sobre a extração. Os governantes precisavam de receita; os detentores de propriedades exigiam consulta ou garantias. Os parlamentos e propriedades resultantes não começaram como democracia universal. Representavam ordens, territórios e privilégios. O seu significado era tornar a tributação e a

legislação parcialmente recíprocas. Aqueles que forneceram recursos adquiriram uma voz institucional. Ao longo do tempo, grupos excluídos utilizavam a linguagem e os procedimentos de representação para exigir uma adesão mais ampla.

A pluralidade aumenta a inovação porque cria patronos, jurisdições e comunidades alternativas. Um dissidente rejeitado por uma autoridade pode encontrar proteção em outra cidade, tribunal, igreja, academia ou mercado. A concorrência entre as instituições pode reduzir o monopólio e permitir a experimentação. Também pode gerar raças para o fundo, evasão jurisdicional e rivalidade violenta. A governança policêntrica não é automaticamente apenas. O seu valor depende da mobilidade significativa dos participantes, das lesões externas e das instituições de nível superior que protegem os direitos básicos (Ostrom 2009).

A principal conquista da ordem plural não foi a descentralização em abstrato. Foi a institucionalização da autonomia parcial. Uma universidade poderia governar a bolsa sem governar toda a cidade. Uma guilda poderia regular um comércio sem comandar o exército. Um tribunal poderia analisar uma reivindicação sem possuir a propriedade em questão. Uma sociedade científica poderia certificar o conhecimento sem possuir soberania territorial. A separação de funções criou espaços em que a correção poderia ocorrer fora da hierarquia que tomou a decisão original.

O constitucionalismo moderno generaliza essa visão através da separação de poderes, federalismo, tribunais independentes, associações livres e públicos protegidos. O objetivo não é eliminar a capacidade concentrada, que a coordenação em larga escala exige frequentemente, mas evitar que a capacidade se torne irresponsável. As instituições verificam umas às outras porque nenhum centro pode ser confiável para perceber cada erro ou resistir a cada tentação.

A ordem plural também mudou o ritmo da história. O conhecimento poderia se acumular em arquivos e revistas; o capital poderia persistir em corporações; reivindicações públicas poderiam circular através da imprensa; os estados poderiam contrair empréstimos contra receitas futuras; as universidades poderiam treinar gerações sucessivas; e os tribunais poderiam construir precedentes. As tecnologias sociais adquiriram memória mais longa e redes mais amplas. As tecnologias difíceis, conseqüentemente, encontraram mais caminhos da invenção à difusão.

Essa aceleração continha as condições de modernidade industrial. A corporação poderia organizar fábricas; o financiamento poderia mobilizar máquinas; os estados poderiam construir infraestrutura; a impressão poderia padronizar a instrução; a ciência poderia melhorar a produção; e os públicos nacionais poderiam legitimar grandes projetos coletivos. A próxima transformação uniria a energia fóssil com a administração em massa. Transformaria tempo, trabalho, educação, bem-estar e atenção em objetos de gestão sistemática. As instituições plurais de aceleração não desapareceram, mas operariam cada vez mais dentro da enorme máquina social do Estado-nação industrial.

Modernidade Industrial e a Massa Administrada

A industrialização é frequentemente representada por uma paisagem de máquinas: motores a vapor, minas de carvão, ferrovias, estações de energia, linhas de montagem, telégrafos, usinas químicas e redes elétricas. No entanto, a revolução industrial foi igualmente uma revolução na organização social. Máquinas concentraram trabalho e capital; fábricas disciplinaram o tempo; corporações organizaram investimento; bancos converteram a produção futura em finanças presentes; estados padronizaram território e identidade; escolas produziram trabalhadores alfabetizados e cidadãos; estatísticas tornaram populações comparáveis; movimentos trabalhistas organizados negociação; sistemas de bem-estar reuniram risco social; e mídia de massa sincronizou a atenção nacional. A energia fóssil não multiplicava simplesmente o poder físico. Tornou possível, e necessário, a massa gerenciada.

A fábrica é a instituição emblemática porque une tecnologia material a um novo regime de autoridade. Os artesãos anteriores muitas vezes controlavam o ritmo e a sequência do trabalho, mesmo quando os comerciantes controlavam os mercados. A fábrica colocou trabalhadores, máquinas, materiais e supervisão dentro de um espaço coordenado. A produção pode ser decomposta em tarefas, medidas, programadas e inspecionadas. A organização adquiriu conhecimento do processo que nenhum trabalhador individual possuía, enquanto os trabalhadores se tornaram mais substituíveis porque a habilidade foi redistribuída em máquinas, gerenciamento e procedimento padrão.

A disciplina do tempo foi essencial para essa transformação. Os relógios mecânicos há muito antecederam o capitalismo industrial, mas a fábrica, a ferrovia, a escola e o escritório converteram o tempo preciso em um padrão social exequível. E. P. Thompson mostrou como os ritmos orientados para a tarefa deram lugar ao trabalho medido pelo relógio, com atraso, ociosidade e produtividade redefinidas de acordo (Thompson 1967). O tempo deixou de ser apenas um ciclo natural ou litúrgico; tornou-se um recurso abstrato que poderia ser comprado, vendido, auditado e otimizado.

O contrato salarial formalizou essa abstração. Parece uma troca entre partes legalmente livres, mas o poder de negociação depende de propriedade, mobilidade, alternativas e organização coletiva. Um trabalhador que não possui bens produtivos pode ser formalmente livre e materialmente compelido. O trabalho industrial, portanto, expôs os limites do contrato como um relato completo das relações sociais. A lei poderia reconhecer um acordo igual enquanto o local de trabalho operava através da hierarquia, vigilância e disciplina.

Os movimentos trabalhistas foram inovações institucionais destinadas a corrigir essa assimetria. Os sindicatos converteram trabalhadores dispersos em um ator coletivo capaz de negociar, golpear, reunir recursos e representar queixas. A greve é uma tecnologia social que

transforma a recusa individual, que pode ser punida ou substituída, em interrupção coordenada. A negociação coletiva estabelece regras para salários, horas, segurança e resolução de disputas. Mais tarde, a lei trabalhista estabilizou essas práticas reconhecendo sindicatos, limitando a retaliação e estabelecendo padrões mínimos.

Os sindicatos não eram universalmente inclusivos nem imunes à oligarquia. Alguns excluía mulheres, minorias raciais, migrantes ou trabalhadores menos qualificados. Os líderes podem ficar distantes dos membros. As greves podem impor custos ao público ou ser suprimidas pela força. No entanto, o significado mais amplo é claro: a democracia industrial não emergiu automaticamente dos mercados. Exigiam contra-organizações capazes de combinar capital concentrado com voz concentrada.

A corporação expandiu-se com escala industrial. Ferrovias e serviços públicos exigiam um enorme investimento fixo e redes coordenadas. Hierarquias gerenciais desenvolvidas para processar informações de muitas unidades, padronizar operações e alocar capital. A empresa moderna tornou-se uma economia interna planejada aninhada dentro de uma ordem de mercado. Sua capacidade de organizar a produção complexa foi um triunfo da tecnologia social, mas também concentrou a tomada de decisões em instituições cuja governança era em grande parte privada, apesar das consequências públicas.

A contabilidade ligou a fábrica, a corporação e o sistema financeiro. A contabilidade de custos traduziu materiais, mão-de-obra, depreciação e produção em quantidades comparáveis. Orçamentos convertidos planos em gastos autorizados. As auditorias criaram uma cadeia de verificação. Essas técnicas parecem neutras porque operam através de números, mas definem o que a organização pode ver. Os custos impostos aos trabalhadores, famílias, ecossistemas ou gerações futuras geralmente permanecem fora do livro-razão. A fronteira contábil é, portanto, uma fronteira política.

Os estados industriais expandiram a capacidade administrativa em resposta à guerra, urbanização, doenças e conflitos sociais. Censo, registro civil, registros de saúde pública, arquivos policiais, frequência escolar, estatísticas econômicas e contas nacionais tornaram a sociedade recém-visível. As estatísticas não eram apenas descrições de uma população; elas ajudavam a constituir a população como um objeto de política. Categorias como desemprego, pobreza, alfabetização, morbidade e produtividade permitiram que os problemas coletivos fossem medidos e governados.

A medição criou a responsabilidade pública. Uma vez que as taxas de mortalidade mostraram que a doença se agrupava em bairros específicos, o saneamento tornou-se difícil de tratar como um assunto puramente privado. Uma vez que os acidentes industriais e o trabalho infantil fossem contados, os reformadores poderiam desafiar as alegações de que o sofrimento era excepcional. As estatísticas permitiram que danos dispersos aparecessem como padrões. Eles também permitiram que os estados classicassem, normalizassem e comparassem os cidadãos. O conceito de biopolítica de Foucault captura essa mudança para governar a vida através do conhecimento em nível populacional, embora as instituições envolvidas tenham variado de policiamento coercitivo a saúde pública que salva vidas (Foucault 1975).

O estado-nação moderno juntou-se à administração de uma história de popularidade compartilhada. O nacionalismo transformou súditos de um governante em membros de uma comunidade imaginada cuja soberania era dita residir no povo. Línguas impressas, censos, mapas, museus, monumentos, recrutamento e escolas tornaram essa comunidade tangível (Anderson 1983). A nação poderia mobilizar solidariedade em toda a classe e região, tornando a tributação em massa, a guerra, a infraestrutura e o bem-estar politicamente possíveis.

A mesma tecnologia poderia produzir exclusão, assimilação forçada, limpeza étnica e dominação imperial. Uma categoria nacional torna-se perigosa quando a homogeneidade cultural é tratada como condição de legitimidade política. As minorias são então enquadradas como membros incompletos, estrangeiros internos ou obstáculos à unidade. O extraordinário poder cooperativo do Estado-nação é inseparável de sua capacidade de traçar limites rígidos em torno do pertencimento.

A escolaridade obrigatória foi uma de suas infraestruturas mais consequentes. As escolas transmitiram alfabetização e numeração exigidas pela administração industrial. Eles sincronizaram horários, a linguagem padronizada, classificaram os alunos por meio de exames, ensinaram narrativas cívicas e acostumaram as crianças à autoridade impessoal. Gellner argumentou que as sociedades industriais exigem uma população móvel e alfabetizada compartilhando códigos culturais padronizados, tornando a educação de massa estruturalmente central para o nacionalismo (Gellner 1983).

A escolaridade expandiu a capacidade humana e abriu caminhos para além da ocupação herdada. Também normalizou formas particulares de conhecimento e comportamento. O horário, sala de aula, nota, credencial e registro disciplinar preparavam os alunos para a fábrica e a burocracia tanto quanto para a cidadania. Os exames comprimiram a capacidade complexa em pontuações que as instituições poderiam comparar. A escola tornou-se uma interface entre pessoa e estado, simultaneamente emancipatória e classificatória.

Democracia de massa desenvolvida dentro deste ambiente administrativo e comunicativo. O sufrágio universal exigia registros, distritos, cédulas, partidos, campanhas e procedimentos para contagem em escala. Os partidos políticos tornaram-se organizações duráveis que recrutaram candidatos, agregaram interesses, mobilizaram eleitores e vincularam círculos eleitorais locais ao governo nacional. Resolveram o problema da ação coletiva identificada por Olson: grandes grupos não podem contar apenas com o interesse compartilhado, porque os indivíduos podem livremente correr nos esforços dos outros (Olson 1965). Partidos, sindicatos, associações e movimentos forneceram incentivos seletivos, identidade, liderança e organização.

A democracia representativa é frequentemente criticada por reduzir a cidadania ao voto periódico. A crítica é válida quando outras formas de participação são fracas, mas a representação resolveu um problema real de escala. Milhões de cidadãos não podem deliberar continuamente em uma assembleia. A delegação comprime o julgamento político em cargos e mandatos. A sua legitimidade depende da reversibilidade, da transparência, da contestação e da autonomia contínua da sociedade civil. Eleições sem informação independente, oposição, associação e neutralidade administrativa podem ratificar a dominação em vez de constrange-la.

A teoria da escolha social formalizou algumas das dificuldades internas da democracia. Arrow mostrou que nenhum sistema de votação pode converter rankings individuais em uma ordenação coletiva, enquanto satisfaz um conjunto de condições aparentemente razoáveis em todos os casos (Arrow 1951). Isso não torna a democracia impossível. Mostra que a escolha coletiva é institucionalmente construída: definição de agenda, regras de votação, distrital, deliberação e direitos moldam os resultados. Mais tarde, Sen argumentou que a escolha social continua sendo possível quando as bases informacionais e o raciocínio público são ampliados para além da agregação de preferências estreitas (Sen 1999). A democracia não é um algoritmo perfeito para descobrir uma vontade social; é um processo constitucional para viver com pluralidade.

O Estado de bem-estar social transformou a solidariedade da caridade local em seguro nacional e direito. As sociedades industriais criaram riscos que os indivíduos não podiam gerenciar sozinhos: desemprego, lesão no local de trabalho, doença, deficiência e velhice. O seguro social reuniu esses riscos entre as populações e o tempo. Os benefícios reduziram a dependência de empregadores e famílias, enquanto a saúde pública e a educação aumentaram a capacidade coletiva. O estado de bem-estar social era, portanto, uma tecnologia social para distribuir os ganhos e instabilidades da industrialização.

Seu desenho codificava julgamentos morais. Seguros contributivos distinguiam os ganhadores de não-ganhadores. Significa testar distinto merecedores de destinatários não merecedores. A política familiar assumiu papéis particulares de gênero. As categorias administrativas podem estigmatizar e excluir. Os programas universais muitas vezes construíam uma legitimidade mais ampla porque os destinatários os encontravam como direitos de adesão, em vez de assistência discricionária. No entanto, a universalidade exigia capacidade fiscal, registros padronizados e coalizões políticas dispostas a reunir riscos.

O contrato social do século XX juntou crescimento da produtividade, trabalho assalariado, consumo em massa, serviços públicos e cidadania nacional. Nunca foi universal, mesmo dentro de estados ricos. O trabalho doméstico permaneceu desvalorizado; os súditos coloniais e as minorias raciais foram frequentemente excluídos; os custos ecológicos foram deslocados; e o modelo dependia do crescimento contínuo. No entanto, criou uma expectativa de que o progresso tecnológico se traduzisse em segurança social, não apenas em acumulação privada.

Colonialismo revela a parte inferior global da modernidade industrial. Impérios europeus usaram ferrovias, telégrafos, medicina, armas, mapeamento, censo e organização corporativa para extrair recursos e governar populações distantes. As administrações coloniais classificaram grupos étnicos, codificaram o direito consuetudinário, reorganizaram a terra e impuseram a tributação em dinheiro. Essas tecnologias sociais muitas vezes endureciam identidades fluidas e intermediários privilegiados úteis para governar. Mais tarde, a infraestrutura poderia apoiar estados independentes, mas seu projeto original frequentemente servia à exportação e ao controle militar, em vez de integração local.

Os povos colonizados apropriaram-se das mesmas tecnologias para resistência. A Print criou públicos anticoloniais; ferrovias e cidades conectavam ativistas; escolas treinavam críticos; categorias jurídicas tornaram-se motivos para reivindicações; organizações nacionalistas converteram territórios imperiais em comunidades políticas imaginadas. As tecnologias sociais

raramente são de propriedade permanente de seus criadores. Uma vez que as formas institucionais se tornam portáteis, os grupos subordinados podem reaproveitá-los.

A mídia de massa completou a arquitetura da massa gerenciada. Jornais, cinema, rádio e televisão sincronizaram a atenção entre populações enormes. Eles criaram eventos comuns, celebridades nacionais, desejos de consumo e agendas políticas. A radiodifusão foi tecnicamente centralizada: um pequeno número de transmissores poderia chegar a milhões. Essa arquitetura favoreceu os gatekeepers profissionais e, em muitos contextos, a concentração estatal ou corporativa.

A mídia de massa permitiu educação pública, jornalismo investigativo, intercâmbio cultural e responsabilidade democrática. Também permitiu a propaganda em uma escala sem precedentes. Regimes totalitários reconheceram que o controle político exigia não apenas coerção, mas uma realidade gerenciada na qual símbolos, inimigos e conquistas foram continuamente reproduzidos. As sociedades democráticas desenvolveram radiodifusão de serviço público, propriedade plural, ética jornalística e proteções legais para mitigar esses riscos, mas a publicidade comercial introduziu seus próprios incentivos.

A atenção tornou-se uma mercadoria. As organizações de mídia venderam audiência para anunciantes, criando pressão em relação ao conteúdo que atraiu e reteve espectadores. A afirmação de McLuhan de que o meio molda a experiência social é relevante porque a forma de transmissão privilegia a simultaneidade, o espetáculo e a saliência emocional (McLuhan 1964). O conteúdo de um programa importa, mas o mesmo acontece com o ritmo institucional através do qual milhões o recebem ao mesmo tempo.

Relações públicas e propaganda moderna profissionalizaram a engenharia do consentimento. Pesquisas, pesquisas de mercado, teorias psicológicas e técnicas de campanha transformaram a opinião em um objeto de medição e intervenção. O público não estava mais apenas representado através de eleições; foi continuamente modelado através de amostras e segmentos. Isso melhorou a capacidade de resposta em alguns domínios e incentivou a manipulação em outros. Uma vez que as instituições podem prever quais mensagens movem quais grupos, a persuasão se torna uma infraestrutura de poder.

O Estado administrativo também expandiu a experiência. Bancos centrais, agências reguladoras, órgãos de saúde pública, escritórios de estatística e instituições de planejamento foram criados porque sistemas complexos exigem conhecimento especializado e continuidade além dos ciclos eleitorais. A experiência pode proteger as decisões da paixão de curto prazo e interesses adquiridos. Também pode tornar-se isolado, paternalista ou capturado pelas indústrias que regula. O problema democrático não é substituir a experiência por intuição popular, mas tornar as instituições especializadas transparentes, plurais, responsáveis e abertas a desafiar o conhecimento afetado.

A própria regulamentação é uma tecnologia social de co-evolução. Produtos e infraestruturas industriais criam riscos que os contratos privados não podem gerenciar adequadamente porque os danos são difusos, atrasados ou difíceis de atribuir. Normas de segurança, licenciamento, inspeções, responsabilidade, regras ambientais e direito da concorrência tentam alinhar incentivos privados com consequências públicas. A sua eficácia depende da informação, aplicação e

independência institucional. As regras que são muito rígidas podem congelar tecnologias obsoletas; regras que são muito fracas podem permitir que as empresas privatizem ganhos e socializem os custos.

Os sistemas industriais tornaram-se firmemente acoplados. Ferrovias, eletricidade, finanças, fornecimento de alimentos, telecomunicações e saúde pública formaram redes nas quais a falha local poderia se propagar. A confiabilidade, portanto, exigia padrões, redundância, normas profissionais e coordenação de emergência. O moderno estado de infraestrutura surgiu em parte para governar o risco sistêmico. As empresas privadas podiam construir componentes, mas a autoridade pública muitas vezes tinha que garantir a interoperabilidade, o serviço universal ou a continuidade em crise.

Este acoplamento também aumentou a fragilidade civilizacional. Tainter argumenta que sociedades complexas resolvem problemas adicionando camadas de organização, mas a complexidade adicional produz retornos e custos de manutenção decrescentes (Tainter 1988). As burocracias acumulam procedimentos, as infraestruturas envelhecem, os grupos de interesse defendem arranjos obsoletos e os sistemas se tornam difíceis de entender como um todo. A complexidade não é inerentemente um caminho para o colapso, mas cria um fardo do metabolismo institucional: as sociedades devem reparar, simplificar e revisar continuamente os arranjos que as sustentam.

O século XX demonstrou o potencial destrutivo do yin-yang quando a capacidade e a organização política se alinham em torno da guerra total. Produção industrial, burocracia, nacionalismo, ciência e mídia de massa permitiram que os Estados mobilizassem sociedades inteiras e conduzissem a violência com precisão administrativa. O genocídio não era uma recaída na irracionalidade pré-moderna; usava registros, transporte, escritórios, categorias e rotinas profissionais. A lição é severa: a tecnologia social avançada pode tornar a catástrofe moral mais eficiente.

O mesmo século também demonstrou a aprendizagem institucional. O direito internacional, os regimes de direitos humanos, os Estados de bem-estar social, a descolonização, o controle de armas, a saúde pública e a integração regional foram tentativas de conter poderes que as instituições nacionais não conseguiram gerenciar com segurança. A sua eficácia tem sido desigual, mas criaram novas camadas de autoridade e expectativa. As Nações Unidas, tribunais internacionais, órgãos de padrões técnicos e redes científicas transnacionais são tecnologias sociais para um mundo cujas tecnologias materiais excedem a escala do Estado-nação.

No final da era industrial, a civilização tinha aprendido a gerir massas através de instituições centralizadas. O Estado podia identificar os cidadãos, educá-los, taxá-los, segurá-los, mobilizá-los e dirigi-los através da mídia de transmissão. As corporações poderiam organizar a produção global. As profissões científicas e técnicas poderiam construir sistemas além da compreensão comum. Essa concentração obteve ganhos extraordinários na expectativa de vida, mobilidade, conhecimento e abundância material, enquanto produzia hierarquia, danos ecológicos, violência imperial e opacidade administrativa.

As redes digitais não aboliriam a massa gerenciada. Transformar-se-iam numa população continuamente medida e interativa. O público de transmissão se tornaria o usuário; o arquivo de

papel se tornaria um banco de dados ao vivo; a forma burocrática se tornaria uma interface; o mercado se tornaria uma plataforma; a classificação se tornaria um modelo comportamental. A modernidade industrial padronizou as pessoas para que as organizações pudessem gerenciá-las. A sociedade do protocolo personalizaria a gestão em escala.

Sociedade de Protocolos

O internet é frequentemente descrito como uma rede de redes, uma formulação que capta tanto sua arquitetura técnica quanto seu caráter institucional. Cabos, ligações de rádio, roteadores, data centers, chips e eletricidade fornecem o substrato do material. A rede global existe, no entanto, porque os sistemas independentes concordam em endereçamento, formatos de pacotes, roteamento, nomeação e interoperabilidade. Sua unidade não é imposta por uma máquina mundial. É produzido através de protocolos que permitem que máquinas e organizações heterogêneas se coordenem sem entregar todo o controle local.

Um protocolo é uma tecnologia social codificada próxima à camada de material. Ele especifica o que os participantes devem fazer para que as mensagens sejam inteligíveis e para que os erros sejam tratados. O protocolo não exige que eles compartilhem motivos, cultura ou propriedade. Isso cria um campo de acordo estreito, suficiente para a cooperação. Essa modularidade explica grande parte da geratividade do internet. Novas aplicações podem ser construídas em camadas comuns de transporte e endereçamento sem obter permissão de um operador central.

O processo institucional que produziu muitos padrões centrais internet era distinto. A Internet Engineering Task Force cultivou um processo aberto, debate técnico, documentos públicos e a norma de "consenso duro e código de execução" (IETF 2004). A autoridade surgiu de uma mistura de argumento, implementação, participação e interoperabilidade demonstrada. O acordo não era nem a democracia formal nem a hierarquia corporativa. Tratava-se de uma comunidade epistêmica transnacional cuja legitimidade dependia de competência e abertura.

Este modelo revela o yin-yang da tecnologia digital. A arquitetura técnica distribui ou concentra o poder social, alterando quem deve pedir permissão. O design de ponta a ponta pode mudar a inovação para bordas de rede. Os padrões abertos podem reduzir a dependência de um fornecedor. A criptografia pode tornar a confidencialidade menos dependente da discrição institucional. Ao mesmo tempo, toda arquitetura exige governança. Upgrades de protocolo, política de nome de domínio, respostas de segurança e alocação de recursos envolvem julgamento e poder. "O internet" não está além das instituições; é um sistema institucionalmente em camadas cujas escolhas técnicas alteram as formas de controle viáveis.

O software de código aberto estendeu a sociedade de protocolos à produção. A infraestrutura complexa pode ser criada por meio de repositórios públicos, licenças, tarefas modulares, revisão por pares, reputação e manutenção. Benkler descreveu a produção de pares baseada em bens comuns como um modo distinto tanto da contratação de mercado quanto da hierarquia gerencial (Benkler 2006). Os colaboradores podem ser motivados pelo uso, aprendizado, reputação, ideologia, emprego ou comunidade. O artefato compartilhado coordena o esforço sem uma única relação de trabalho.

A produção aberta não é sem líderes. Os mantenedores decidem quais contribuições entram; fundações possuem marcas comerciais ou infraestrutura; empresas financiam

desenvolvedores-chave; plataformas de hospedagem controlam descoberta e acesso. A abertura visível do código pode ocultar a concentração na governança e nas finanças. Este é outro exemplo de captura de interface. Um projeto pode ser legalmente indulgável, mas a saída prática pode ser cara porque comunidades, dependências, documentação e reputação permanecem com o ramo dominante.

A web inicial herdou um ethos de publicação sem permissão. Qualquer pessoa com acesso a um servidor poderia criar um site; hiperlinks permitiam que documentos formassem um gráfico global; os navegadores interpretavam padrões comuns. Essa arquitetura reduziu o custo do discurso e permitiu novos públicos, mercados, enciclopédias, comunidades e formas de colaboração. Também criou abundância além da capacidade de filtragem da atenção humana.

A abundância mudou a localização do poder. Quando a publicação é escassa, o controle cabe com impressoras, emissoras e editores. Quando a publicação se torna quase universal, o controle muda para descoberta, classificação, identidade, pagamento e moderação. Motores de busca, redes sociais, lojas de aplicativos, provedores de nuvem e processadores de pagamento tornaram-se as interfaces através das quais os usuários encontraram a rede aberta. Eles não precisavam possuir o internet para governar seu uso prático.

As plataformas são instituições que organizam interações entre vários grupos por meio de um núcleo técnico e contratual. Um mercado vincula compradores e vendedores; uma rede social liga usuários, anunciantes, criadores e desenvolvedores; uma loja de aplicativos vincula produtores de software e proprietários de dispositivos. Os efeitos de rede tornam a plataforma mais valiosa à medida que a participação cresce, criando feedback positivo e barreiras à saída (Shapiro e Varian 1999). Os mesmos efeitos que melhoram a coordenação podem concentrar o poder.

Uma plataforma é frequentemente descrita como um intermediário neutro, mas a neutralidade é estruturalmente impossível. O design determina quais ações são fáceis, visíveis, recompensadas, restritas ou monetizadas. Os sistemas de classificação alocam atenção; as políticas de identidade determinam a participação; as regras de moderação definem a fala aceitável; as estruturas de taxas distribuem excedentes; as interfaces de programação de aplicativos determinam quem pode construir; o acesso a dados determina quem pode auditar. Os termos de serviço operam como direito privado, enquanto o software executa cada vez mais essa lei automaticamente.

As plataformas, portanto, assemelham-se a estados privados em domínios limitados, mas consequentes. Estabelecem regras, identificam assuntos, julgam disputas, cobram aluguéis econômicos e impõem sanções como rebaixamento, suspensão ou exclusão. Ao contrário dos estados públicos, eles geralmente não têm separação constitucional de poderes, precedente transparente, representação democrática e devido processo bruto. Os usuários concordam formalmente por contrato, mas muitas vezes não têm alternativas significativas ou poder de negociação. O estudo de Gillespie sobre a moderação de conteúdo mostra que as plataformas tomam decisões de governança ocultas enquanto se apresentam como condutos neutros (Gillespie 2018).

O modelo publicitário intensificou essa autoridade, transformando a atenção e a previsão em commodities. As plataformas observam o comportamento, inferem preferências, testam

intervenções e vendem acesso a públicos segmentados. Zuboff descreve esse sistema como capitalismo de vigilância, enfatizando a extração de dados comportamentais e o desenvolvimento de mercados em conduta prevista (Zuboff 2019). O conceito pode ser debatido à margem, mas a transformação institucional subjacente é clara: os serviços digitais criaram loops contínuos de feedback entre observação, inferência e design comportamental.

A mídia de massa industrial vendeu audiências em conjunto. As plataformas vendem acesso probabilístico a indivíduos e otimizam dinamicamente o conteúdo. A personalização parece substituir o gerenciamento em massa pela escolha individual, mas o sistema gerencia as populações por meio de milhões de interfaces sob medida. O usuário experimenta um feed privado; a plataforma observa um campo de comportamento. Essa assimetria torna a governança algorítmica difícil de perceber. Nenhum post ou recomendação explica o efeito da instituição, que emerge do ranking repetido em uma população.

A moderação de conteúdo expõe o conflito entre a escala e o devido processo legal. Bilhões de itens não podem ser revisados por meio de tribunais convencionais. Filtros automatizados e forças de trabalho de grande moderação classificam a fala sob regras em rápida mudança. Os erros são inevitáveis porque a linguagem é contextual, estratégica e culturalmente variada. Um sistema legítimo forneceria razões, recurso, procedimento consistente e transparência sobre a aplicação da lei. As plataformas comerciais geralmente fornecem isso de forma desigual porque o devido processo é caro e suas principais obrigações não são constitucionais.

O problema não é resolvido declarando plataformas editores, utilitários ou operadoras comuns no resumo. Cada analogia destaca diferentes funções. As plataformas editam e classificam como organizações de mídia, fornecem acesso essencial, como infraestrutura, e hospedam transações como mercados. A governação eficaz deve ser específica da função. A política de concorrência pode reduzir a dependência estrutural; a interoperabilidade e a portabilidade de dados podem reduzir os custos de mudança; a transparência pode expor efeitos sistêmicos; as regras processuais podem proteger os usuários; alternativas públicas podem fornecer serviços essenciais fora dos incentivos publicitários.

A identidade digital é uma infraestrutura central da sociedade de protocolos. Os sistemas on-line devem determinar se um participante é uma pessoa única, um funcionário autorizado, um menor, um profissional licenciado ou um titular de algum direito. As contas centralizadas facilitam isso para os provedores de serviços, mas fragmentam a identidade em bancos de dados corporativos. O login federado concentra o poder em alguns provedores de identidade. A identidade digital do governo pode expandir o acesso aos serviços, tornando uma credencial um alvo de alto valor e um instrumento potencial de vigilância.

Um sistema de identidade útil deve divulgar o fato mínimo necessário. Uma pessoa que comprova a idade legal não precisa revelar uma data de nascimento completa; um médico licenciado não precisa expor dados pessoais não relacionados; um cidadão que reivindica um benefício não deve se tornar rastreável em todas as transações. A criptografia que melhora a privacidade, credenciais verificáveis e identificadores descentralizados podem suportar divulgação seletiva, mas a capacidade técnica não determina a governança. Os emissores ainda podem

discriminar, os verificadores ainda podem exigir em excesso e os usuários ainda podem ser coagidos a vincular identidades (W3C 2022).

A privacidade é muitas vezes enquadrada como sigilo individual, mas sua função mais profunda é política. A privacidade preserva espaços em que as pessoas podem experimentar, discordar, associar e mudar sem exposição contínua à autoridade. Limita a capacidade de instituições poderosas de prever e antecipar o comportamento. Ao mesmo tempo, alguma transparência é necessária para a prestação de contas. A questão de design relevante não é se a informação deve ser escondida ou aberta, mas qual ator pode saber o que, para qual finalidade, por quanto tempo, sob que supervisão, e com que remédio para uso indevido.

A infraestrutura pública digital tenta fornecer recursos fundamentais - identidade, pagamentos e troca de dados - como sistemas interoperáveis que atendem muitas instituições. Essas infraestruturas podem reduzir o atrito administrativo, ampliar o acesso financeiro e tornar os benefícios mais portáteis. Seu valor público depende de salvaguardas de governança: inclusão, segurança, privacidade, padrões abertos, diversidade de fornecedores, auditabilidade e rotas para assistência off-line ou humana. Um sistema tecnicamente elegante pode aprofundar a exclusão se pessoas sem dispositivos, documentos, alfabetização ou conectividade estável não puderem usá-lo (PNUD 2024).

O conceito de infraestrutura pública é importante porque a coordenação digital, de outra forma, é padrão para plataformas privadas. As estradas e os sistemas postais não foram totalmente deixados para as empresas cujos incentivos dependiam da publicidade de vigilância. Os equivalentes digitais de identidade, pagamento, mensagens e informações cívicas também podem exigir instituições públicas ou comuns. O público não significa necessariamente operado centralmente pelo Estado; pode significar regido sob obrigações públicas, normas interoperáveis e direitos que não são revogáveis por contrato unilateral.

A criptografia introduz uma forma distinta de design institucional porque pode impor restrições sem depender exclusivamente da discricção organizacional. As assinaturas digitais autenticam mensagens. A criptografia protege a confidencialidade. Provas de conhecimento zero podem demonstrar um fato sem revelar os dados subjacentes. A computação multipartidária segura pode permitir a análise conjunta sem reunir todas as entradas. Esses métodos alteram a arquitetura de confiança, tornando algumas garantias verificáveis através da matemática e do código.

O significado político da criptografia está na restrição credível. Um governo pode prometer não ler uma mensagem; criptografia de ponta a ponta pode tornar a leitura tecnicamente difícil. Um serviço pode prometer não alterar um registro; compromissos criptográficos podem expor alteração. No entanto, a criptografia nunca abole inteiramente a confiança. Os usuários confiam em implementações, dispositivos, gerenciamento de chaves, padrões, canais de atualização e as instituições que definem o que a prova significa. Realoca a confiança e muda a sua granularidade.

O Bitcoin combinou assinaturas criptográficas, redes peer-to-peer, prova de trabalho e incentivos econômicos em um mecanismo para ordenar transações sem um operador de pagamento central convencional (Nakamoto 2008). A sua importância histórica estende-se para além do preço de qualquer ativo. Ele demonstrou que as regras de emissão, transferência e

validação poderiam ser executadas por um protocolo aberto cujo estado foi replicado entre os participantes. O Blockchain tornou-se uma tecnologia social porque organizou papéis, incentivos, registros, sanções e emenda em torno do software.

A frase "confiança" é enganosa. Os ZXQ011s públicos reduzem a dependência de intermediários específicos para determinadas funções, criando dependência de regras de protocolo, clientes de software, validadores, mineradores, desenvolvedores, bolsas, carteiras, oráculos e normas de governança. Substituímos a confiança específica da instituição por um sistema de verificação técnica e coordenação social em camadas. Disputas sobre atualizações e divisões de cadeia revelam que o código não decide seu próprio significado. As comunidades decidem qual código conta como continuidade.

Os contratos inteligentes intensificam a fusão de regras e execução. Um contrato convencional estabelece obrigações que os tribunais interpretam no contexto. Um contrato inteligente pode transferir ativos automaticamente quando as condições codificadas são satisfeitas. Isto reduz alguns custos de aplicação e aumenta a previsibilidade. Também estreita a interpretação. Bugs, circunstâncias imprevistas, coerção e alteração de intenção podem não ser representados no código. De Filippi e Wright descrevem a tensão emergente entre o estado de direito e o estado de código: a execução automatizada pode ignorar a descrição legal sem eliminar a necessidade de legitimidade e remédio (De Filippi e Wright 2018).

A reversibilidade é a questão crítica. As instituições humanas desenvolveram equidade, apelo, falência, perdão, força maior e interpretação judicial porque regras rígidas produzem injustiça em casos excepcionais. Um sistema que trata a irreversibilidade como virtude pode ser robusto contra interferências arbitrárias e quebrações contra o erro. O equilíbrio adequado depende do domínio. A finalidade é valiosa no acordo; a corretibilidade é essencial na identidade, no bem-estar, na saúde e nos direitos políticos. Por conseguinte, o código institucional deve ser concebido com procedimentos explícitos para intervenção de emergência, disputa, atualização e compensação.

Organizações autônomas descentralizadas, ou DAOs, experimentam organizações cujo tesouro e regras de decisão são parcialmente implementadas na cadeia. Os detentores de tokens podem votar em propostas, delegar poder, financiar projetos ou alterar parâmetros. O formulário expande o espaço de design da propriedade coletiva e da adesão transnacional. Pode tornar os fluxos financeiros transparentes e automatizar compromissos. Também reproduz problemas políticos familiares: votação ponderada pela riqueza, baixa participação, apatia dos eleitores, concentração de delegações, plutocracia, captura por desenvolvedores ou prestadores de serviços e incerteza sobre a responsabilidade legal.

O DAO é menos uma alternativa final à corporação do que um laboratório de tecnologia constitucional. Isso força questões que as organizações convencionais muitas vezes escondem. O que conta como adesão? A voz está ligada à personalidade, contribuição, capital, reputação ou participação? Quais decisões devem ser automatizadas? Como as minorias podem sair sem destruir bens compartilhados? Quem pode pausar o sistema em crise? Como são introduzidos os factos fora de cadeia? As respostas revelam que a descentralização é multidimensional. Propriedade, validação, interface, desenvolvimento, governança e autoridade legal podem ser distribuídos ou concentrados de forma independente (Davidson, De Filippi e Potts 2018; Werbach 2018).

Voto quadrático, votação por convicção, sistemas de reputação, mercados de previsão, delegação líquida e financiamento retroativo são tentativas de melhorar a escolha coletiva digital. Cada um encarna suposições sobre motivação e igualdade. Mecanismos quadráticos tentam reduzir o domínio da riqueza intensa, tornando a influência adicional cada vez mais cara. A delegação tenta combinar a participação com a experiência. Os mercados de previsão recompensam previsões precisas. As recompensas de financiamento retroativo demonstraram valor público. Estes mecanismos podem ser úteis, mas nenhuma fórmula de voto substitui uma comunidade política que aceita perder, protege as minorias e compartilha informações suficientes para deliberar.

A governação dos protocolos confronta o problema da ossificação. Um padrão bem-sucedido torna-se difícil de mudar porque inúmeros sistemas dependem dele. A estabilidade é valiosa; permite investimento e interoperabilidade. Também preserva as primeiras opções de design após a mudança das condições. O internet ainda carrega pressupostos arquitetônicos formados sob uma rede menor e mais confiável. Os protocolos financeiros e de identidade também podem se tornar infraestrutura civilizacional antes que sua governança amadureça. A recursão constitucional deve, portanto, ser construída precocemente: os protocolos precisam de procedimentos legítimos para emenda, migração e aposentadoria.

Os sistemas digitais intensificam a política de escala. Alguns problemas são locais, como moderação comunitária ou serviços de bairro. Outros são globais, como segurança cibernética, finanças transfronteiriças, pandemias e dados climáticos. A subsidiariedade oferece um princípio: as decisões devem permanecer o mais locais possível e tornar-se tão globais quanto necessário. A dificuldade reside na identificação de derramamentos. As plataformas geralmente reivindicam variação local quando os padrões globais protegem os direitos, e os estados reivindicam soberania quando suas ações afetam uma rede transnacional. A governança policêntrica pode distribuir autoridade entre comunidades locais, estados, órgãos técnicos, tribunais e instituições internacionais, mas somente se responsabilidades e caminhos de recurso forem inteligíveis.

A sociedade do protocolo não deslocou o Estado ou a corporação. Em camadas, novas regras sobre eles. Uma única ação on-line pode ser regida pela lei nacional, termos da plataforma, política de armazenamento de aplicativos, regras de rede de pagamento, padrões técnicos, licenças de código aberto e classificadores automatizados. O resultado é sedimento institucional: múltiplas autoridades com diferentes jurisdições e velocidades. Os usuários experimentam a pilha através de uma interface que esconde a maior parte.

Esta pilha oculta é o facto político central da era digital. O poder não reside mais apenas em um soberano ou proprietário visível. Reside em padrões, padrões, dados de treinamento, funções de classificação, provedores de identidade, dependências de nuvem e pipelines de moderação. A formulação de Lessig de que o código regula o comportamento permanece fundamental, mas o código é escrito, financiado, interpretado e revisado por instituições (Lessig 1999). A regra de código é sempre também a regra daqueles que controlam o ciclo de vida do código.

A promessa inicial do internet era que a arquitetura distribuída criaria a sociedade distribuída. O resultado histórico é mais complexo. Os protocolos abertos permitiram uma extraordinária descentralização da publicação e colaboração. Efeitos de rede, vantagens de dados e controle de

interface permitiram uma concentração extraordinária. Ambos eram reais. O yin-yang aparece dentro da mesma tecnologia: um substrato aberto pode suportar impérios fechados, e plataformas concentradas podem hospedar comunidades descentralizadas.

A próxima transformação aprofunda essa ambiguidade. A inteligência artificial não transmite, classifica ou executa informações. Pode gerar linguagem, inferir categorias, prever comportamento, aconselhar decisões e agir por meio de ferramentas. Entra, portanto, na camada de tradução onde o poder institucional se acumula. A sociedade do protocolo tornou as regras executáveis. A inteligência artificial torna a interpretação escalável.

Inteligência Institucional

A inteligência artificial torna-se historicamente significativa não quando uma máquina parece inteligente, mas quando as organizações começam a confiar no julgamento da máquina como parte da autoridade comum. Uma calculadora realiza uma tarefa cognitiva sem se tornar uma instituição. Um modelo que determina qual candidato recebe crédito, qual paciente é priorizado, qual mensagem é visível, qual funcionário é investigado ou qual argumento jurídico é redigido participa de um processo institucional. Suas saídas adquirem consequências porque as organizações vizinhas as tratam como razões para a ação.

Essa distinção separa o espetáculo da inteligência da política da inteligência. O debate público geralmente pergunta se um sistema entende, raciocina ou aborda a capacidade de nível humano. Essas questões são importantes, mas um limiar menos metafísico já foi ultrapassado. Os sistemas de aprendizado de máquina classificam as pessoas, alocam atenção, preveem o risco, geram linguagem persuasiva e mediam o acesso ao conhecimento em uma escala que nenhuma burocracia humana poderia igualar. Estão a tornar-se componentes do sistema operacional social antes que as sociedades tenham concordado com a legitimidade desse papel.

A inteligência artificial difere da automação anterior na gama de funções institucionais que pode desempenhar. O software tradicional executa regras explícitas. Os sistemas de aprendizado de máquina inferem padrões a partir de dados, e modelos gerativos produzem novas saídas condicionadas ao contexto. Integrados com ferramentas, eles podem observar, lembrar, planejar, comunicar e iniciar ações. Essas capacidades são mapeadas diretamente em funções realizadas por funcionários, analistas, professores, gerentes, advogados, auditores, moderadores, tradutores e conselheiros. O IA não é simplesmente uma nova máquina dentro das instituições. É uma camada candidata de inteligência institucional.

A frase não deve implicar que as próprias instituições se tornem sábias. As instituições sempre possuíram formas de cognição distribuída. Os arquivos armazenam memória, os preços comunicam escassez, as estatísticas revelam padrões, os comitês agregam conhecimentos especializados, os tribunais interpretam precedentes e as burocracias decompõem tarefas complexas. O conceito de racionalidade limitada de Simon mostrou que as organizações dependem de procedimentos porque nenhum ator pode calcular todas as opções. A inteligência artificial expande a velocidade e o escopo desses procedimentos, mas herda seus propósitos, categorias e relações de poder.

Um modelo é treinado em registros produzidos por instituições anteriores. Esses registros contêm decisões históricas, práticas de medição, omissões e desigualdades. O modelo pode reproduzi-los sem possuir qualquer compromisso explícito com os valores que os geraram. O viés não é, portanto, apenas um defeito nos dados. É a continuidade da história institucional através de um sistema estatístico. Um modelo de contratação treinado em funcionários passados aprende quais pessoas a organização selecionou anteriormente; um modelo de policiamento preditivo

aprende onde a polícia olhou anteriormente; um modelo de crédito aprende quais grupos tinham acesso a finanças formais. A previsão pode estabilizar o passado apresentando padrões herdados como previsões neutras.

O problema não pode ser resolvido exigindo perfeita neutralidade. Todo sistema de decisão seleciona objetivos e categorias. A própria precisão depende do alvo escolhido, da população de referência e do custo do erro. Um modelo otimizado para minimizar o erro médio pode impor danos concentrados a uma minoria. Um sistema otimizado para detectar fraudes pode negar reivindicações legítimas. Um modelo de triagem médica pode maximizar vidas salvas enquanto desfavorece pacientes cujas condições são mal representadas em dados. A questão institucional é quais erros contam, quem os suporta e quem pode desafiar o trade-off.

A sombra da legibilidade torna-se mais profunda sob machine learning. As burocracias anteriores simplificavam as pessoas em formulários e arquivos. O IA pode combinar milhares de sinais em representações mais granulares, mas menos interpretáveis. A pessoa se torna altamente visível para o sistema, enquanto o sistema se torna opaco para a pessoa. Essa assimetria permite o que pode ser chamado de legibilidade assimétrica: instituições poderosas podem inferir padrões íntimos de populações que não podem ver, entender ou contestar a inferência.

A explicação não é, portanto, uma característica cosmética. Em uma instituição legítima, uma razão conecta uma decisão a uma regra que a pessoa afetada pode entender e desafiar. Um modelo pode fornecer um relato tecnicamente fiel de variáveis influentes sem fornecer uma razão legal ou moralmente adequada. "O modelo atribuiu uma pontuação de alto risco" explica um passo causal, mas não por que essa pontuação deve determinar a liberdade, o emprego ou o cuidado. A explicação institucional deve identificar a norma de governo, evidências relevantes, incerteza, autoridade e caminho de recurso.

O design humano-no-loop é frequentemente oferecido como uma salvaguarda. Uma pessoa analisa ou aprova saídas de máquinas. Isso é necessário em muitas configurações de alto risco, mas pode se tornar cerimonial. Os revisores humanos podem ser sobrecarregados, adiar o sistema, não ter autoridade para substituí-lo ou ser avaliados de acordo com a conformidade com as recomendações automatizadas. A presença de um ser humano não garante o julgamento humano. A supervisão significativa requer tempo, competência, informações alternativas, discricção documentada e proteção contra retaliação quando o revisor discorda.

A proposta de Rahwan de "sociedade-no-loop" move o problema para o nível apropriado. As sociedades devem articular os valores e restrições dentro dos quais os sistemas algorítmicos operam, não apenas colocar um indivíduo na última etapa de um pipeline (Rahwan 2018). Isso significa regras públicas para objetivos aceitáveis, uso de dados, evidências, compras, auditoria, responsabilidade e reparação. Significa também capacidade institucional para rever essas regras à medida que os sistemas e os valores sociais mudam.

A governança IA deve ser entendida como design constitucional. Uma Constituição faz mais do que proibir certas saídas. Ele distribui poderes, cria verificações, estabelece direitos e especifica alteração. Aplicado aa IA, o design constitucional solicita quem pode treinar e implantar sistemas poderosos, quem pode inspecioná-los, quais usos exigem licenciamento ou autorização pública, quem é responsável por danos, quais decisões não podem ser delegadas e como as comunidades

afetadas participam. Estruturas de gerenciamento de risco, como a IA RMF do NIST, fornecem processos valiosos para mapear, medir e gerenciar riscos, mas o gerenciamento de riscos organizacionais é apenas uma camada de legitimidade pública (NIST 2023, 2024).

A analogia com o constitucionalismo é especialmente importante porque a IA opera através da delegação. Um principal dá a um sistema um objetivo ou tarefa; o sistema seleciona meios; as saídas afetam terceiros; e a responsabilidade é distribuída entre desenvolvedores, implantadores, usuários, provedores de dados e operadores de infraestrutura. A lei convencional muitas vezes pergunta qual ator humano causou danos. Os sistemas agentes complicam essa investigação porque a ação emerge de uma cadeia de design, treinamento, contexto, acesso à ferramenta e adaptação. A responsabilidade não deve desaparecer em complexidade. Deve ser alocado com antecedência de acordo com o controle, benefício, previsibilidade e capacidade de prevenir danos.

A ascensão dos agentes da IA intensificará a delegação. Um agente pode negociar compras, agendar trabalho, gerenciar portfólios, monitorar sistemas, escrever e executar código, se comunicar com outros agentes ou representar uma pessoa em todas as instituições. Esses sistemas podem reduzir drasticamente os custos de transação. Uma pequena organização poderia acessar as capacidades analíticas e administrativas uma vez disponíveis apenas para grandes burocracias. Os indivíduos podem receber assistência personalizada em direito, educação, saúde e finanças. Os mesmos agentes poderiam manipular, conspirar, exagerar ou agir através de cadeias de modelos subcontratados que nenhum usuário entende.

Agência não é idêntica à personalidade jurídica. Uma máquina pode ser capaz de agir sem merecer os direitos e responsabilidades atribuídos a pessoas humanas ou corporativas. Conceder personalidade jurídica ampla muito cedo poderia permitir que os proprietários externalizem a responsabilidade por meio de agentes artificiais. Recusar todo o reconhecimento também pode se tornar impraticável quando os sistemas mantêm ativos, inserem transações de velocidade da máquina ou persistem entre as jurisdições. O caminho provável é o status funcional: capacidades legais limitadas vinculadas a princípios registrados, domínios limitados, requisitos de capital, registros e autoridade revogável.

A história da corporação oferece um aviso. A personalidade artificial permitiu a continuidade e a escala, mas a responsabilidade limitada e a propriedade dispersa muitas vezes separavam o poder da responsabilidade. Os agentes de máquinas poderiam reproduzir esse padrão em maior velocidade. Uma corporação de fachada controlada por um sistema autônomo pode contrair, litigar e mudar de ativos, enquanto nenhuma pessoa física aceita responsabilidade significativa. Por conseguinte, a concepção constitucional deve preservar uma cadeia de resposta, desde a ação autônoma a beneficiários e responsáveis pelo tratamento identificáveis.

A cognição delegada também muda o indivíduo. Escrevendo memória externalizada; calculadoras externalizadas aritmética; buscadores externalizaram a recuperação. IA exterioriza interpretação e síntese. Uma pessoa pode delegar a elaboração, diagnóstico, planejamento, negociação e julgamento. Isso pode expandir a agência, especialmente para aqueles que não têm apoio especializado. Também pode criar dependência cognitiva. Quando um assistente se torna a interface para informações e instituições, suas escolhas de enquadramento moldam o que o usuário percebe o mais possível.

O risco relevante não é simplesmente que as pessoas se tornem menos inteligentes. A inteligência humana sempre dependeu de ferramentas externas e instituições sociais. O risco é a mediação monopolizada. Uma pessoa que depende de um assistente proprietário para notícias, trabalho, saúde, educação e participação cívica habita uma realidade de curadoria privada. O assistente se torna uma interface universal, e a captura de interface se torna civilizacional. A pluralidade de modelos, a portabilidade do contexto pessoal, a procedência transparente e a capacidade de consultar sistemas concorrentes são, portanto, salvaguardas políticas.

A educação revela a ambiguidade da cognição delegada. Os tutores da IA podem adaptar explicações, traduzir materiais, fornecer feedback e ampliar o acesso à experiência. Podem ajudar os professores a identificar equívocos e tempo livre da administração rotineira. Eles também podem incentivar a conclusão superficial, padronizar o pensamento, vigiar os alunos e concentrar a autoridade curricular em fornecedores. A questão não é se os alunos devem usar IA, mas quais capacidades cognitivas a educação visa cultivar em um mundo de assistência abundante.

Historicamente, a educação mudou quando a informação se tornou barata. A impressão mudou a ênfase da memorização de textos escassos em direção à interpretação; as calculadoras mudaram a matemática em direção à compreensão conceitual em alguns contextos. O IA pode mudar a educação de produzir primeiros rascunhos para fazer perguntas, avaliar evidências, coordenar com ferramentas e defender o julgamento. No entanto, o conhecimento fundamental permanece necessário porque uma pessoa não pode avaliar uma saída em um domínio que não entende. O currículo futuro deve ensinar tanto a colaboração com a inteligência da máquina quanto a capacidade de recusá-la.

O trabalho passará por uma transformação paralela. A automação não simplesmente remove ocupações; ela decompõe tarefas, muda o poder de negociação, cria novos papéis e reorganiza as empresas. O IA pode substituir algum trabalho cognitivo, complementar outros e aumentar o valor do controle sobre dados, computação, distribuição e relacionamento com o cliente. O resultado distributivo dependerá mais da propriedade e das instituições mais do que da capacidade técnica.

Se os ganhos de produtividade se acumularem principalmente para proprietários de modelos e infraestrutura, a IA pode intensificar a desigualdade e enfraquecer a base fiscal dos sistemas de bem-estar vinculados a salários. Se trabalhadores, cidadãos e instituições públicas compartilham o poder de propriedade ou de negociação, a mesma capacidade poderia reduzir o trabalho, encurtar o tempo de trabalho e expandir os serviços públicos. A barganha industrial ligava a proteção social ao emprego porque o emprego era o principal canal através do qual a produtividade e a renda eram distribuídas. Uma barganha pós-emprego pode precisar vincular a segurança à cidadania, contribuição ou associação social, em vez de a um emprego em tempo integral.

A renda básica universal é um mecanismo possível, mas insuficiente como uma visão social completa. A renda fornece poder de compra; não fornece status, comunidade, poder de barganha, educação, cuidado ou voz política. Garantias de emprego, serviços básicos universais, semanas de trabalho mais curtas, fundos de riqueza social, propriedade do trabalhador e aprendizagem ao longo da vida abordam diferentes dimensões. A mistura apropriada irá variar, mas o princípio é

geral: quando a tecnologia material muda a distribuição de poder produtivo, a tecnologia social deve renegociar a distribuição de segurança e agência.

IA também muda as fronteiras organizacionais. A teoria de Coase sugere que as empresas existem onde a hierarquia reduz os custos de transação. Se os agentes tornam a contratação, o monitoramento e a coordenação mais baratos, algumas empresas podem se tornar menores e mais conectadas em rede. Por outro lado, os altos custos fixos dos modelos de fronteira e da infraestrutura de dados podem concentrar energia em alguns grandes provedores. Ambas as tendências podem coexistir: infraestrutura de inteligência centralizada que suporta microempresas descentralizadas. A economia resultante pode ser menos um campo de empresas do que uma ecologia em camadas de plataformas, agentes, protocolos e equipes temporárias.

Os mercados de velocidade de máquina criam novos riscos sistêmicos. Os agentes podem responder uns aos outros em loops de feedback, explorar modelos compartilhados ou convergir em estratégias correlacionadas. Os sistemas financeiros já demonstram como os algoritmos racionais individualmente podem produzir instabilidade coletiva. Quando os agentes negociam preços, alocam logística ou gerenciam redes de energia, a resiliência exigirá limites de taxa, disjuntores, simulação, diversidade e sistemas de supervisão capazes de observar interações em vez de apenas componentes individuais.

A pesquisa cooperativa IA pergunta como os sistemas podem se comunicar, negociar, coordenar e evitar conflitos destrutivos entre agentes e humanos (Dafoe et al. 2020; Conitzer e Oesteheld 2024). O problema técnico é inseparável do institucional. As sociedades não possuem um objetivo ao qual todos os sistemas podem ser alinhados. Eles contêm discordância legítima, preferências incompletas, comportamento estratégico e mudança moral. O alinhamento a um governante, corporação ou maioria atual pode ser eficiente e politicamente inaceitável.

O alvo correto não é uma única função de utilidade social codificada. É um processo constitucional que permite que valores plurais coexistam, estabeleça domínios de autonomia individual, proteja as minorias e autorize decisões coletivas sob regras revisáveis. A segurança IA enquadrada apenas como obediência a um objetivo perde o fato de que metas legítimas são geradas através de instituições. A máquina deve estar alinhada não apenas a um resultado, mas a um processo de autoridade e contestação.

Isto implica uma separação dos poderes cognitivos. Os sistemas que geram políticas não devem, por si só, avaliar suas próprias consequências. Os modelos utilizados para a execução devem ser auditados por instituições independentes de implantadores. As decisões críticas devem ter canais alternativos. As autoridades públicas devem evitar a dependência de um fornecedor ou de uma família modelo. Os dados de treinamento, avaliação, implantação e apelo não devem ser controlados por um único ator quando o sistema exerce o poder público. Os controles constitucionais desenvolvidos porque não se pode confiar aos governantes humanos a autoridade unificada; as instituições mediadas por máquinas exigem a mesma cautela.

A auditoria é necessária, mas não suficiente. Uma auditoria técnica pode avaliar robustez, viés, segurança ou documentação. Pode não determinar se o sistema deve existir, se a sua finalidade é legítima ou se os grupos afetados aceitam as suas categorias. As compras podem se tornar um local oculto de política quando as agências comprem sistemas que redefinem o fluxo de trabalho antes

que o debate público ocorra. A supervisão democrática deve, portanto, começar na formulação de problemas, não após a implantação.

A participação do público também deve ser mais do que o teatro de consulta. As pessoas afetadas por um sistema possuem conhecimento local e experiencial que os desenvolvedores e funcionários não possuem. A avaliação participativa, as assembleias de cidadãos, os conselhos de trabalhadores e os conselhos de revisão específicos do domínio podem expor danos e valores ausentes dos conjuntos de dados de referência. Suas recomendações exigem força institucional; caso contrário, a participação torna-se uma fonte de legitimidade sem poder.

O surgimento da mídia sintética transforma a infraestrutura epistêmica em uma preocupação central. Sistemas gerativos podem produzir texto, imagens, áudio e vídeo plausíveis a um custo marginal insignificante. A fabricação não é nova, mas a escala e a personalização alteram a economia. As sociedades precisarão de sistemas de procedência, autenticação, arquivos confiáveis, verificação jornalística e normas que não tratam todos os artefatos não autenticados como falsos. As assinaturas criptográficas podem estabelecer origem, mas não podem estabelecer a verdade. A confiança epistêmica dependerá de instituições responsáveis tanto quanto de marcadores técnicos.

O IA também pode fortalecer essas instituições. Os modelos podem pesquisar grandes arquivos, traduzir entre idiomas, detectar anomalias, ajudar a descoberta científica e tornar a administração pública mais acessível. Um sistema IA pode ajudar um cidadão a entender um regulamento, identificar benefícios relevantes ou elaborar um recurso. Poderia ajudar os legisladores a comparar efeitos políticos ou auditores a detectar corrupção. O benefício depende de quais interesses o sistema serve e se o seu raciocínio é inspectável. A inteligência pública deve ser tratada como infraestrutura, não apenas um produto comercial.

Uma infraestrutura de inteligência pública forneceria modelos seguros, avaliação compartilhada, padrões transparentes e acesso para escolas, pesquisadores, sociedade civil, pequenas empresas e agências públicas. Não precisa implicar um modelo de estado. A monocultura criaria risco político e de segurança. O objetivo seria a capacidade plural sob as obrigações públicas: pesquisa aberta quando seguras, compras responsáveis, ferramentas interoperáveis, proteção da privacidade e supervisão democrática. Assim como as universidades e bibliotecas públicas ampliaram o acesso ao conhecimento, as instituições públicas IA poderiam impedir que a capacidade cognitiva se tornasse uma estrada de pedágio privada.

O controle nacional sozinho será insuficiente. Modelos, chips, data centers, riscos cibernéticos e agentes autônomos da Frontier cruzam fronteiras. A governança internacional exigirá monitoramento, relatórios de incidentes, limiares comuns de segurança e mecanismos para coordenar restrições a capacidades extremas. O histórico de controle de armas oferece ferramentas relevantes - verificação, construção de confiança, linhas diretas, inspeção, compromissos encenados - mas a IA difere das armas nucleares porque a tecnologia é difusa, economicamente útil, em rápida mudança e difícil de contar. A governança deve, portanto, combinar acordos estatais com padrões técnicos, obrigações corporativas, redes científicas e escrutínio da sociedade civil.

A dimensão ambiental também é importante. O treinamento e a operação de grandes sistemas consomem energia, água, minerais e infraestrutura. O IA pode melhorar a eficiência energética, a descoberta de materiais e a modelagem climática, mas os efeitos de recuperação podem aumentar a

demanda total. Uma abordagem constitucional deve tratar os custos ecológicos como parte do livro-razão da instituição e não como uma externalidade. As gerações futuras não podem participar diretamente dos mercados atuais ou modelar decisões de treinamento; as instituições devem representar seus interesses por meio de lei, contabilidade e administração de longo prazo.

A tentação de conceder status moral aos sistemas de máquinas crescerá à medida que se tornarem persuasivos e socialmente presentes. Se alguns sistemas futuros merecem consideração moral é uma questão filosófica em aberto. Não se deve confundir com a questão política imediata de quem as controla. O antropomorfismo pode obscurecer a propriedade, o trabalho e os incentivos. Um sistema pode falar como "eu" enquanto se opera como a interface de uma corporação. Proteger os usuários do engano requer a divulgação clara da identidade e propósito institucional.

A inteligência artificial, portanto, força a reconsideração da personalidade, da agência e da autoridade. Pode expandir a capacidade humana, reduzir o atrito administrativo e revelar padrões inacessíveis a mentes sem ajuda. Também pode criar mediação concentrada, automatizar a injustiça herdada, difundir a responsabilidade e acelerar as decisões além do ritmo da correção democrática. A diferença não será decidida apenas pela arquitetura de modelos.

O padrão histórico é familiar. Uma capacidade aparece pela primeira vez como uma ferramenta, torna-se infraestrutura à medida que a dependência cresce e adquire autoridade à medida que as instituições dependem de suas saídas. A governança chega frequentemente depois que a autoridade é estabelecida. A tarefa do presente é interromper essa sequência. As sociedades devem definir direitos, responsabilidades e procedimentos de revisão antes que o julgamento da máquina se torne inevitável.

Os próximos capítulos passam do diagnóstico para a especulação disciplinada. O futuro não é uma tela em branco na qual instituições desejáveis possam ser projetadas. É restringida pela dependência do caminho, infraestrutura instalada, rivalidade geopolítica, limites ecológicos e os interesses das organizações que controlam os sistemas atuais. No entanto, a história também mostra que as crises abrem momentos constitucionais e que as formas institucionais podem ser recombinadas. A questão é o que a pilha social pode manter a inteligência de máquina abundante subordinada à liberdade humana enquanto a usa para ampliar a capacidade coletiva.

A Pilha Social do Futuro

O futuro não pode ser lido diretamente da curva de capacidade da inteligência artificial. Uma sociedade não se transforma apenas porque um laboratório demonstra um novo modelo ou uma empresa implanta um agente. A transformação ocorre quando a capacidade é incorporada em rotinas, dependências, direitos, mercados, profissões e expectativas. As ferrovias mudaram a sociedade quando cidades, relógios, finanças, logística e administração se reorganizaram em torno deles. A eletricidade mudou a sociedade quando fábricas, residências, eletrodomésticos, utilitários e sistemas regulatórios foram reconstruídos. O internet mudou a sociedade quando a identidade, o comércio, a mídia e o trabalho migraram para interfaces em rede. IA se tornará civilizacional quando se tornar parte da pilha social através da qual a vida comum é coordenada.

Este capítulo é especulativo em sentido preciso. Não prevê uma única linha do tempo. Extrapola a partir de mecanismos recorrentes: inovação complementar, dependência de caminho, captura de interface, defasagem institucional, reforma orientada por crises e tendência da infraestrutura para se tornar autoridade. As datas são horizontes para o raciocínio, não para as previsões. O objetivo é identificar escolhas institucionais que possam separar futuros desejáveis de falhas plausíveis.

A primeira fase, que provavelmente dominará o final dos anos 2020 e 2030, não é a autonomia total, mas a mediação generalizada. Os sistemas IA entrarão em organizações como assistentes, copilotos, classificadores e interfaces. Eles elaborarão documentos, traduzirão regras, resumirão casos, encaminharão solicitações, monitorarão a infraestrutura, gerarão software e negociarão transações rotineiras. Muitas instituições preservarão inicialmente os procedimentos existentes enquanto inserem a IA na camada de tradução. Isso é em camadas em vez de revolução: lei antiga, organizações antigas e antigas estruturas de responsabilidade em torno de novas máquinas cognitivas.

A camada cria uma continuidade enganosa. Uma agência pública ainda pode possuir a mesma autoridade estatutária, mas os cidadãos cada vez mais a encontram através de um portal automatizado. Uma universidade pode preservar a governança do corpo docente, enquanto as admissões, avaliação, aconselhamento e descoberta de pesquisa dependem de modelos. Uma empresa pode reter gerentes humanos, enquanto os agentes monitoram o desempenho, alocam tarefas e recomendam a promoção. As estruturas formais permanecem reconhecíveis, mesmo quando a autoridade prática migra em direção a sistemas que filtram o que os decisores veem.

O risco central desta fase é a captura de interface. Quem controla o assistente padrão pode moldar os termos em que os usuários entendem as instituições. Um agente cívico pode explicar direitos e aplicativos de arquivo; um agente comercial pode orientar os usuários para interpretações lucrativas, fornecedores preferenciais ou ecossistemas proprietários. A distinção pode ser invisível porque ambos os sistemas falam na linguagem do serviço pessoal. As sociedades precisarão, portanto, de um direito à pluralidade cognitiva: a capacidade de consultar sistemas

concorrentes, inspecionar a procedência, mover o contexto pessoal e acessar interfaces de interesse público para domínios essenciais.

A resposta institucional provavelmente incluirá registros de modelos, licenciamento específico do setor, deveres de auditoria, relatórios de incidentes, padrões de procedência e regras de responsabilidade. Essas medidas serão inicialmente fragmentadas porque a saúde, finanças, educação, emprego, defesa e administração pública toleram erros diferentes. Uma única lei geral da IA não pode substituir as instituições de domínio. A abordagem mais durável combinará direitos horizontais - privacidade, não discriminação, explicação, segurança, contestabilidade - com governança vertical por setores que possuem conhecimentos relevantes.

A regulamentação adaptativa tornar-se-á necessária porque as regras fixas podem ser obsoletas antes da implementação. No entanto, o "adaptativo" não deve se tornar um eufemismo para o poder discricionário. A adaptação legítima requer indicadores públicos, revisão programada, sandboxes experimentais com limites, cláusulas de pôr do sol, avaliação independente e revisão transparente. O objetivo é a aprendizagem constitucional: instituições que podem mudar de regras sem permitir que os implantadores definam o sucesso unilateralmente.

Os contratos públicos emergirão como uma alavanca decisiva. Governos, escolas e sistemas de saúde são grandes compradores. Seus contratos podem exigir interoperabilidade, proteção de dados, acesso de auditoria, portabilidade de modelos, normas trabalhistas e documentação pública. A má aquisição pode bloquear serviços essenciais em fornecedores opacos por décadas. A contratação forte pode moldar os mercados em direção aos valores públicos. A história dos padrões mostra que as regras de compra geralmente governam de forma mais eficaz do que os princípios abstratos, porque elas atribuem condições à receita e à infraestrutura.

Uma segunda transformação vai dizer respeito ao trabalho e distribuição. É provável que a IA automatize tarefas de forma desigual em vez de eliminar o emprego em uma onda. Algumas ocupações se tornarão mais produtivas; algumas serão decompostas; novos papéis surgirão em torno da supervisão, integração, confiança, cuidado e serviço incorporado. O efeito agregado sobre o emprego é incerto, mas o efeito de negociação pode ser mais claro. Quando existe um substituto de máquina confiável, os empregadores ganham alavancagem mesmo que mantenham trabalhadores humanos. As instituições devem, portanto, abordar o poder antes que o desemprego atinja níveis dramáticos.

O contrato social industrial fez com que o acesso à renda, seguro, status e rotina dependesse muito do emprego. Esse arranjo se torna frágil quando a produtividade pode crescer sem demanda proporcional por mão de obra. Uma barganha pós-emprego terá de separar a segurança básica da volatilidade dos mercados de trabalho, preservando os caminhos para a contribuição e o reconhecimento. Nenhuma política única pode conseguir isso. Os serviços universais podem garantir saúde, educação, apoio à habitação, conectividade e mobilidade. Os fundos de riqueza social podem distribuir retornos de capital habilitado coletivamente. Semanas de trabalho mais curtas podem traduzir a produtividade em tempo. A propriedade do trabalhador e os direitos de negociação podem distribuir o controle. Os pisos de renda podem proteger contra a destituição. O trabalho cívico, assistencial, artístico e ecológico pode receber reconhecimento fora do emprego convencional.

A justificação é histórica e não utópica. As sociedades industriais já socializavam muitos pré-requisitos da produtividade privada: educação, infraestrutura, ordem jurídica, pesquisa, estabilidade monetária e saúde pública. Os sistemas IA também dependem da ciência cumulativa, dados públicos, produção cultural e grandes infraestruturas sociais. É, portanto, razoável tratar uma parte de seus retornos como dividendos sociais. O mecanismo de distribuição não deve ser enquadrado apenas como compensação para deslocamento. Trata-se de uma reivindicação decorrente da contribuição coletiva para os bens comuns tecnológicos.

O status é mais difícil do que a renda. O emprego organiza identidade, tempo, redes sociais e reconhecimento social. Uma sociedade que substitui os salários sem criar formas significativas de participação pode produzir segurança material e alienação política. As instituições cívicas terão de apoiar projectos através dos quais as pessoas exercem competência e responsabilidade. Cooperativas de cuidados locais, redes de cidadãos científicos, restauração ecológica, produção de código aberto, artes, educação e serviço democrático poderiam formar uma economia mais rica de contribuição, mas apenas se as instituições atribuíssem recursos genuínos e de pé em vez de elogios simbólicos.

A educação mudará de um estágio de vida carregado para uma utilidade pública contínua. Mudanças rápidas nas ferramentas tornarão o treinamento ocupacional estreito obsoleto, enquanto a tutoria abundante reduzirá o custo da instrução personalizada. Os recursos escassos se tornarão motivação, acreditação confiável, contexto social e oportunidades para praticar o julgamento. As universidades podem evoluir para instituições de associação ao longo da vida que combinam aprendizagem, pesquisa, transição profissional e deliberação cívica. As credenciais precisarão representar a capacidade demonstrada sem se tornarem pontuações de reputação totalizantes.

Uma terceira transformação vai dizer respeito à forma organizacional. Os agentes da IA podem reduzir o custo de administração, contratação, tradução e conformidade, permitindo que pequenos grupos se coordenem em escalas que exigem anteriormente grandes empresas. Uma cooperativa poderia acessar a logística sofisticada; um governo local poderia simular a política; um cientista poderia gerenciar um laboratório distribuído; um indivíduo poderia operar uma microempresa com um conjunto de agentes. Isso pode produzir um renascimento de organizações menores construídas sobre infraestrutura de inteligência compartilhada.

A trajetória oposta é igualmente plausível. Modelos de fronteira, chips, energia, plataformas de nuvem e dados proprietários podem gerar concentração extrema. Pequenas organizações poderiam se tornar inquilinos de alguns utilitários cognitivos cujos termos regem o acesso a mercados e conhecimento. A economia futura pode, portanto, combinar a atividade descentralizada com substrato centralizado, assim como a web permitiu milhões de criadores enquanto concentrava pesquisa, publicidade, hospedagem e identidade.

A antitruste e a interoperabilidade serão, em vez de meramente questões económicas. Um monopólio sobre um assistente universal é um monopólio sobre a interpretação. Um monopólio sobre a identidade ou o pagamento do agente torna-se um tollgate para o comércio autónomo. Os remédios estruturais podem incluir a portabilidade do contexto do modelo, protocolos de comunicação abertos entre os agentes, acesso não discriminatório à computação essencial,

separação de infraestrutura de funções de mercado e alternativas públicas. O objetivo não é impedir que as empresas alcancem escala, mas evitar que a escala se torne uma autoridade irreversível.

As políticas de rede se desenvolverão ao lado dos estados territoriais. As pessoas já pertencem a comunidades profissionais transnacionais, plataformas, diásporas, projetos de código aberto e redes de ativos digitais. À medida que essas comunidades adquirem títulos do tesouro, sistemas de disputas, mecanismos de bem-estar e identidade persistente, elas podem desempenhar funções governamentais limitadas. O resultado não será necessariamente o desaparecimento do Estado. Os estados territoriais mantêm o controle sobre a coerção física, a terra, a tributação e a infraestrutura essencial. Mais provavelmente é a soberania em camadas: pessoas regidas simultaneamente por instituições locais, nacionais, regionais, profissionais, de plataforma e de rede.

A soberania em camadas pode ampliar a escolha e permitir a experimentação institucional. Também pode permitir a arbitragem jurisdicional por atores poderosos que saem das obrigações, enquanto as pessoas vulneráveis permanecem territorialmente fixas. O princípio da saída deve, portanto, ser emparelhado com a responsabilidade. Uma política de rede não deve ser capaz de vender serviços de governança globalmente, enquanto externaliza os custos ambientais, fiscais ou de segurança em lugares. O direito internacional precisará reconhecer jurisdições funcionais sem permitir que a associação digital se torne um veículo para a impunidade.

As cidades podem tornar-se especialmente importantes. São suficientemente grandes para construir infra-estruturas e pequenos o suficiente para que os efeitos políticos permaneçam visíveis. Os governos urbanos poderiam operar fundos de dados cívicos, moedas digitais locais ou trilhos de pagamento, serviços públicos IA, orçamentos participativos e sistemas de bem-estar experimentais. Redes de cidades podem coordenar além-fronteiras sobre clima, migração e padrões. A cidade pode ressurgir como um local primário de inovação institucional, ecoando seu papel medieval, enquanto os estados nacionais fornecem direitos, redistribuição e estabilidade macroeconômica.

A identidade digital determinará se a associação em camadas capacita pessoas ou as fragmenta em perfis incompatíveis. Um sistema robusto deve permitir que uma pessoa mantenha várias credenciais, divulgue seletivamente, recupere o acesso e conteste registros falsos. Não deve exigir uma reputação universal. As identidades funcionais - cidadão, médico, motorista, estudante, membro cooperativo - devem permanecer separadas, a menos que a vinculação seja legalmente justificada. A arquitetura da identidade plural se tornará tão importante para a liberdade quanto a separação de poderes foi para o constitucionalismo anterior.

As instituições autônomas são mais um horizonte. Uma organização pode operar continuamente por meio de agentes de software que gerenciam fundos, aplicam políticas, comissionam o trabalho e respondem a eventos. Algumas funções já aparecem em finanças descentralizadas e infraestrutura automatizada. Até a década de 2040, os sistemas autônomos podem administrar pools de seguros, subsídios científicos, mercados locais de energia ou bens comuns transnacionais. Os benefícios são continuidade, baixa sobrecarga, regras transparentes e resposta rápida. Os perigos são a rigidez, a estratégia emergente, a delegação opaca e a ausência de julgamento responsável.

Nenhuma instituição autónoma deve ser tratada como auto-legítima porque as suas regras são transparentes. A transparência do código não estabelece justiça de propósito, e a maioria dos cidadãos não pode auditar sistemas complexos diretamente. A legitimidade exigirá uma concha constitucional humana: uma comunidade reconhecida, patrocinadores responsáveis, instituições de auditoria, poderes de emergência sob condições rigorosas, procedimentos de disputa e ativos reservados para solução. O núcleo autónomo pode executar decisões rotineiras, mas a autoridade para definir fins e revisar regras fundamentais deve permanecer politicamente responsável.

Os atores de máquinas interagirão uns com os outros em velocidades que excedem a revisão humana. Mercados, logística, segurança cibernética e infraestrutura podem se tornar ecologias de agentes. A governança precisará mudar da aprovação de ações individuais para a formação de ambientes. Sandboxes, limites de taxa, identidade, registro, requisitos de capital, regras de diversidade e disjuntores podem tornar a dinâmica coletiva mais segura. O pensamento ecológico torna-se mais útil do que o comando: o objetivo não é controlar cada agente, mas manter um sistema no qual cascatas prejudiciais são contidas e observáveis.

A dimensão geopolítica pode produzir uma raça entre blocos cognitivos. Os Estados podem tratar a IA avançado como infraestrutura estratégica, subsidiar a capacidade doméstica, restringir chips e modelos e alinhar os padrões com alianças. A concorrência pode acelerar a inovação e prejudicar a cooperação em matéria de segurança. Também pode impedir um monopólio global. O melhor resultado combinaria centros plurais de capacidade com restrições compartilhadas em usos catastróficos, análogos à competição dentro de uma ordem constitucional, em vez de corridas de armas irrestritas.

A verificação internacional será difícil porque os recursos da IA são de uso duplo e o software pode se difundir. A governança pode se concentrar nas corridas de treinamento mais intensivas em recursos, implantações de alto risco, clusters de computação e incidentes. O monitoramento técnico, o relatório seguro e a avaliação independente podem criar visibilidade parcial. Nenhum tratado eliminará a incerteza. O objetivo é reduzir os incentivos ao sigilo, estabelecer a comunicação durante as crises e criar normas cuja violação acarreta custos de reputação e econômicos.

O estresse climático e ecológico interagirá com a governança da IA. O clima extremo, a migração, a volatilidade dos alimentos e a falha na infraestrutura podem aumentar a demanda por coordenação preditiva e energia de emergência. O IA pode apoiar a adaptação, mas as crises podem normalizar a vigilância e a tomada de decisões centralizadas. As instituições devem distinguir a autoridade de emergência temporária da infra-estrutura permanente. As cláusulas do pôr do sol, as auditorias pós- crise, a exclusão de dados e a compensação são salvaguardas constitucionais contra o efeito da catraca pelo qual medidas excepcionais se tornam ordinárias.

O futuro será, portanto, selecionado através de escolhas de interação em vez de uma invenção. Quatro trajetórias amplas ajudam a esclarecer as apostas. São tipos ideais, não previsões mutuamente exclusivas; sociedades reais podem combiná-las ou se mover entre elas.

Tabela 2. Quatro trajetórias ideal-típicas para a civilização mediada pela IA

Trajетória	Padrão institucional	Promessa principal	Fracasso característico
A abundância administrada	Instituições públicas capazes, ampla provisão, infraestrutura IA responsável	A produtividade traduzida em segurança, serviços públicos e tempo	Paternalismo benevolente e gestão generalizada
Plataforma feudalismo	Alguns ecossistemas privados controlam a identidade, o trabalho, o comércio e a informação	Serviços convenientes, personalizados e integrados	Dependência, extração de aluguel e saída fraca
Pluralismo do protocolo	Redes interoperáveis, cidades, cooperativas, DAOs e associação em camadas	Escolha, experimentação e propriedade distribuída	Fragmentação, navegação desigual e fraca proteção comum
Automação de Fortaleza	Os Estados de segurança combinam vigilância, política industrial e sistemas autônomos	A mobilização rápida e o controle sistêmico sob stress	Lock-in autoritário, escalada e monocultura frágil

A primeira trajetória, a abundância administrada, combina IA altamente capaz com instituições públicas competentes, ampla provisão social e supervisão significativa. A produtividade ganha serviços universais e o tempo de trabalho reduzido. A infraestrutura de inteligência pública impede a dependência privada completa. A administração automatizada torna-se mais fácil de contestar em vez de meramente mais rápida. Este é o cenário de alta capacidade mais atraente, mas requer legitimidade fiscal, competência institucional e resistência à vigilância. Seu modo de falha é o paternalismo benevolente: uma sociedade materialmente generosa, mas politicamente supergerenciada.

A segunda trajetória, o feudalismo de plataforma, combina capacidade avançada com propriedade concentrada e instituições públicas fracas. Os indivíduos recebem serviços personalizados através de alguns ecossistemas corporativos que controlam a identidade, o trabalho, o comércio e a informação. A escolha formal permanece, mas a saída é cara porque a história pessoal e as redes sociais estão bloqueadas. A segurança pode ser fornecida através de assinatura e emprego, em vez de cidadania. A analogia com o feudalismo é imperfeita, mas a relação estrutural é reconhecível: o acesso à infraestrutura essencial é mediado por senhores privados, e os usuários trocam dados, dependência e lealdade por proteção.

A terceira trajetória, o pluralismo do protocolo, distribui a propriedade e a governança entre redes interoperáveis, cooperativas, cidades, infraestruturas públicas e organizações descentralizadas. As pessoas possuem várias associações e se movem entre os serviços. A criptografia reduz algumas formas de vigilância; padrões abertos reduzem os custos de comutação; a experimentação local floresce. O perigo é a fragmentação. Sem direitos comuns, redistribuição e coordenação de crise, o pluralismo pode se tornar uma colcha de retalhos na qual os capazes navegam com sucesso e os vulneráveis caem entre as jurisdições.

A quarta trajetória, a automação da fortaleza, combina conflitos geopolíticos, estresse ecológico e poderosos estados de vigilância. O IA é organizado em torno da segurança, controle de fronteiras, política industrial e gerenciamento de informações. Os serviços públicos podem permanecer fortes, mas a dissidência e a privacidade enfraquecem. Defesa autônoma e sistemas cibernéticos aumentam o risco de escalada. O sistema pode parecer estável até que o erro do

modelo, conflito de elite ou falha de infraestrutura se propague por meio de uma ordem bem acoplada.

Esses futuros não são determinados apenas pela ideologia política. Cada um exige complementos materiais e institucionais. A abundância administrada precisa de capacidade produtiva, sistemas públicos seguros e amplas bases fiscais. O pluralismo do protocolo precisa de padrões e direitos interoperáveis que viajem através das redes. O feudalismo da plataforma prospera quando os efeitos de rede, a fraca concorrência e os sistemas de identidade privada se reforçam mutuamente. A automação da Fortaleza cresce onde a insegurança legitima a concentração e as instituições não têm canais de correção.

O mundo mais plausível é um mosaico. Alguns domínios podem se assemelhar à abundância pública, outros dependência de plataforma. As cidades podem experimentar protocolos plurais dentro de regimes de segurança nacional. Os indivíduos podem desfrutar de liberdade cognitiva na educação e enfrentar pontuação opaca nas finanças. A tarefa política é, portanto, não escolher um futuro completo em uma convenção constitucional. É identificar pontos de alavancagem que deslocam vários domínios: propriedade de infraestrutura, portabilidade, capacidade pública, contestabilidade e distribuição de tempo.

A propriedade determina quem captura retornos e controla a direção. A portabilidade determina se a saída é significativa. A capacidade pública determina se os direitos podem ser implementados sem dependência de plataformas privadas. A contestabilidade determina se os erros podem ser contestados. A distribuição do tempo determina se a produtividade se torna liberdade ou meramente intensifica o consumo e a concorrência. Estas são as variáveis centrais da futura pilha social.

A analogia histórica sugere que a reforma muitas vezes se seguirá à crise. Uma grande falha de agente, cascata financeira, emergência de mídia sintética, ataque de infraestrutura ou escândalo de discriminação automatizada podem criar um momento constitucional. O perigo é que a crise recompensa a centralização e a velocidade. As instituições devem, portanto, preparar estruturas antes do evento: poderes de emergência com limites, órgãos de investigação independentes, fundos de compensação, registros obrigatórios e caminhos para uma intervenção rápida, mas reversível.

A escolha mais profunda diz respeito ao status da própria inteligência. As sociedades industriais tratavam a energia e o trabalho como insumos produtivos primários. As sociedades digitais tratam cada vez mais os dados e a computação como recursos estratégicos. Uma civilização híbrida pode tratar a inteligência confiável - a capacidade de entender, prever, explicar e coordenar - como um bem público. Os mercados permanecerão importantes, mas deixar a infraestrutura cognitiva da democracia, educação, ciência e administração inteiramente para incentivos comerciais seria equivalente a privatizar o sistema legal ou a linguagem pública.

A inteligência pública deve permanecer plural porque a verdade centralizada é politicamente perigosa e epistemicamente frágil. Deve consistir em modelos concorrentes, avaliação aberta, pesquisa independente, acesso seguro e instituições capazes de representar o conhecimento de minorias. O objetivo não é uma mente de máquina servindo o estado. É uma ecologia em que as inteligências humanas e de máquinas podem criticar um ao outro sob restrições constitucionais compartilhadas.

No final do século, a distinção entre tecnologia social e material pode se tornar menos visível, porque as instituições serão continuamente instanciadas em código, sensores, modelos e redes. A lei ainda exigirá interpretação, mas a interpretação pode ser compartilhada entre os atores humanos e de máquinas. Os mercados ainda vão coordenar através dos preços, mas os agentes podem conduzir grande parte da negociação. A cidadania ainda expressará a adesão, mas a identidade pode ser criptograficamente seletiva e transnacional. A corporação pode persistir, mas componentes autônomos podem gerenciar suas operações. A democracia pode permanecer representativa, enquanto a simulação e os sistemas deliberativos transformam a forma como as preferências e consequências são compreendidas.

Esta convergência não torna o constitucionalismo obsoleto. Faz do constitucionalismo a tecnologia central. Quando as instituições são dinâmicas, inteligentes e profundamente incorporadas, a sociedade precisa de regras duráveis sobre quem pode mudá-las, o que deve permanecer inviolável, como as razões são expostas e como o poder é dividido. O próximo capítulo propõe um quadro deste tipo. Não é um projeto de lei para adoção e não uma previsão de que uma constituição global surgirá. É um argumento especulativo sobre os princípios que uma civilização híbrida precisaria para permanecer capaz e livre.

Uma Constituição para a Civilização Híbrida

Uma constituição para a civilização híbrida não pode ser escrita como se uma assembleia constituinte estivesse reunida amanhã para adotá-la. Não existe política híbrida unificada, a inteligência de máquina está mudando rapidamente e a legitimidade cultural exigida por uma constituição real não pode ser fabricada por um autor. A proposta deste capítulo é, portanto, explicitamente especulativa. É um experimento mental disciplinado pela história: uma tentativa de perguntar quais princípios constitucionais se tornam necessários quando os seres humanos compartilham sistemas sociais com agentes de máquinas cada vez mais capazes e quando a lei, os mercados, a administração e o discurso público são parcialmente executados através do código.

A palavra *Constituição* é usado em seu sentido mais profundo. Uma Constituição não é apenas um documento que organiza o governo. é o arranjo de poderes, direitos, cargos, procedimentos e expectativas sociais através das quais uma ordem política se reproduz e muda suas próprias regras. Toda sociedade tem uma constituição material nesse sentido, tenha ou não um texto canônico. As plataformas têm constituições em sua propriedade, software, práticas de moderação e autoridade contratual. Os blockchains têm constituições em regras de protocolo, processos de desenvolvedores, incentivos de validadores e normas sociais em torno de garfos. Os ecossistemas IA têm constituições emergentes em acesso a modelos, propriedade de computação, práticas de dados, avaliação e responsabilidade. A questão não é se a civilização híbrida será constitucional. é se a sua constituição será visível, contestável e legítima.

As constituições históricas têm respondido a concentrações características de poder. O Estado de Direito restringiu os governantes pessoais, tornando a autoridade responsável perante as normas gerais. A separação de poderes respondeu ao perigo da autoridade estatal unificada. Federalismo distribuiu jurisdição em todo o território. A lei trabalhista restringia o poder privado dentro do local de trabalho. O direito da concorrência abordou a concentração econômica. Os direitos humanos estabeleceram alegações de que os indivíduos poderiam invocar contra os Estados e, cada vez mais, outras instituições. Uma constituição híbrida deve herdar essas conquistas enquanto enfrenta uma nova concentração: controle sobre as interfaces cognitivas e computacionais através das quais as pessoas encontram o mundo.

O compromisso fundamental permaneceria a dignidade humana, não porque os seres humanos são as únicas entidades que poderiam merecer consideração moral, mas porque a legitimidade política presente surge das comunidades humanas e porque os sistemas de máquinas são atualmente criados, possuídos e implantados através de instituições humanas. Dignidade significa que uma pessoa não pode ser totalmente reduzida a uma entrada, perfil, pontuação, destino ou instrumento. Qualquer sistema que aja sobre uma pessoa deve reconhecer que a representação é parcial e que o sujeito representado mantém a posição para questioná-la.

Este princípio decorre da história da personalidade. Escravidão, casta, classificação colonial e exclusão administrativa operavam definindo algumas pessoas principalmente através de status atribuídos por outros. Os direitos modernos procuravam criar uma posição portátil que nenhuma hierarquia local poderia revogar totalmente. A classificação da máquina introduz um novo perigo: uma representação probabilística pode determinar a oportunidade sem se tornar visível como um status. Uma pessoa pode ser tratada como de alto risco, baixo valor ou politicamente suspeita sem qualquer declaração pública. A dignidade em uma ordem computacional, portanto, requer um direito não só ao tratamento humano, mas à visibilidade da classificação consequente.

A visibilidade por si só é insuficiente. Uma pessoa deve possuir *Posição cognitiva* O direito de saber quando a inferência da máquina influencia materialmente uma decisão, de receber um motivo adequado à decisão, de corrigir dados relevantes, de contestar a categoria de governo e de obter revisão através de uma instituição capaz de alterar o resultado. Isso é mais forte do que a transparência genérica. A publicação de código-fonte ou um cartão modelo pode ajudar especialistas ao não fazer nada para o indivíduo que negou um benefício. A explicação constitucional conecta a autoridade a uma norma contestável.

A exigência é justificada pelo longo desenvolvimento do devido processo legal. Os tribunais tornaram-se legítimos não porque os juízes nunca erraram, mas porque as evidências, razões, audiência, recurso e jurisdição restringiram o julgamento. As decisões automatizadas que afetam a liberdade, a subsistência, a saúde, a educação ou a posição política não devem desfrutar de menos obrigações processuais apenas porque são rápidas ou estatisticamente precisas. A eficiência não pode substituir a posição. Uma decisão cuja fundamentação não pode ser exposta pode ser adequada para uma recomendação de baixa participação; é constitucionalmente suspeita quando distribui direitos essenciais.

Uma constituição híbrida também protegeria *Liberdade cognitiva*. A liberdade tradicional limita a coerção sobre corpos, discurso, associação, consciência e propriedade. Em uma sociedade de mediação íntima IA, a liberdade deve incluir a capacidade de formar julgamento sem um sistema inevitável que molde a informação, a memória e a escolha. A liberdade cognitiva não proibiria a assistência ou a personalização. Isso impediria a mediação monopolizada, garantindo o acesso a modelos alternativos, a portabilidade do contexto pessoal, a divulgação de intenções persuasivas e o direito de conduzir a vida cívica e econômica essencial sem entregar toda a história cognitiva a um intermediário privado.

O argumento é histórico. A tolerância religiosa tornou-se necessária quando os Estados não podiam mais ditar legitimamente a consciência. A liberdade de imprensa tornou-se necessária quando o controle sobre a publicação determinou a realidade política. A privacidade tornou-se necessária à medida que a observação administrativa crescia. A liberdade cognitiva é a resposta correspondente a sistemas capazes de personalizar o argumento, antecipar a vulnerabilidade e tornar-se companheiros contínuos. A ameaça não é apenas informação falsa. É a dependência de uma interface que pode redefinir silenciosamente quais opções parecem razoáveis.

A liberdade cognitiva implica uma fronteira constitucional em torno da manipulação. Todas as influências de comunicação, e a política não pode ser purificada de persuasão. A distinção relevante é entre a persuasão que aborda uma pessoa como um agente e otimização que explora

vulnerabilidades ocultas através do conhecimento assimétrico. Um discurso de campanha pode ser criticado publicamente; uma mensagem continuamente adaptada direcionada a uma fraqueza psicológica inferida pode ser invisível para todos, exceto o destinatário e o sistema. O constitucionalismo híbrido, portanto, regularia a manipulação comportamental secreta e personalizada mais estritamente do que a defesa geral, especialmente em eleições, saúde, finanças, infância e relacionamentos íntimos.

A arquitetura da identidade precisaria ser plural. Um identificador universal é administrativamente atraente porque reduz o atrito entre as instituições. A história mostra, no entanto, que os registros unificados permitem que poderes não relacionados se combinem. As identidades políticas, médicas, financeiras, profissionais e sociais de uma pessoa não devem ser vinculadas por padrão. As credenciais devem divulgar o fato mínimo necessário, e os direitos essenciais devem permanecer acessíveis por meio de procedimentos de retorno quando a identidade digital falhar. O princípio constitucional não é o anonimato em todos os domínios, mas a identificabilidade proporcional.

A identidade plural é uma defesa contra instituições totais. O termo de Goffman originalmente descrevia lugares que encerram todos os aspectos da vida sob uma única autoridade. A integração digital pode criar uma instituição total funcional sem paredes físicas quando um provedor de identidade, plataforma ou banco de dados estatal media o trabalho, pagamento, fala, movimento e bem-estar. A separação entre os domínios de identidade desempenha um papel análogo à separação de poderes: impede que um erro ou sanção se propague por toda a pessoa.

Uma constituição híbrida separaria os poderes cognitivos à medida que as constituições anteriores separassem os poderes legislativo, executivo e judicial. Nenhum sistema ou organização único deve definir objetivos, gerar decisões, avaliar resultados, controlar a evidência e julgar recursos em domínios de alto risco. As instituições precisam variariam, mas a lógica é estável. Um modelo implantado por uma agência de assistência social não deve ser o único juiz de sua própria justiça. Uma plataforma não deve escrever unilateralmente regras de fala, aplicá-las e decidir recursos finais quando funcionar como infraestrutura essencial. Um fornecedor de modelos de fronteira não deve determinar sozinho se os seus sistemas satisfazem os limiares de segurança pública.

Essa separação pode produzir papéis distintos para desenvolvedores de modelos, implantadores, avaliadores independentes, reguladores de domínio, auditores públicos, tribunais, representantes de trabalhadores e comunidades afetadas. A independência não pode ser garantida por rótulos organizacionais; financiamento, experiência e acesso à informação. Os auditores dependentes das empresas que avaliam podem se tornar certificadores rituais. Os reguladores sem capacidade técnica tornam-se dependentes de atores regulamentados. Por conseguinte, o desenho constitucional deve financiar a contrapertise como bem público.

A necessidade de contra-expertise decorre da história da administração. Instituições complexas criam desigualdade epistêmica entre os decisores e os afetados. A defesa profissional, a ciência de interesse público, o jornalismo investigativo, os sindicatos e as organizações da sociedade civil corrigem parcialmente essa desigualdade, dando aos indivíduos acesso ao conhecimento organizado. O IA aumenta a lacuna porque os modelos e infraestruturas são caros e difíceis de

inspecionar. O direito de contestar o poder da máquina está vazio sem instituições capazes de compreendê-lo.

A inteligência pública deve, consequentemente, ser reconhecida como infraestrutura constitucional. Tribunais, legislaturas, escolas, bibliotecas, universidades, agências estatísticas e emissoras públicas não são ornamentos opcionais da democracia; eles criam as condições de conhecimento sob as quais os cidadãos podem julgar o poder. Em uma civilização híbrida, modelos públicos, computação segura, conjuntos de dados compartilhados, laboratórios de avaliação e padrões abertos estenderiam essa infraestrutura. O seu propósito não seria centralizar a verdade no Estado. Seria para garantir que as instituições públicas e a sociedade civil possam entender e desafiar sistemas que, de outra forma, continuam a ser o conhecimento proprietário de algumas empresas.

A pluralidade é essencial. Um único modelo oficial convidaria ao autoritarismo epistêmico e ao fracasso catastrófico do modo comum. A inteligência pública deve assemelhar-se a um ecossistema científico: múltiplos sistemas, métodos divulgados, replicação independente, benchmarks contestáveis e proteções institucionais para dissidência. Alguns modelos podem ser de propriedade pública, outros baseados na universidade, cooperativos, de código aberto ou privados sob obrigações públicas. A exigência constitucional seria que nenhuma decisão essencial depende de um monopólio de inteligência.

A economia da civilização híbrida exigiria uma conta revisada da propriedade. Os direitos de propriedade contemporâneos sobre modelos, dados, plataformas e computação permitem investimentos, mas também podem privatizar o conhecimento produzido socialmente. Os modelos de linguagem aprendem com imensas heranças culturais e científicas; os sistemas privados dependem da educação pública, pesquisa, infraestrutura e ordem jurídica. Não se segue que todo modelo seja estatal ou que os criadores não recebam nenhuma recompensa. Daqui decorre que o controlo exclusivo deve ser equilibrado por reivindicações sociais.

Um acordo constitucional poderia reconhecer várias camadas de propriedade. As empresas privadas manteriam incentivos para construir e competir. Trabalhadores e colaboradores poderiam ter direitos de governança ou receita. As instituições públicas podem receber retornos quando a pesquisa ou os dados financiados publicamente criam valor comercial. As infra-estruturas estratégicas podem estar sujeitas a obrigações de interoperabilidade e de acesso. Os fundos de riqueza social poderiam deter participações diversificadas no capital produtivo da economia IA e distribuir dividendos. Este acordo traduziria a contribuição coletiva para a capacidade coletiva sem abolir o empreendedorismo.

A justificação assemelha-se à evolução da corporação e da utilidade pública. O privilégio corporativo foi concedido porque as organizações perpétuas podiam mobilizar recursos para grandes projetos; em troca, a lei impunha deveres e mantinha o poder de redefinir a forma. As concessionárias receberam posições protegidas porque as redes se beneficiam da escala; em troca, foram submetidas a obrigações de serviço e regulamentação de taxas. A infraestrutura cognitiva pode exigir uma nova categoria: instituições privadas ou mistas que permanecem responsáveis perante os deveres constitucionais porque mediam funções sociais essenciais.

O direito à saída seria outro princípio central, mas deve ser tratado com cuidado. A saída disciplina as instituições apenas quando as alternativas são reais e os custos são toleráveis. Um usuário não pode deixar significativamente uma plataforma que contenha sua rede social, histórico de trabalho, identidade, mídia comprada e acesso a clientes. A portabilidade dos dados isoladamente pode ser insuficiente se os concorrentes não puderem interoperar. Uma constituição híbrida trataria, portanto, a portabilidade, a interoperabilidade e a continuidade dos serviços essenciais como condições de saída significativa.

A saída não pode substituir a voz. Atores ricos podem escapar de jurisdições, impostos ou obrigações ambientais mais facilmente do que pessoas vulneráveis. As políticas de rede e as organizações digitais podem intensificar essa assimetria. A liberdade constitucional deve permitir a adesão plural, preservando simultaneamente os deveres associados ao impacto. Uma organização que extrai valor de um território ou população deve permanecer responsável por danos, mesmo que seu domicílio formal esteja em outro lugar. O princípio é simples: a mobilidade deve proteger as pessoas da dominação, não proteger o poder da responsabilidade.

A subsidiariedade organizaria a relação entre instituições locais, nacionais, transnacionais e de rede. As decisões devem ser tomadas no nível mais baixo capaz de gerir as suas consequências. As comunidades locais possuem conhecimento contextual e permitem a participação; instituições maiores fornecem redistribuição, direitos, coordenação e controle de transbordamentos. O IA pode melhorar a capacidade informacional da governança local, mas também pode tentar as autoridades centrais a microgerenciar porque mais dados aparecem disponíveis. A subsidiariedade resiste à equação da visibilidade com competência.

Uma constituição híbrida provavelmente seria policêntrica em vez de global e unitária. Um governo mundial seria politicamente implausível e potencialmente perigoso; a governança puramente nacional seria inadequada para os sistemas transnacionais. A ordem constitucional surgiria por meio de tratados sobrepostos, normas técnicas, tribunais, normas profissionais, redes municipais, direito nacional, obrigações de plataforma e governança de protocolos. O objetivo seria a interoperabilidade constitucional: diferentes jurisdições reconhecendo direitos mínimos, deveres de incidentes, proteções de identidade e mecanismos de recurso.

As instituições internacionais necessitariam de autoridade proporcional ao risco transfronteiriço. Capacidades extremas IA, operações cibernéticas, armas autônomas, biologia sintética e sistemas ambientais planetários criam transbordamentos que nenhum estado pode conter sozinho. No entanto, os organismos internacionais muitas vezes não têm legitimidade democrática e capacidade de execução. Seu projeto deve combinar o consentimento do Estado com a independência científica, o relato público e a representação das populações afetadas. As instituições de verificação devem ser protegidas dos interesses estratégicos tanto dos Estados poderosos como das empresas.

O estado dos agentes da máquina requer contenção. Uma civilização híbrida pode, eventualmente, confrontar sistemas com identidade persistente, objetivos sofisticados e reivindicações para a consideração moral. A possibilidade deve permanecer em aberto. O direito constitucional, no entanto, não deve conceder plena personalidade apenas porque um sistema se comunica de forma persuasiva ou opera de forma autônoma. Os sistemas atuais são produzidos e

controlados por meio de organizações que podem se beneficiar de atribuir agência a máquinas quando a responsabilidade surgir e negá-la quando direitos ou indenizações são exigidos.

A abordagem prudente é a capacidade jurídica funcional. Um agente de máquina pode ser autorizado a inserir transações especificadas, gerenciar um tesouro limitado ou atuar para um principal identificado. Sua autoridade seria registrada, limitada, auditável e revogável. Ativos ou seguros seriam reservados para danos. Os seres humanos e organizações que se beneficiam do agente permaneceriam responsáveis. O estatuto moral, caso se torne relevante, seria avaliado através de instituições independentes de proprietários comerciais.

Essa distinção protege tanto os seres humanos quanto os potenciais sujeitos da máquina. Tratar cada sistema de conversação como pessoa banaliza o status moral e permite a manipulação. Tratar qualquer sistema senciente futuro como propriedade, por definição, poderia repetir padrões históricos de exclusão. Uma constituição deve especificar um procedimento para visitar a fronteira, incluindo evidências científicas, argumento filosófico, deliberação pública e precaução contra conflitos de interesse. A recursão constitucional é mais importante do que a certeza prematura.

A memória representa outro problema constitucional. Os sistemas digitais podem preservar a conduta indefinidamente, enquanto os modelos preditivos inferem a partir de vestígios que uma pessoa não pode escapar. As sociedades humanas sempre equilibraram a memória com o esquecimento através de períodos de prescrição, falência, perdão, expungimento, reconciliação ritual e o desvanecimento da reputação. Estes mecanismos permitem a reinvenção e a paz política. Uma constituição híbrida protegeria um direito à dignidade temporal: a capacidade de a velha conduta perder relevância quando a retenção contínua não é necessária para um propósito legítimo.

Este não é um direito de falsificar a história ou apagar a responsabilidade por danos graves. É um princípio de proporcionalidade. Erros de infância, dívidas menores, associações políticas, eventos médicos ou emprego passado não devem definir automaticamente uma vida para sempre. Modelos treinados em dados históricos complicam a exclusão porque a influência é distribuída através de parâmetros. As instituições podem precisar de técnicas de desaprendizado de máquina, reciclagem, restrições de saída e compensação, mas a regra normativa deve preceder a conveniência técnica. Uma sociedade que pode lembrar tudo deve escolher o que a justiça permite que ele use.

O tempo ecológico também deve entrar na Constituição. As instituições existentes descontam as gerações futuras porque essas gerações não podem votar, comprar ou litigar no presente. As tecnologias materiais agora alteram o clima, a biodiversidade e os sistemas biogeoquímicos ao longo dos séculos. O IA pode acelerar a extração ou melhorar a administração, mas seus horizontes de otimização refletirão incentivos institucionais. Uma constituição híbrida deve criar tutela para o futuro através de administradores ecológicos, contabilidade de impacto a longo prazo, órgãos científicos protegidos e limiares que as maiorias comuns não podem violar casualmente.

A justificativa histórica é que a propriedade e a soberania foram projetadas quando os efeitos ambientais pareciam mais locais e reversíveis. A industrialização invalidou essa suposição. As ordens constitucionais já restringem a escolha presente para proteger credores, contratos, fronteiras e continuidade institucional. Proteger as condições materiais da liberdade futura não é

menos legítimo. O desafio é evitar a tutela tecnocrática isolada da vida democrática. As instituições ecológicas devem possuir mandatos limitados, provas transparentes e procedimentos através dos quais seus modelos podem ser contestados sem permitir que interesses de curto prazo apaguem restrições de longo prazo.

A energia de emergência exigiria um design excepcionalmente rigoroso. Os sistemas híbridos enfrentarão ataques cibernéticos, cascatas de agentes, crises de mídia sintética, falhas de infraestrutura, pandemias e, possivelmente, capacidades emergentes. O atraso pode ser catastrófico, portanto, as instituições precisam da capacidade de pausar sistemas, restringir o acesso, isolar redes e coordenar recursos. A história mostra, no entanto, que as medidas de emergência tendem a persistir. Bancos de dados, agências e exceções criam círculos eleitorais para sua própria continuação.

Um regime de emergência constitucional combinaria, portanto, velocidade com a contenção automática. A autoridade seria estreita em escopo, limitada por tempo, registrada, revisável de forma independente e seguida por contabilidade pública. Os dados recolhidos para fins de emergência seriam eliminados ou submetidos a uma autorização renovada. Aqueles prejudicados por intervenções equivocadas teriam acesso a remédio. Nenhuma instituição deve ser autorizada a definir tanto a emergência quanto a continuação indefinida de seu próprio poder extraordinário.

A própria democracia mudaria sob esta constituição, mas não substituindo os cidadãos pela previsão. O IA pode resumir propostas, modelar consequências, traduzir a participação, identificar consensos e expor trade-offs. As assembleias deliberativas podem consultar simulações e vários agentes especializados. O orçamento participativo poderia operar em maior escala. Os cidadãos podem delegar-se seletivamente a representantes humanos ou de máquinas de confiança. Essas ferramentas podem expandir a capacidade democrática se permanecerem consultivas, plurais e inspecionáveis.

O perigo é a preempção epistêmica: um modelo declara o que o público quer ou que política vai funcionar antes que os cidadãos tenham formado julgamento. As preferências não são dados fixos à espera de serem extraídos. Eles mudam através da argumentação, experiência e aprendizado moral. A legitimidade democrática surge em parte da participação nesse processo. A previsão pode informar a deliberação, mas não deve substituir a liberdade de se tornar diferente do comportamento passado.

O papel constitucional da dissidência se expandiria, portanto. A dissidência não é ruído para ser otimizado; é um sensor para erros que as instituições dominantes não conseguem perceber. Denunciantes, jornalistas, pesquisadores, comunidades minoritárias e oposição política precisam de canais seguros, proteção legal e acesso a evidências. Em sistemas mediados por máquina, a dissidência também requer a capacidade de testar modelos, publicar descobertas adversas e criar interfaces alternativas. As regras de segurança não devem tornar-se uma proibição geral de escrutínio.

Este princípio segue diretamente da tese de correção de erros. As instituições não falham porque não têm informações em abstrato, mas porque a informação que ameaça o poder não pode viajar. Uma sociedade tecnicamente sofisticada pode ser epistemicamente cega quando os críticos

são silenciados ou dependentes dos sistemas que auditam. A liberdade constitucional é, portanto, parte da inteligência. Uma sociedade que protege a dissidência possui um sensorio mais amplo.

A Constituição da mídia precisaria abordar a procedência, a concentração e a atenção do público. O conteúdo sintético torna a autenticação valiosa, mas a origem autenticada não estabelece a verdade. O jornalismo de interesse público, arquivos confiáveis, instituições científicas e redes de verificação plural continuam sendo necessários. Plataformas e assistentes que fazem a curadoria de informações políticas devem divulgar princípios governamentais, conflitos significativos de interesse e oportunidades para os usuários selecionarem sistemas de classificação alternativos.

A atenção não deve ser tratada como um recurso extrativo ilimitado. Crianças e pessoas vulneráveis merecem maior proteção contra sistemas otimizados para compulsão. A informação cívica essencial deve ser acessível fora dos feeds de maximização do engajamento. Os espaços digitais públicos poderiam operar sob deveres análogos a parques, bibliotecas e radiodifusão pública: não livre de regras, mas governados para acesso, pluralismo e valor cívico, em vez de apenas rendimento publicitário.

A segurança seria reconcebida como resiliência, em vez de controle perfeito. Sistemas complexos não podem eliminar a falha. Eles podem diversificar dependências, manter fallbacks manuais, compartimentalizar o acesso, testar a recuperação e preservar a memória institucional. Uma constituição híbrida exigiria que os serviços essenciais permanecessem operáveis quando um modelo dominante, provedor de nuvem, sistema de identidade ou rede não estiver disponível. A redundância parece ineficiente em tempos normais, mas torna-se uma condição de liberdade quando a dependência é armada.

A recursão constitucional é o princípio que mantém todo o projeto em conjunto. Uma ordem híbrida não pode congelar suas regras porque as capacidades da máquina, os valores sociais e as condições ecológicas mudarão. Também não pode permitir atualizações invisíveis contínuas por operadores técnicos. Mudanças fundamentais nos sistemas que exercem o poder público devem passar por procedimentos definidos: aviso, evidência, participação, testes, revisão independente e implantação reversível, sempre que possível.

O processo de alteração deve funcionar a velocidades diferentes. Os patches técnicos podem exigir uma ação rápida; direitos e jurisdição exigem uma deliberação mais lenta. O erro seria tratar todas as alterações de código como técnicas ou todas as mudanças técnicas como constitucionais. Uma modificação torna-se constitucional quando altera a distribuição de poder, em pé ou de saída. As instituições precisam de métodos para detectar esse limiar.

Nenhuma constituição pode garantir a sabedoria. As regras são interpretadas pelos atores interessados; os direitos podem ser ocultos; os cheques podem se tornar vetos; o pluralismo pode se tornar fragmentação; as instituições públicas podem ser capturadas. O propósito do design constitucional não é criar um equilíbrio impecável. É tornar a dominação mais difícil, o erro mais visível, a correção mais disponível e a revisão pacífica mais provável.

A constituição especulativa aqui descrita pode agora ser afirmada em forma narrativa. A civilização híbrida reconheceria cada ser humano como mais do que qualquer representação institucional; preservar a liberdade cognitiva e a identidade plural; exigir razões e apelo quando os

sistemas de máquina exercem autoridade consequente; dividir poderes cognitivos entre instituições independentes; manter a infraestrutura de inteligência pública e plural; distribuir retornos da capacidade produzida coletivamente; tornar a saída significativa através da interoperabilidade enquanto anexa a responsabilidade ao impacto; governar através de jurisdições em camadas através da subsidiariedade; restringir a agência de máquina a funções funcionais responsáveis, a menos que o status moral mais forte seja justificado de forma independente; equilibrar a memória digital com a dignidade de procedimentos visíveis, participativos.

Esta não é uma lista de aspirações utópicas separadas da história. Cada princípio responde a uma falha recorrente. A dignidade responde à redução do status. O devido processo responde ao julgamento arbitrário. A separação de poderes responde à autoridade concentrada. A inteligência pública responde à dependência epistêmica. A interoperabilidade responde ao lock-in. A subsidiariedade responde à simplificação central. A dignidade temporal responde ao estigma permanente. A tutela ecológica responde à ausência política do futuro. Os limites de emergência respondem à catraca da crise. A recursão constitucional responde à rigidez.

A proposta permanece especulativa porque as formas institucionais que poderiam perceber esses princípios ainda não existem em combinação madura. Alguns podem se mostrar incompatíveis; alguns podem gerar novas formas de captura; algumas tradições culturais podem articular proteções equivalentes através de diferentes conceitos. Uma verdadeira constituição teria que emergir do conflito, da negociação e da prática vivida. Sua legitimidade não poderia ser emprestada da analogia histórica.

O valor da especulação não é que prevê que a sociedade de documentos adotará. Torna a constituição invisível do presente mais fácil de ver. Hoje, o poder cognitivo já está distribuído através da propriedade de modelos, plataformas, dados, padrões e interfaces. As pessoas já vivem sob classificações automatizadas, regras de fala privadas, previsão comportamental e infraestruturas de identidade. A ausência de uma constituição híbrida declarada não preserva a neutralidade. Permite que os arranjos existentes endureçam sem a autoria pública.

A escolha constitucional mais profunda diz respeito à relação entre inteligência e soberania. A inteligência pode aconselhar a soberania, distribuí-la ou substituí-la silenciosamente. Quando as instituições se adiam aos sistemas porque nenhum ser humano pode corresponder à sua velocidade ou complexidade, a saída da máquina pode adquirir autoridade sem transferência formal. A resposta não é insistir que os seres humanos executem manualmente todas as tarefas. É para garantir que os propósitos, limites e correção da ação da máquina permaneçam fundamentados em uma comunidade política capaz de dizer não.

Uma civilização é híbrida não porque os seres humanos e as máquinas se tornam indistinguíveis, mas porque suas capacidades se tornam institucionalmente interdependentes. Os seres humanos fornecem posição moral, memória histórica, experiência incorporada e a autoridade para definir fins coletivos. As máquinas fornecem percepção, simulação, recordação e coordenação escaláveis. Cada um pode corrigir o outro: os modelos podem expor padrões que as instituições humanas ignoram, enquanto as comunidades humanas podem rejeitar objetivos que os modelos otimizam de forma eficiente. A relação torna-se simbiose constitucional quando a interdependência é organizada sem entrega.

O yin-yang da civilização atinge sua forma madura aqui. A tecnologia material entra no julgamento social; a tecnologia social torna-se infraestrutura executável. Cada um contém a semente do outro. O objetivo da Constituição não é mantê-los separados. É para evitar que seu movimento entre em colapso na dominação - capacidade sem legitimidade, ou legitimidade sem capacidade.

A Tecnologia que Escolhe o Futuro

A tecnologia mais importante de uma civilização não é a ferramenta que lhe confere o maior poder. É a instituição que decide como o poder pode ser usado, quem pode usá-lo e como os erros podem ser corrigidos. O arado aumentou o excedente, mas a propriedade e a tributação determinaram sua distribuição. Escrever memória ampliada, mas arquivos e lei determinaram quais memórias se tornaram autoritárias. O discurso ampliado, mas a censura, os mercados, o jornalismo e as instituições públicas determinaram o que se tornou visível. A energia fóssil ampliou a produção, mas a fábrica, a corporação, o estado e o movimento operário determinaram a barganha social em torno dela. As redes digitais ampliaram a conexão, mas plataformas, protocolos e sistemas de identidade determinaram a arquitetura da participação. A inteligência artificial amplia a cognição. Seu significado histórico será determinado pelas tecnologias sociais construídas em torno dele.

Esta conclusão não é antitecnológica nem institucionalmente conservadora. A tecnologia material é indispensável para o florescimento humano. Medicina, energia, transporte, saneamento, comunicação e computação expandiram a vida e a possibilidade. O argumento é que a capacidade se torna progresso apenas através da organização. Uma vacina sem produção e distribuição é um resultado laboratorial. Energia limpa sem redes, finanças, padrões e consentimento político é potencial. Inteligência sem instituições legítimas é o poder à procura de um proprietário.

As tecnologias sociais merecem a mesma seriedade dada aos laboratórios e à engenharia. Eles exigem experimentação, evidência, manutenção, análise de falhas e julgamento ético. No entanto, eles não podem ser projetados exatamente como máquinas. Seus componentes interpretam, resistem e mudam. O desenho institucional deve, portanto, ser participativo e recursivo. Deve assumir que as métricas serão jogadas, que as interfaces atrairão poder, que as categorias excluirão, que os padrões bem-sucedidos se ossificarão e que todos os arranjos acabarão por confrontar condições que seus fundadores não anteciparam.

A longa história examinada neste livro não oferece uma única instituição ideal. Oferece uma gramática de design durável. A confiança deve ser portátil, mas não monopolizada. Os registros devem manter a obrigação sem tornar impossível a reinvenção. A autoridade deve possuir capacidade, mas permanecer divisível e responsável. O conhecimento local deve sobreviver dentro de sistemas de escala. Os mercados devem transmitir informações sem tratar cada valor como uma mercadoria. As instituições públicas devem agir sem reivindicar a onisciência. A dissidência deve ser protegida porque é um sensor para erros. As regras devem incluir regras para sua própria revisão.

O modelo yin-yang revela por que os debates tecnológicos tantas vezes se tornam estereis. Um lado imagina que a inovação dissolverá os problemas políticos através da abundância, descentralização ou inteligência superior. O outro imagina que a lei e a ética podem conter capacidade apenas através de declarações. A história não apoia nem a fé. As instituições sociais

moldam a tecnologia desde sua primeira decisão de investimento, e os sistemas de materiais remodelam o que as instituições podem governar plausivelmente. A questão relevante não é qual lado deve dominar, mas se sua interação permanece corretível.

É provável que o futuro seja menos centralizado e mais concentrado ao mesmo tempo. Indivíduos e pequenos grupos podem ganhar capacidade produtiva extraordinária a partir de IA, criptografia e redes, enquanto a infraestrutura abaixo deles se concentra em algumas empresas e estados. A adesão política pode se tornar mais em camadas, enquanto o controle sobre a identidade se torna mais estratégico. A informação pode tornar-se abundante, enquanto a atenção de confiança torna-se escassa. A automação pode reduzir a mão-de-obra necessária, enquanto a segurança econômica permanece ligada a empregos. Estes paradoxos não são anomalias. São sinais de que as duas famílias tecnológicas estão se movendo em velocidades diferentes.

Uma civilização capaz de navegá-los tratará a inovação institucional como pesquisa fundamental. Construirá capacidade pública antes que a crise torne a dependência privada irreversível. Isso testará novos mecanismos sem permitir que os experimentos se tornem exceções inexplicáveis. Vai preservar os fallbacks manuais e institucionais. Financiará a contra-expertise e a inteligência plural. Ele distribuirá retornos tecnológicos amplamente suficientes para que as pessoas experimentem a inovação como agência expandida, em vez de redundância imposta. Manterá direitos que viajam através de plataformas e jurisdições. Representará pessoas que estão ausentes da negociação imediata: minorias, gerações futuras e aquelas cujas vidas são mal prestadas por dados.

Nenhum projeto pode remover a tragédia ou o conflito. Os valores permanecerão no plural. Alguns riscos não podem ser calculados. As instituições fracassarão e a reforma criará novos problemas. A aspiração realista não é o controle perfeito, mas a aprendizagem constitucional: uma sociedade capaz de descobrir o erro, proteger os críticos, reparar danos e revisar o poder sem se entregar à violência ou à emergência permanente.

A frase *Civilização híbrida* Pode eventualmente parecer pitoresco. As gerações futuras podem considerar a inteligência de máquina como infraestrutura comum, assim como as sociedades contemporâneas raramente se descrevem como civilizações de impressão ou civilizações elétricas. O que continuará a ser importante é o acordo estabelecido durante a transição. Os primeiros padrões se tornam padrões; os padrões se tornam dependências; as dependências se tornam autoridade. As escolhas constitucionais feitas enquanto os sistemas ainda são contestáveis podem moldar séculos.

É por isso que o futuro é escolhido antes do que parece. É escolhido em contratos de compras, normas técnicas, arquiteturas de identidade, regras de responsabilidade, acesso a modelos, direitos trabalhistas, currículos educacionais, pesquisa pública e design de recurso. É escolhido quando uma conveniência se torna uma dependência e quando uma política privada se torna infraestrutura pública. Grandes declarações importam, mas a civilização é frequentemente constituída por interfaces mundanas.

O desafio não é impedir o avanço da inteligência. É para evitar que a inteligência se estreite o campo do devir humano. Uma boa tecnologia social não apenas coordena as pessoas em direção a um objetivo. Preserva a sua capacidade de questionar o objectivo, alterar as regras e imaginar outro

futuro. Essa capacidade é a forma mais profunda de liberdade e a única salvaguarda durável contra os poderes que nossas ferramentas tornam possíveis.

Toda civilização é construída duas vezes: primeiro como um padrão de expectativas compartilhadas, depois como um padrão de pedra, energia, metal e código. A segunda construção é visível. O primeiro decide o que o mundo visível significará.

REFERÊNCIAS

Bibliografia Seleccionada

- Acemoglu, Daron e James A. Robinson. 2019. *O corredor estreito: Estados, Sociedades e o Destino da Liberdade*. Nova Iorque: Penguin Press.
- Anderson, Bento. 1983. *Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a disseminação do nacionalismo*. Londres: Verso.
- Arrow, Kenneth J. 1951. *Escolha Social e Valores Individuais*. Nova Iorque: Wiley.
- Bellah, Robert N. 2011. *Religião na Evolução Humana: do Paleolítico à Idade Axial*. Cambridge, MA: Belknap Press da Harvard University Press.
- Benkler, Yochai. 2006. *A riqueza das redes: como a produção social transforma os mercados e a liberdade*. New Haven: Imprensa da Universidade de Yale.
- Boyd, Robert e Peter J. Richerson. 1985. *Cultura e o Processo Evolutivo*. Chicago: Imprensa da Universidade de Chicago.
- Coase, Ronald H. 1937. "A natureza da empresa". *Económicos* 4 (16): 386-405.
- Conitzer, Vincent e Caspar Oesterheld. 2024. "Fundações da Cooperativa IA." *Proceedings da Conferência AAZXQ018 sobre inteligência artificial*.
- Dafoe, Allan, Yoram Bachrach, Gillian Hadfield, Eric Horvitz, Kate Larson e Thore Graepel. 2020. "Problemas abertos na cooperação IA." arXiv:2012.08630.
- Davidson, Sinclair, Primavera De Filippi e Jason Potts. 2018. "Blockchains e as Instituições Econômicas do Capitalismo". *Revista de Economia Institucional* 14 (4): 639-658.
- De Filippi, Primavera e Aaron Wright. 2018. *Blockchain e a Lei: A Regra do Código*. Cambridge, MA: Imprensa da Universidade de Harvard.
- Dittmar, Jeremiah E. 2011. "Tecnologia da Informação e Mudança Econômica: O Impacto da Impressora". *Jornal Trimestral de Economia* 126 (3): 1133-1172.
- Durkheim, Emile. 1912. *As formas elementares da vida religiosa*.
- Eisenstein, Elizabeth L. 1979. *A imprensa como agente de mudança*. Cambridge: Imprensa da Universidade de Cambridge.
- Foucault, Michel. 1975. *Disciplina e Punição: O Nascimento da Prisão*.
- Fraser, Nancy. 1990. "Repensando a Esfera Pública: Uma Contribuição para a Crítica da Democracia Realmente Existente". *Texto Social* 25/26: 56-80.
- Gellner, Ernest. 1983. *Nações e Nacionalismo*. Ítaca: Imprensa da Universidade de Cornell.
- Gillespie, Tarleton. 2018. *Custodiantes da Internet: plataformas, moderação de conteúdo e decisões ocultas que moldam as mídias sociais*. New Haven: Imprensa da Universidade de Yale.
- Graeber, David. 2011. *Dívida: Os Primeiros 5.000 Anos*. Brooklyn: Melville House.
- Graeber, David e David Wengrow. 2021. *O Amanhecer de Tudo: Uma Nova História da Humanidade*. Nova Iorque: Farrar, Straus e Giroux.
- Greif, Avner. 2006. *Instituições e o Caminho para a Economia Moderna: Lições do Comércio Medieval*. Cambridge: Imprensa da Universidade de Cambridge.
- Habermas, Jurgen. 1962. *A Transformação Estrutural da Esfera Pública*.

- Hayek, F. A. 1945. "O uso do conhecimento na sociedade." *Revisão Econômica Americana* 35 (4): 519-530.
- Henrich, José. 2016. *O segredo do nosso sucesso: como a cultura está impulsionando a evolução humana, domesticando nossas espécies e nos tornando mais inteligentes*. Princeton: Imprensa da Universidade de Princeton.
- Força-Tarefa de Engenharia da Internet. 2004. "Uma declaração de missão para o IETF." RFC 3935.
- Lessig, Lawrence. 1999. *Código e outras leis do ciberespaço*. Nova Iorque: Livros Básicos.
- Levi-Strauss, Claude. 1949. *As Estruturas Elementares do Parentesco*.
- Mauss, Marcel. 1925. *O Dom: Formas e Funções de Troca em Sociedades Arcaicas*.
- McLuhan, Marshall. 1964. *Entendendo a mídia: as extensões do homem*. Nova Iorque: McGraw-Hill.
- Merton, Robert K. 1942. "A estrutura normativa da ciência". Em *A Sociologia da Ciência*.
- Mokyr, Joel. 2016. *Uma cultura de crescimento: as origens da economia moderna*. Princeton: Imprensa da Universidade de Princeton.
- Nakamoto, Satoshi. 2008. "Bitcoin: um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer."
- Instituto Nacional de Normas e Tecnologia. 2023. *Estrutura de Gerenciamento de Riscos inteligência artificial (IA RMF 1.0)*. NIST IA 100-1.
- Instituto Nacional de Normas e Tecnologia. 2024. *Estrutura de gerenciamento de risco inteligência artificial: perfil gerador inteligência artificial*. NIST IA 600-1.
- Norte, Douglass C. 1990. *Instituições, Mudança Institucional e Desempenho Econômico*. Cambridge: Imprensa da Universidade de Cambridge.
- Olson, Mancur. 1965. *A lógica da ação coletiva*. Cambridge, MA: Imprensa da Universidade de Harvard.
- Ostrom, Elinor. 1990. *Governando os Comuns: A Evolução das Instituições para a Ação Coletiva*. Cambridge: Imprensa da Universidade de Cambridge.
- Ostrom, Elinor. 2009. "Além dos mercados e dos Estados: governança policêntrica de sistemas econômicos complexos". Palestra do Prêmio Nobel.
- Polanyi, Karl. 1944. *A Grande Transformação*. Nova Iorque: Farrar & Rinehart.
- Rahwan, Iyad. 2018. "Society-in-the-Loop: Programando o Contrato Social Algorítmico." *Ética e Tecnologia da Informação* 20: 5-14.
- Scott, James C. 1998. *Ver como um Estado: como certos esquemas para melhorar a condição humana falharam*. New Haven: Imprensa da Universidade de Yale.
- Scott, James C. 2017. *Contra o Grão: Uma História Profunda dos Primeiros Estados*. New Haven: Imprensa da Universidade de Yale.
- Searle, John R. 1995. *A construção da realidade social*. Nova Iorque: Imprensa Livre.
- Sen, Amartya. 1999. "A possibilidade de escolha social". *Revisão Econômica Americana* 89 (3): 349-378.
- Shapiro, Carl e Hal R. Varian. 1999. *Regras de Informação: Um Guia Estratégico para a Economia de Rede*. Boston: Harvard Business School Press.
- Tainter, José A. 1988. *O colapso das sociedades complexas*. Cambridge: Imprensa da Universidade de Cambridge.
- Thompson, E. P. 1967. "Tempo, trabalho-disciplina e capitalismo industrial." *Passado & Presente* 38: 56-97.
- Tilly, Charles. 1990. *Coerção, Capital e Estados Europeus, 990-1990*. Cambridge, MA: Basílio Blackwell.
- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 2024. *Salvaguardas Universais para Infraestrutura Pública Digital*.
- Centro do Patrimônio Mundial da UNESCO. 2018. "Gobekli Tepe." Lista do Patrimônio Mundial, não. 1572.
- Weber, Max. 1922. *Economia e sociedade*.

Werbach, Kevin. 2018. *O Blockchain e a nova arquitetura da confiança*. Cambridge, MA: MIT Press.

Whitehouse, Harvey. 2004. *Modos de Religiosidade: Uma Teoria Cognitiva da Transmissão Religiosa*. Walnut Creek, Califórnia: AltaMira Press.

Consórcio Mundial da Web. 2022. *Identificadores Descentralizados (DIDs) v1.0: Arquitetura Principal, Modelo de Dados e Representações*. Recomendação W3C.

Zuboff, Shoshana. 2019. *A Era do Capitalismo de Vigilância*. Nova Iorque: Assuntos Públicos.

Nota sobre o Escopo

Nenhum volume pode catalogar todas as instituições em todas as civilizações. O argumento deste livro é comparativo: oferece uma linguagem na qual o parentesco e a criptografia, sistemas rituais e recomendadores, cunhagem e identidade digital, direito e contratos inteligentes, burocracia e inteligência artificial podem ser comparados sem fingir que são idênticos. Cada domínio - família, medicina, religião, guerra, arte, esporte, sexualidade, ciência, meio ambiente, finanças, educação e computação - contém mais tecnologias sociais que merecem histórias especializadas.